

В. В. Михайлов

Рецептурный
СПРАВОЧНИК
РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

РОСТИЗДАТ — 1950

В. В. МИХАЙЛОВ

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Ростов н-Д. — 1950

О Т А В Т О Р А

Радио—величайшее изобретение русского ученого А. С. Попова — вошло в быт советских людей.

За истекшие 25 лет существования советского радиовещания многие радиолюбители стали специалистами своего дела. Конструктор и лаборант, исследователь и новатор — вот кем стал советский радиолюбитель. Он неустанно работает над усовершенствованием радиоаппаратуры.

В предлагаемом справочнике радиолюбитель и даже специалист могут ознакомиться с технологией процесса обработки деталей (из металла, дерева, стекла и др.).

Рекомендуемая автором рецептура в основном позаимствована из журналов: «Радиолюбитель», «Радио всем», «Радио-фронт», «Радио». Часть рецептов приводится из собственной практики и опыта товарищей.

Инж. В. МИХАЙЛОВ

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

Обработка панелей. Лицевые панели радиоприборов можно обработать красивым рисунком, если их не предполагают окрашивать лаком или краской. Для этого латунь или алюминий чистят до блеска песчанкой. Затем кусочком песчанки, при помощи большого пальца, на панели делают движения на 180° . Перемещая палец на половину окружности, горизонтально или вертикально, можно получить легким задиранием металла поверхность рыбьей чешуи (см. рис. 1). Это же можно проделать и другим способом: на пробку наклеить песчанку, пробку насадить на сверло и при помощи дрели наносить рисунок.

«Царская водка». Так называют смесь кислот, применяемую для травления металла, меди, латуни, железа, цинка и т. п.

Если взять 100 г. азотной кислоты и смешать со 100 г. соляной кислоты, то получим сильно травящий раствор, который действует на металлы почти мгновенно, уничтожая при этом коррозию, грязь, и придает блестящую поверхность. После травления металл промывают в воде. Травление следует производить под вытяжной трубой или на свежем воздухе.

Воронение винтов-шурупов. Воронение предохраняет железные винты, шурупы от дальнейшей их коррозии. Для этого винты, шурупы предварительно очищают раствором «Царской водки» или чистят их другим способом, затем под металлической сеткой помещают пламя спиртовки или пламя огня, не дающего копоти, а на сетку насыпают винты, шурупы. Через 2—5 секунд поверхность винтов, шурупов изменяет свой цвет

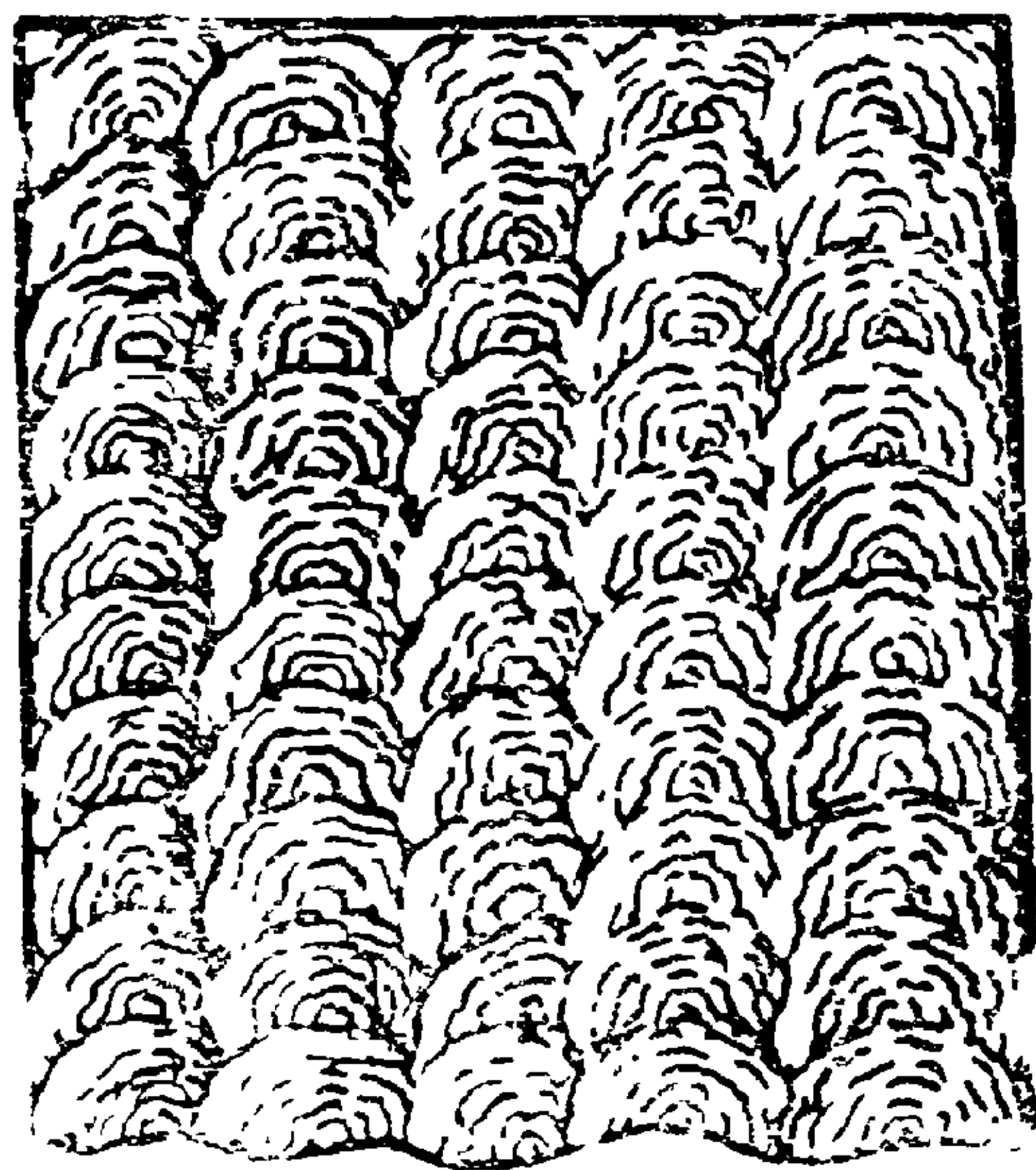


Рис. 1. Обработка панели.

от светлоголубого до темносинего и при длительном нагреве— до черного цвета.

Цвет оставляют любой, по желанию, для этого нужно прекратить нагрев, а винты, шурупы высыпать в посуду с машинным маслом или керосином. При использовании винты, шурупы протирают тряпочкой.

Точно так же можно поворонить и более крупные детали.

Простое серебрение. Если взять старый, отработанный гипосульфит, в котором закрепляли пленку, фотобумагу, и опустить в него медный предмет, то через несколько минут на него осядет серебро, после чего предмет промывают водой, высушивают, а затем полируют. Перед серебрением предмет нужно очистить до блеска, проварить в содовом растворе и уж потом, после тщательной промывки водой, серебрить.

Сложное серебрение меди. Проволоку или предмет из красной меди после шлифовки поверхности кипятят в течение 10—15 минут в растворе едкой щелочи натра или калия, в пропорции 100 г. на 1 литр воды, после чего тщательно промывают проточной водой, затем погружают в раствор, составленный из 65 г. серной кислоты и 1 литра воды, после чего предмет заново промывают проточной водой. Вслед за этим предмет на несколько секунд погружают в третий раствор, составленный из 1 литра азотной кислоты, 20 г. поваренной соли и 20 г. печной сажки. При этом предмет надо быстро промыть и вытереть сухой чистой тряпкой. Последнюю операцию ни в коем случае нельзя затягивать, так как он покроется окисью меди, что может испортить дальнейшую работу. Если это случилось, то предмет нужно погрузить в раствор нашатырного спирта, затем опять отмыть водой, снова погрузить в предыдущий раствор.

Для серебрения составляют полужидкий раствор из:

Хлористого серебра (ляпис)	3 части
Соды пищевой	6 частей
Поваренной соли	3 части
Меловой пыли	2 части

Каждую часть предмета серебрят отдельно натиранием раствора при помощи пробки. После серебрения предмет промывают водой и полируют до желаемого блеска.

Серебрение всех металлов. Чисто обработанный предмет, предназначенный для серебрения, погружают в кипящий раствор, состоящий из:

Железисто-синеродистого кали	120 г.
Поташа	80 г.
Хлористого серебра (ляпис)	7,5 г.
Дистиллированной воды	1 литр

Предмет опускают на цинковой ленте. Процесс серебрения оканчивается при полном покрытии серебром предмета. Всю операцию производят на воздухе или над вытяжной трубой. Предмет промывают и полируют.

Простое серебрение меди. В пробирке с водой или в другой какой-либо посуде размешивают: 4 г. нашатыря, 4 г. винного камня, 1 г. ляписа (смесь должна быть в виде кашицы). Медный или латунный предмет натирают этим составом, предварительно очистив от пыли и окиси, после чего он принимает серебряный блеск.

Золочение металла. В стеклянном сосуде с притертой пробкой смешивают 20 г. азотной кислоты и 20 г. соляной кислоты. В полученной смеси растворяют 1 г. золота. Когда золото растворится, в раствор добавляют 1 г. хлористой сурьмы и 1 г. чистого олова. Сосуд с раствором помещают в горячую воду и кипятят, пока не растворится олово, после чего добавляют 20 г. насыщенного раствора борной кислоты. Детали, предназначенные к золочению, предварительно должны быть очищены и прокипячены в растворе едкого калия или натра.

Раствор наносят на детали кистью; когда он высохнет, деталь нагревают на пламени спиртовки или, если деталь велика, то прогревают на жаре древесного угля. После прогрева получается хорошая позолота, не требующая полировки. Хранить раствор нужно в плотно закрытом сосуде и темном месте.

Цинкография. Из латуни, алюминия или цинка вырезают нужной формы шкалы, на них наносят надписи, буквы, цифры и т. п. любым спиртовым лаком, после травления металла кислотой сделанная надпись приобретает выпуклую форму. Если шкалу покрыть слоем воска и на нем выцарапать нужную надпись и тоже протравить в кислоте, то в этом втором случае надпись будет глубинной, которую впоследствии можно забить краской любого цвета. В качестве протравляющих кислот для латуни применяют азотную, для алюминия и цинка — соляную кислоту. После травления шкалы тщательно промывают водой и полируют.

Мытье алюминия. Алюминиевым цилиндрам шасси и деталям можно придать свежий вид, то-есть снять поверхностную окись; для этого алюминий промывают в теплой воде жесткой волосяной щеткой, смазанной простым мылом.

Станиоль для экранов. Если под руками не найдется металла, на котором можно собрать приемник, или явится необходимость экранировки катушек, деталей и т. п., в качестве ме-

талла можно использовать станиолевые полосы от старых микрофарадных конденсаторов, наклеивая их при помощи целлулоидного или другого какого-либо клея на картонные цилиндры, детали, служащие для экранировки.

Отжиг меди. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна на огне и затем быстро погрузить в воду, последняя станет очень мягкой. После придания ей нужной формы, изделие вновь можно нагреть на огне и дать остыть на воздухе. Проволока или трубка станет жесткой.

Чтобы предохранить трубку в момент гнута от сплющивания и трещин, необходимо внутреннее пространство трубки заполнить песком. Этот способ хорошо применять при изготовлении коротковолновых катушек для передатчиков.

Медная амальгама. Амальгаму, или металлическую замазку употребляют для прочного соединения металлов вместо пайки. Металлические части должны быть тщательно зачищены и прогреты до 100°C .

В раствор медного купороса кладут полоски цинка и все хорошо встряхивают. При этом медь осаждается в виде очень тонкого порошка, который промывают и еще влажным смешивают с небольшим количеством азотнокислой закиси ртути; смесь растирают в фарфоровой ступке. Затем смесь обливают горячей водой и прибавляют ртуть. Все тщательно перемешивают пестиком. Когда масса станет однородной, сливают воду, и из мягкой амальгамы делают карандашики, которые по мере надобности употребляют в дело. Затвердевшую амальгаму можно ковать, как металл, а положенная в горячую воду она может тянуться и быть мягкой, хорошо формуется, а по остывании вновь затвердевает.

Очистка цинка. Цинки, извлекаемые из элементов, после продолжительной работы обычно покрываются массой кристаллов, удалить которые механическим путем довольно затруднительно. Проще всего в этом случае опустить цинки на несколько секунд в крепкую соляную кислоту, пока они не станут чистыми, после чего промыть водой.

Легкоплавкие сплавы. Большинство кристаллов, применяемых в детекторных радиоприемниках, при нагревании легко портятся, теряя присущие им качества; спаивание их в чашечки с помощью олова или третника производиться не должно. Существуют сплавы металлов, которые плавятся при температуре ниже кипения воды. При составлении таких сплавов каждый металл плавится отдельно. После этого в него добавляют металл с температурой плавления ниже первоначально взятого; точки плавления металлов будут следующие: сви-

пец — 327,4°, кадмий — 320,9°, висмут — 260—264°, олово — 231°. Приводим список этих сплавов:

1.	Олова	.	.	.	.	.	.	3 части	} по весу
	Свинца	.	.	.	.	.	.	2 части	
	Висмута	.	.	.	.	.	.	3 части	
2.	Олова	.	.	.	.	.	.	3 части	
	Свинца	.	.	.	.	.	.	5 частей	
	Висмута	.	.	.	.	.	.	8 частей	
3.	Олова	.	.	.	.	.	.	3 части	
	Свинца	.	.	.	.	.	.	5 частей	
	Висмута	.	.	.	.	.	.	11 частей	
	Кадмия	.	.	.	.	.	.	1,5 части	
4.	Олова	.	.	.	.	.	.	4 части	
	Свинца	.	.	.	.	.	.	8 частей	
	Висмута	.	.	.	.	.	.	15 частей	
	Кадмия	.	.	.	.	.	.	3 части	

Последний сплав плавится при температуре 56°Ц.

Твердый нашатырь из порошка. Для полной очистки паяльника необходимо его потереть твердым куском нашатыря, но такой не всегда имеется под руками. Чтобы из порошка сделать твердый нашатырь, надо взять его в порошке, слегка смочить водой, утрамбовать в алюминиевой посуде и подогреть на легком огне до полного испарения воды, после чего нашатырь в виде порошка превратится в твердый кусок; затем ударом о дно его выбивают и используют по назначению. Работу эту следует производить на воздухе, так как выделяется неприятный запах.

Пайка алюминия. В практике существует множество сплавов, при помощи которых можно паять алюминий. Места спайки должны быть зачищены до блеска, спайку производят обычно горячим паяльником путем нанесения сплава на алюминий.

Рецепты сплавов:

1.	Цинк	.	.	.	150/0	3.	Цинк	.	.	.	80/0	} наилучший сплав
	Олово	.	.	.	850/0		Алюминий	.	.	.	50/0	
							Олово	.	.	.	870/0	
2.	Цинк	.	.	.	500/0	4.	Цинк	.	.	.	150/0	
	Олово	.	.	.	500/0		Алюминий	.	.	.	120/0	
							Олово	.	.	.	730/0	

Способ пайки к алюминию. На шасси в тех местах, где предполагают произвести пайку, делают зачистку, затем аккуратно наносят 2—3 капли насыщенного раствора медного

купороса, к шасси подключают минус источника постоянного тока, а к знаку плюс подключают кусочек 2—3-миллиметровой медной проволоки, которую вводят через верх капли с таким расчетом, чтобы она не касалась алюминия. На шасси осядет слой красной меди, к которой производят припаивание контакта обыкновенным паяльником и оловом. В качестве источника тока может быть использована батарейка от карманного фонаря или аккумулятор.

Холодная пайка. Мелконапиленные опилки свинца в количестве 1,5 г. смешивают с 2 г. ртути; полученная густая масса (амальгама) через некоторое время засыхает и дает надежный электрический контакт. Такую массу (амальгаму) часто применяют при закреплении кристаллов в чашечке и получают хорошие результаты.

Бескислотный цинковый флюс. При пайке соединений в аппаратуре цинковых электродов в элементах рекомендуется применять «бескислотный цинковый флюс», который не дает коррозии и не окисляет близрасположенные детали.

Соляную кислоту травят кусочками цинка до тех пор, пока цинк в кислоте перестает растворяться. Этот раствор в течение суток тщательно перемешивают, потом сливают и добавляют в него крепкий 25%-ный раствор аммиака; при этом смесь вначале затвердевает, но при дальнейшем добавлении аммиака переходит в жидкость желтоватого цвета. Раствору дают отстояться 6 часов, после чего его сливают, фильтруют, и он готов к употреблению в качестве флюса. Если у места пайки появится белый налет, его убирают ваткой или тряпкой, смоченной в воде.

Канифолин для пайки. Зачищенные до блеска и скрученные между собой провода можно легко спаять на пламени спички, если провода смазать канифолином, который готовится из одной части канифоли (в порошке), растворенной в одной части эфира, и 2 г. оловянной пыли. Смесь необходимо хранить в сосуде с притертой пробкой.

Соединение проводов. Провода из специальных сплавов никрома, никелина, константана и т. п., применяемые в сопротивлениях и нагревательных приборах, при перегорании или обрыве зачищают до блеска, соединяют обычной скруткой и поверх нее одевают маленький хомутик из алюминия, плотно сжатый плоскогубцами. Это дает хороший электрический контакт.

Сварка тонких проводов. Подлежащие сварке концы двух проволочек зачищают на протяжении 20 мм., складывают

вместе и аккуратно скручивают, затем зажигают спичку и нагревают концы проволочки до тех пор, пока не появится шарик расплавленного металла; в это время нагрев прекращается. Сваренные провода обеспечивают самый надежный контакт, который в дальнейшем не окисляется.

Пайка без кислоты. Олово или третник напильником измельчают в опилки, которые размешивают в нескольких каплях чистого глицерина до получения жидкой кашицы. Состав наносят на место спайки и прогревают горячим паяльником.

Глина вместо слюды и асбеста. При ремонте электропаяльника вместо слюды и асбеста можно применить глину. Стержень паяльника намазывают слоем глины 2—1,5 мм., сушат, затем на этот слой наматывают провод, после чего еще раз обмазывают, сушат и продолжают намотку. Поверх обмотки наносят глину, заполняя ею свободное пространство до железной обоймы.

Закалка сверл. При самостоятельной заточке сверла довольно скоро отпускаются, и их приходится вновь закаливать. Очень хорошая закалка получается, если накалившее сверло погрузить в сургуч. Закаленными таким способом сверлами можно легко сверлить самые твердые металлы.

При заточке сверл (см. рис. 2) следует иметь в виду, что острый угол надо делать в том случае, если сверло предназначено для работы с деревом, а тупой угол — для работы с металлом.

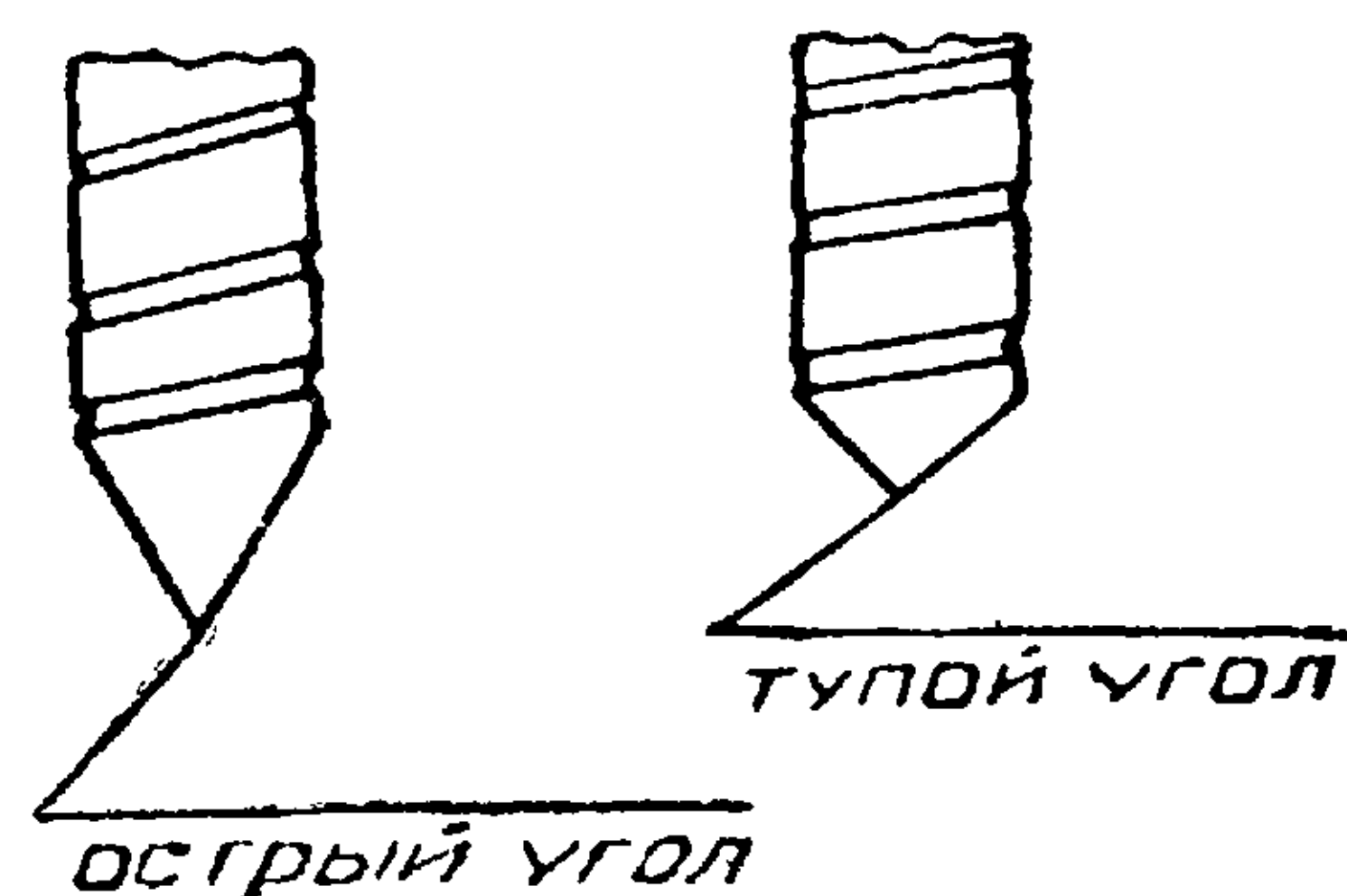


Рис. 2. Заточка сверл.

Пробивание мелких отверстий. Для этой цели можно использовать патефонные иглы, для чего иглу протыкают в пробку, поверх пробки кладут монету, которая служит прокладкой. В керненное отверстие на металле вставляют острый кончик иглы, выглядывающий из пробки, а молотком быстро и сильно ударяют по монете.

Изготовление троса для приемника. При обрыве троса, связывающего ручку настройки с индикатором на шкале, новый трос можно изготовить из 5—8 отрезков голого никелинового или латунного провода диаметром от 0,05 до 0,10 мм, если отрезки сплести или скрутить между собой. Бывают случаи, когда вместо троса в приемнике используют шелковый шнурок, который с течением времени теряет сцепление на оси ручки настройки и его приходится укорачивать или подтяги-

вать. Чтобы обеспечить нормальное сцепление, необходимо шнурок смазать порошком канифоли. Иногда удается сделать это, не разбирая радиоприемника.

Сургуч и сера. Оба эти вещества можно использовать каждое в отдельности для одной и той же цели, а именно: для крепления винтов или шурупов в отверстиях фарфоровых ребристых изоляторов.

Заливку следует производить в горячем состоянии. По прочности сургуч имеет преимущество перед серой, так как обладает большей вязкостью, сера же более хрупкая.

Магнитная отвертка. Укрепить винт в труднодоступном месте можно при условии намагничивания отвертки. Для этого нужно сделать катушку, в которую свободно бы входила отвертка (рис. 3). На ка-

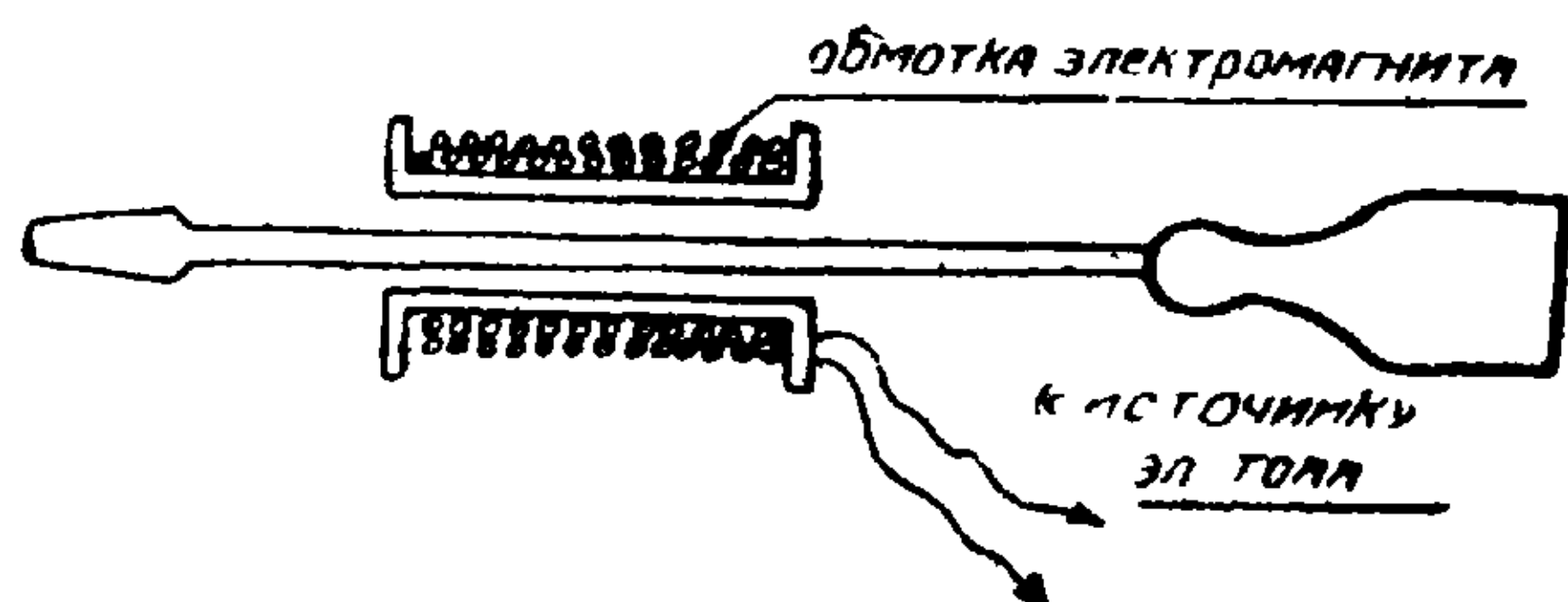


Рис. 3. Магнитная отвертка.

тушку намотать 200—300 витков провода диаметром от 0,10 до 0,20 мм., к концам провода подключить батарею карманного фонаря или другой источник постоянного тока с напряжением от 3 до 6 вольт.

Самодельный кристалл. Кристалл можно изготовить и самому, при чем неплохого качества, так называемый свинцовый блеск. Возьмем кусочек свинца и при помощи напильника заготовим из него 15—20 г. опилок. Эти опилки смешаем на листе бумаги с 5—10 г. серы (в порошке). Полученную смесь высыплем в стеклянную пробирку и слегка постучим по ней палочкой, чтобы смесь улеглась плотнее. Край пробирки обвяжем проволокой, за конец которой будем держать рукой при нагревании (рис. 4). Нагревать смесь можно над керосиновой лампой, примусом, а также и над свечой. Вначале смесь нагревают над слабым огнем, а затем над сильным, до тех пор, пока из пробирки не пойдет дым и смесь быстро накалится докрасна. Сняв пробирку с огня, ее нужно положить на лист бумаги так, чтобы оставшаяся жидкая сера вытекла.

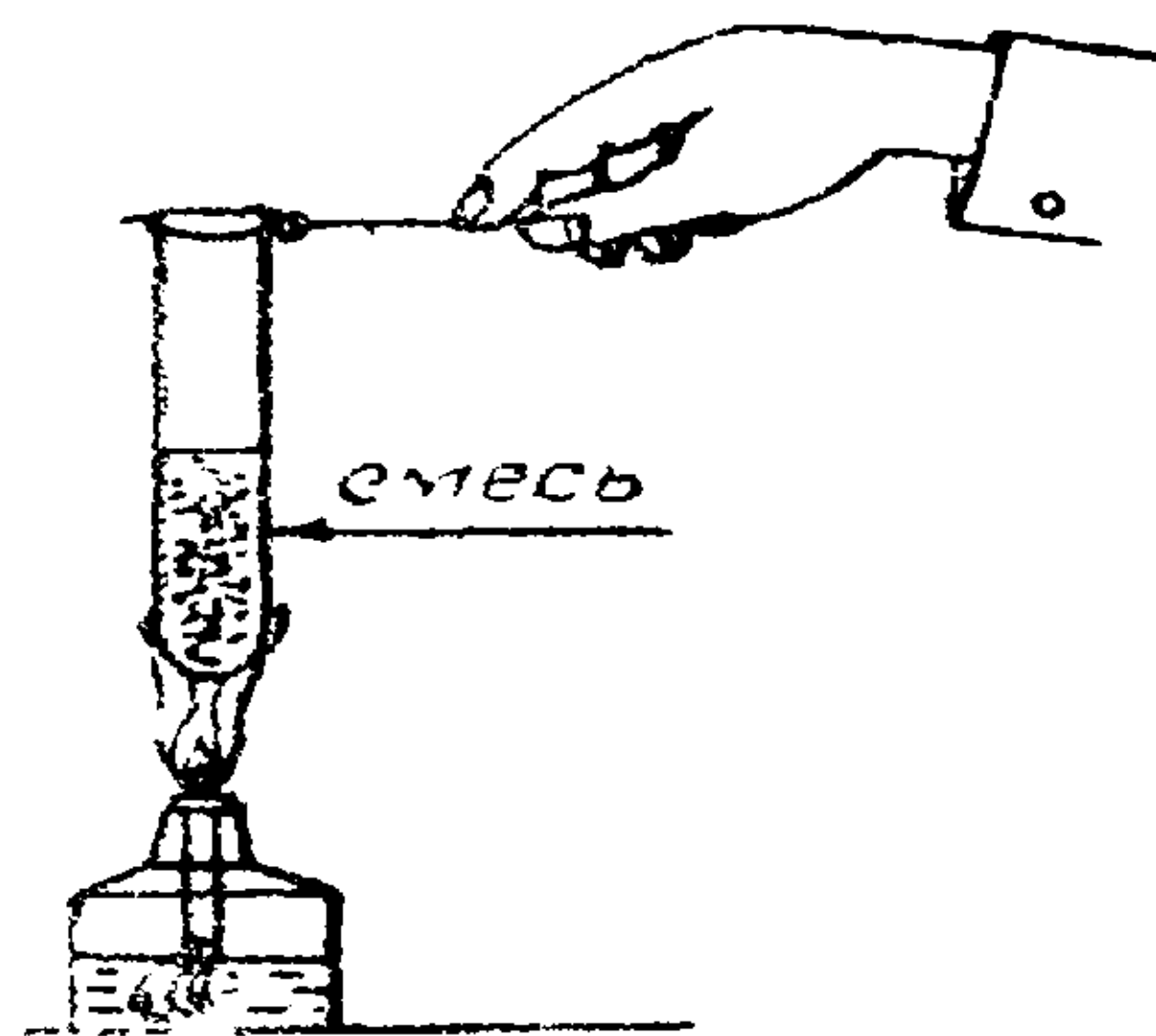


Рис. 4. Самодельный кристалл (нагревание смеси над пламенем).

Вынимать кристалл нужно тогда, когда пробирка станет холодной, с помощью легкого постукивания по ней. Если кри-

сталл прочно сидит в ней, то пробирку нужно разбить, и полученный кристалл очистить от загара до блеска и вставить в держатель.

Кристалл из шлака. При плавке стали в мартеновских печах на дне образуется шлак, в котором содержится кремнезем. Если шлак разбить на мелкие кусочки и включить его в паре с медной спиралькой в приемник, то получается громкий и устойчивый детектор.

Кристаллический детектор. В стеклянную пробирку насыпают мелкие осколки от крупного кристалла, затем вставляют туда две стальные или медные проволоки, у которых один конец расплюсчен молотком и обрезан в форме копия, как это изображено на рис. 5. Пробирку закрывают пробкой, через которую проходят обе проволоки, и все это укрепляют на штепсельной вилке или дощечке. Чувствительную точку находят легким постукиванием пальца по пробирке.

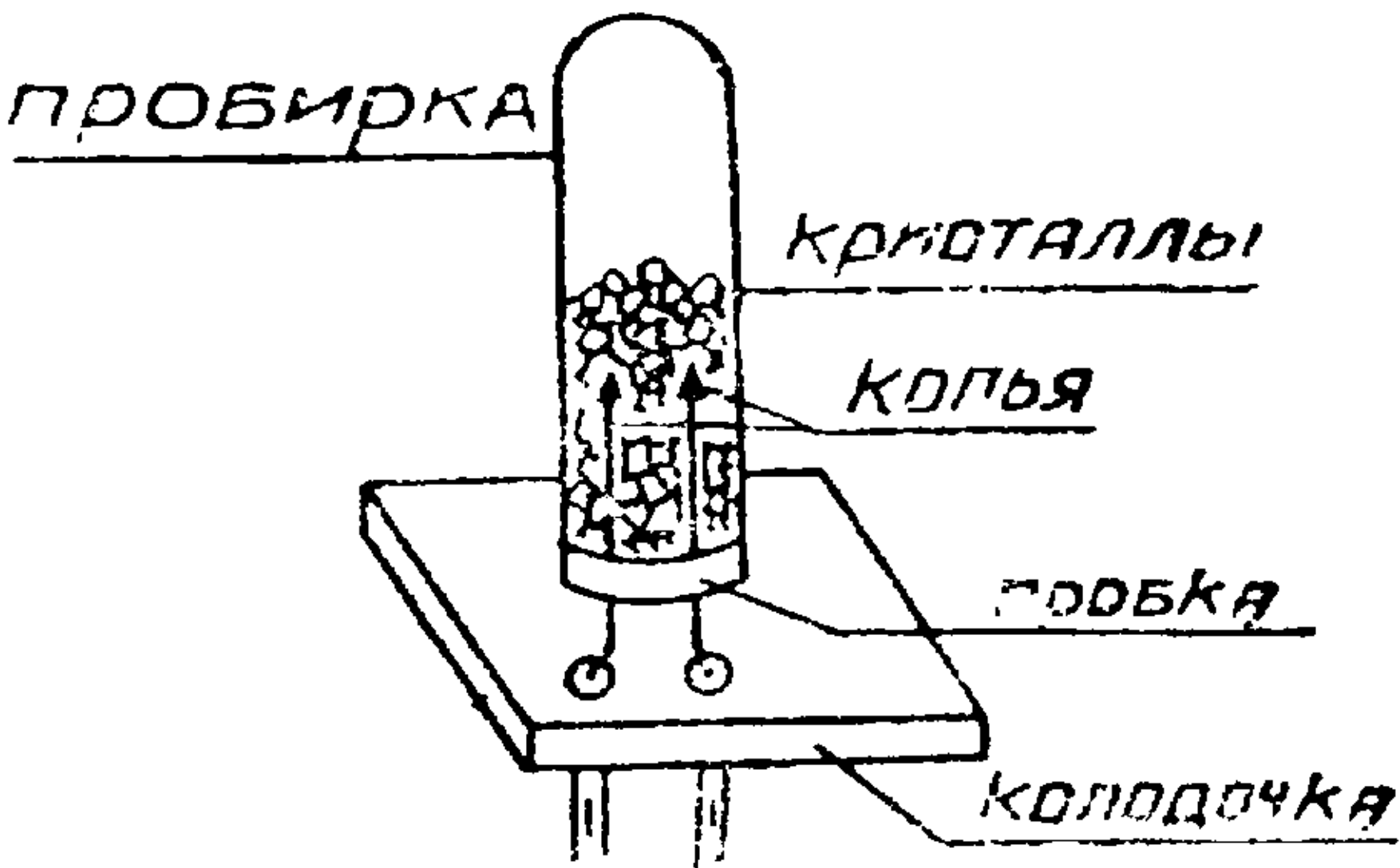


Рис. 5. Общий вид кристаллического детектора.

Кристаллы для детекторов. Ниже приводим список наиболее часто применяемых кристаллов для детекторов, а также основные сведения о кристаллах.

Табл. 1

№№ п-п.	Наименование кристалла	Происхождение	Химический состав
1	Гален (галенит) . . .	Добывают или как минерал, или готовят искусственно . .	Сернистый свинец
2	Германий . .	Минерал	Химический элемент
3	Графит . . .	Добывают и изготовляют искусственно	Кристаллический углерод
4	Карборунд	Получают при сплавлении кокса и кремнезема в пламени вольтовой дуги	Карбид кремния
5	Молибденит .	Минерал: молибденовый блеск . .	Сернистая соль
6	Пирит . . .	Минерал: железный или серный колчедан	Сернистая соль
7	Силикон . .	Изготовляют искусственно	Кристаллический кремний
8	Халькопирит	Минерал: медный колчедан	
9	Цинкит . . .	Минерал	Окись цинка

Табл. 2

Характеристика различных детекторных пар

№№ п-п.	Наименование детекторной пары	Чувствительность	Устойчивость
1	Гален—графит	Очень большая	Очень малая
2	Гален—медь	"	"
3	Гален—никелин	"	"
4	Гален—сталь	"	"
5	Германий—сталь	Большая	Очень большая
6	Графит—сталь	Небольшая	"
7	Карборунд—сталь	Средняя	"
8	Карборунд—латунь	Небольшая	"
9	Карборунд—пирит	"	"
10	Молибден—серебро	Средняя	"
11	Молибден—медь	"	"
12	Пирит—медь	Большая	Большая
13	Пирит—халькопирит	"	"
14	Силикон—медь	Очень большая	Очень большая
15	Силикон—сталь	"	"
16	Силикон—халькопирит	"	"
17	Халькопирит—алюминий	Большая	"
18	Хальк—пирит—медь	Очень малая	"
19	Цинкит—медь	Большая	Средняя
20	Цинкит—халькопирит	Очень большая	Большая

Табл. 3

Генерирующие кристаллы

№№ п-п.	Кристалл	Знак, приложенный к кристаллу напряжения	Пара к нему	Примечание
1	Цинкит	+	Уголь	Колебания сравнительно легко получаются при напряжении 8—12 вольт.
2	"	+	Сталь	
3	Свинцовый блеск	+	Сталь	Напряжение 25—20 вольт.
4	"	+	Медь	Генерация получается не со всеми кислотами.
5	Пирит	+	Сталь	
6	"	+	Уголь	Колебания получаются только с некоторыми сортами халькопирита.
7	Халькопирит	—	Цинк	
8	"	—	Алюминий	Колебания очень неустойчивые и получаются только с некоторыми сортами ферросилиция. Напряжение 15—20 вольт.
9	Ферросилиций .	+	Графит	

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА, СКЛЕИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ЛАКИ, КРАСКИ

Виды окраски дерева. Деревянные изделия: ящики, панели и т. п. вначале окрашивают в любой цвет, затем после окраски покрывают бесцветным спиртовым или масляным лаком, а еще лучше — сделать полировку. Окраска может быть разная:

1. Под старый дуб. В 0,5 литра воды растворить 16 г. поташа, 20 г. сухой краски «Анилин коричневый», 20 г. сухой краски «Синей». Смесь кипятить 20—30 минут, после чего добавить одну чайную ложку уксуса. Покрывать изделие надо горячим раствором при помощи кисти.

2. Под орех. В 0,5 литра воды растворить 20 г. сухой краски «Анилин коричневый», кипятить и красить горячим раствором.

3. Под красное дерево. В 0,5 литра спирта растворить 35 г. кошенили и 10 г. соды. Если хотят получить менее яркий цвет, в состав добавляют коричневую краску «Умбра». Окрашенное изделие обязательно покрывают лаком или полируют.

4. Под черное дерево. Ржавое железо—гвозди, проволока, обрезки в количестве 400—500 г. заливают 0,5 литра уксуса, смеси дают отстояться 4—5 дней, затем жидкость процеживают через плотную тряпочку и покрывают ею изделие, не давая просохнуть нанесенной жидкости, красят горячим раствором — ореховым байцем в пропорции: 250 г. на 0,75 литра воды.

Сухое выкрашенное изделие полируют раствором, составленным из мелкотолченого древесного угля, разведенного на чистом льняном масле (до густоты сиропа), с помощью тампона.

Шпаклевки. Изъяны на поверхности дерева или металла исправляют шпаклевкой, которую наносят шпакелем или ножом. По высыхании шпаклеванные места зачищают песчанкой до получения гладкой поверхности, после чего наносят краски или производят полировку.

Шпаклевка для дерева. Чтобы изготовить состав для шпаклевки, надо 50 г. мела в порошке размешать в жидком столярном клее до густоты кашицы.

Шпаклевку для металла рекомендуется делать по следующему рецепту: 50 г. мела в порошке растворяют на масляном лаке до густоты кашицы.

Пропорции могут быть изменены в зависимости от потребности.

Цветные масляные лаки. Детали, панели, шасси с чистой зеркальной поверхностью можно окрасить в любой цвет. Гладкая поверхность достигается чисткой и шпаклевкой.

Для составления краски любого цвета следует приготовить растворитель. Светлый масляный лак № 5 очищают при помощи поваренной соли — 100 г. на 1 литр лака. По истечении суток лак сливают в другую посуду, а образовавшийся осадок уничтожают. В качестве краски используют любую художественную мелкотертую масляную краску в тюбиках; ее разводят на этом лаке в нужном количестве и пропорции. Окраску следует производить мягкой плоской волосистой кистью. Краску надо наносить самым тонким слоем, тщательно растирая кистью по поверхности изделия вначале в одном направлении, затем в другом.

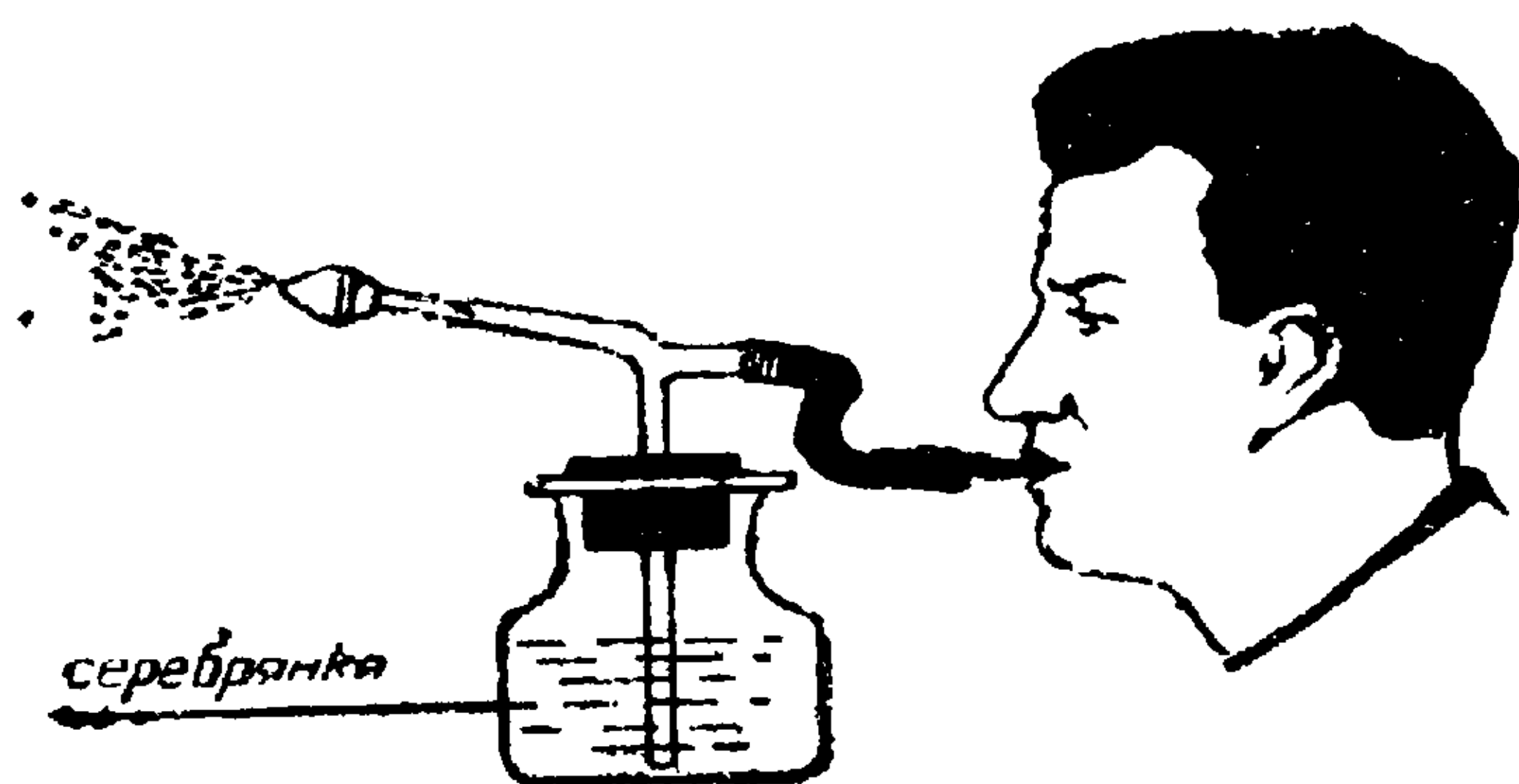


Рис. 6. Опыление серебрянкой.

При сушке изделие надо оберегать от запыления. Краска сохнет 2 — 3 часа. Желательно для облегчения скольжения кисти окрашиваемое изделие прогреть на огне, в духовке или на солнце.

Опыление серебрянкой.

Одну чайную ложку серебрянки разводят в 40 г. чистого ацетона или растворителя КР-36. Деталь, панель, шасси или предметы, которые желают покрыть ровным слоем серебрянки, опрыскивают при помощи обыкновенного пульверизатора (см. рис. 6). Если пульверизатор имеет на конце резиновой трубки грушу, воздух накачивают последней. Струю регулируют так, чтобы серебрянка распылялась на большой угол.

Опыление нитрокраской. Нитрокраску любого цвета разводят на чистом ацетоне или растворителе КР-36 в такой пропорции, чтобы состав был жидким и легко проходил через трубку пульверизатора.

Окраска нитролаком или серебрянкой. За неимением пульверизатора окраску можно производить жесткой кистью. В этом случае раствор красок должен быть средним, т. е. 50% краски и 50% ацетона или растворителя КР-36. Краску наносят частями, постукиванием кисти. Кисть держат вертикально (торцом) и перемещают при каждом ударе по всему изделию, пока оно не будет окрашено.

Окраска панели получится шероховатой, напоминающей лак «мороз».

Сложная окраска. Деталь или шасси можно окрасить в любое сочетание тонов краски. Если серебрянкой при помощи пульверизатора опрыснуть шасси и, дав высохнуть ему, затем опрыснуть нитролаком черного или другого цвета, то можно создать красивый рисунок обрабатываемой детали.

Способ нанесения порошков. Металлические порошки (химических реакций): серебро, золото, зелень и другие, легко могут быть нанесены на деталь или панель, если последние покрыть при помощи кисти бесцветным целлулоидным клеем, а затем быстро осыпать порошком, который припудривается тампоном из чистой тряпочки, смазанной порошком. После высыхания изделие протирают этим же тампоном, удаляя лишний порошок. Таким способом можно сделать и сложную окраску.

Краски матового оттенка. Мелкотертую художественную краску в тюбиках любого цвета разводят на чистой олифе или вареном масле с добавлением чистого скипидара. Чем больше скипидара, тем больше матовость краски, но большая доза скипидара может увеличить срок сушки краски. Покрытие производят при помощи широкой волосяной мягкой кисти. Наносить краску надо тонким слоем.

Целлулоидный лак. Покрыть изделия этим бесцветным лаком можно с условием соблюдения пропорции его составных частей, за исключением целлулоида, который придает густоту лаку. Состав целлулоидного лака:

Ацетон	10	частей
Эфир обыкновенный	10	»
Уксусно-анилиновый эфир (или грушевая эссенция)	10	»
Целлулоид	2,5	»

Если к этому раствору прибавить анилиновую краску любого цвета, то этим лаком можно окрашивать не только изделия, но и электролампочки. Раствор хранить в пузырьке с притертой пробкой.

Лак для меди. В 100 г. воды растворяют 4 г. каустической соды и 4 г. молочного сахара, кипятят в продолжение 15 минут, затем, при постоянном размешивании, прибавляют малыми дозами раствор насыщенного медного купороса в количестве 4 г. В горячую смесь погружают хорошо очищенные медные вещи, которые получают различную окраску, в зависимости от продолжительности действия, — от золотой, зеленой и до полной черноты.

Белые деления у лимбов. Если деления, нанесенные на лимбе, выпуклые, то их можно окрасить в любой цвет; для

этого масляную краску наносят тонким слоем на полоску картона, а затем аккуратно проводят этой полосой по делениям лимба, после чего дают краске просохнуть.

Если у лимба деления углублены, то их нужно почистить кончиком иглы и затереть краской любого цвета с добавлением к ней немного зубного порошка. Затирку лучше производить куском бумаги так, чтобы краска попала только в пазы делений, а цвет лимба оставался прежним.

Полировка эбонита. Полируемую панель следует подвергнуть предварительно обработке набором наждачной бумаги, заканчивая процесс обработки номером полотна «00». После этого эбонит полируют при помощи чистого тампона, смоченного раствором льняного масла, смешанного с самым мелким порошком наждака, пока не появится желаемый блеск. Если панели желают придать зеркальный блеск, то ее натирают куском замши, покрытой тонким слоем крокуса.

Электрическая пила. Если концы лобзика изолировать и между изоляторами укрепить никелиновую или какую-либо другую проволоку, обладающую сопротивлением $D=0,15—0,25$ мм., и составить электрическую цепь последовательно с осветительной лампочкой, мощность которой должна быть такой, чтобы участок проволоки нагревался докрасна, то этой пилой можно разрезать эбонит, плексиглас и другие легкоплавкие изоляторы. Электрическую сеть можно заменить, если проволоку накалять от аккумулятора.

Казеиновый изолятор. Свежий творог хорошо отжимают от сыворотки, для чего его заворачивают в чистую тряпочку и кладут на несколько часов под пресс; после того, как он потеряет почти всю влагу и будет наощупь сухой, — его растирают в порошок и высыпают в глубокую стеклянную посуду. В другой посуде растирают в тонкий порошок известь и всыпают ее небольшими порциями в творог, перетирая смесь деревянной палочкой. Творог, вступая в реакцию с известью, образует густой сироп, который по истечении времени быстро затвердевает. Если этот сироп разлить по формам, например: ручки для приемников, ручки для рубильников, распределительные доски и т. п., то получится красивое и прочное изделие.

Следует помнить, что формы до заливки сиропом должны быть смазаны вазелином. Лучшей пропорцией для составления казеинового изолятора является: творога — 60 частей, извести — 40 частей.

Очистка парафина. Иногда парафин имеет примесь кислот. Такой парафин негоден при использовании его в качест-

ве изолятора и покрытия им изделий. Для очистки парафин кипятят в обыкновенной воде; воду сменяют несколько раз, растворенные примеси оседают, а кислоты растворяются, после чего парафин применяют в дело. Определить наличие кислоты в расплавленном парафине можно с помощью лакмусовой бумажки. Если опущенная бумажка покраснеет — значит парафин имеет примесь кислот.

Парафинированная фибра. Фибра часто употребляется в качестве изолятора, но она подвергается большому влиянию влаги. Устранить этот недостаток и повысить изоляционные качества фибры можно, если фибру проварить или пропитать чистым парафином.

Холодный способ парафинирования. В тех случаях, когда панель или деталь невозможно погрузить в горячий парафин, применяют холодный способ парафинирования. Для этого берут чистый бензин и растворяют в нем парафин; при этом следят, чтобы раствор получился концентрированным. При обработке деталей из дерева этим составом бензин с частицами парафина, глубоко проникая в поры, быстро испаряется, а парафин остается на значительной глубине.

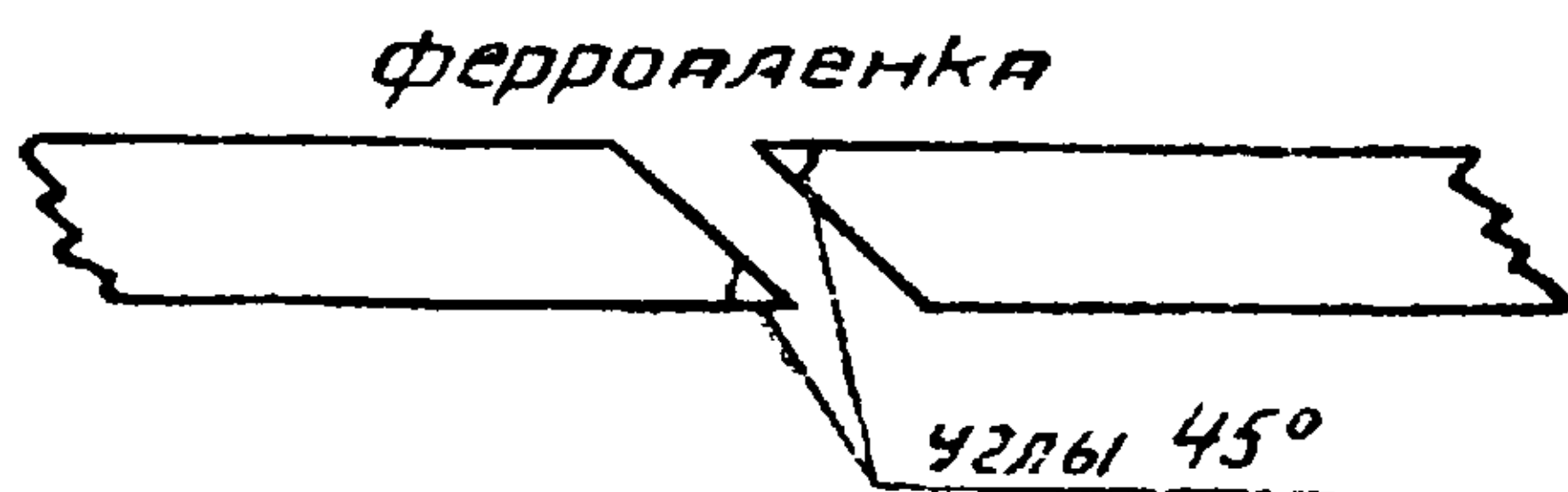


Рис. 7. Склейка ферромагнитной пленки.

Склейка ферромагнитной пленки. Для склеивания готовят смесь, состоящую из ацетона—49 г., кинопленки в кусочках — 1 г. и метилглюкоальацетата — 50 г. Склеивание концов нужно производить при срезе их под углом 45° (см. рис. 7).

Клей для эбонита. На 1 часть льняного масла берут 6 частей канифоли в порошке, все смешивают и полученную жидкость доводят до кипения. Такой клей после остывания сохраняется неограниченное время. Места, куда будет нанесен клей, обрабатывают рашпилем, затем весь предмет прогревают в течение 15—20 минут, после чего на него наносят разогретый до кипения клей. Приготовленным по указанному способу клеем склеивают лопнувшие эбонитовые сосуды; кроме того, его применяют для разделения эбонитовых сосудов перегородкой из эбонита.

Кислоупорная замазка. Лопнувшие сосуды для аккумуляторов можно восстановить, применив замазку, приготовленную из мелкоистолченного стекла, которое смешивают со 108 г. серы, 2 г. поваренной соли и 2 г. канифоли. Приготовленную замазку употребляют только в горячем виде.

Особый клей. Этим клеем можно склеить как эбонит, так и дерево, при чем особый клей не растворяется в воде и серной кислоте.

Получается он следующим способом: одну часть каучука растворяют в 12 частях нефти, после этого примешивают 25 частей асфальта и всю эту массу осторожно разогревают на огне и тщательно размешивают.

При употреблении клей разогревают и пользуются им как обычно.

Целлулоидный клей. Старую киноплёнку или фотоплёнку отмывают в горячей воде от слоя эмульсии, измельчают на кусочки и опускают в раствор ацетона. Густота клея зависит от количества целлулоида: чем его больше, тем больше густота. Клей хранят в пузырьке с притертой пробкой.

Водоупорный клей. Сосуды, изготовленные из картона или дерева для элементов или аккумуляторов, можно сделать водоупорными, если их пропитать горячим клеем, составленным из:

Керосина		12 частей
Каучука		1 »
Асфальта		2 »

Вначале на несколько дней, до полного растворения, в керосин опускают мелко нарезанный каучук, после чего туда помещают расплавленный асфальт. Смесь тщательно перемешивают. Перед употреблением клей разогревают.

Приготовление столярного клея. Чтобы получить хорошо схватывающий клей, его варят в «водяной бане» (см. рис. 8).

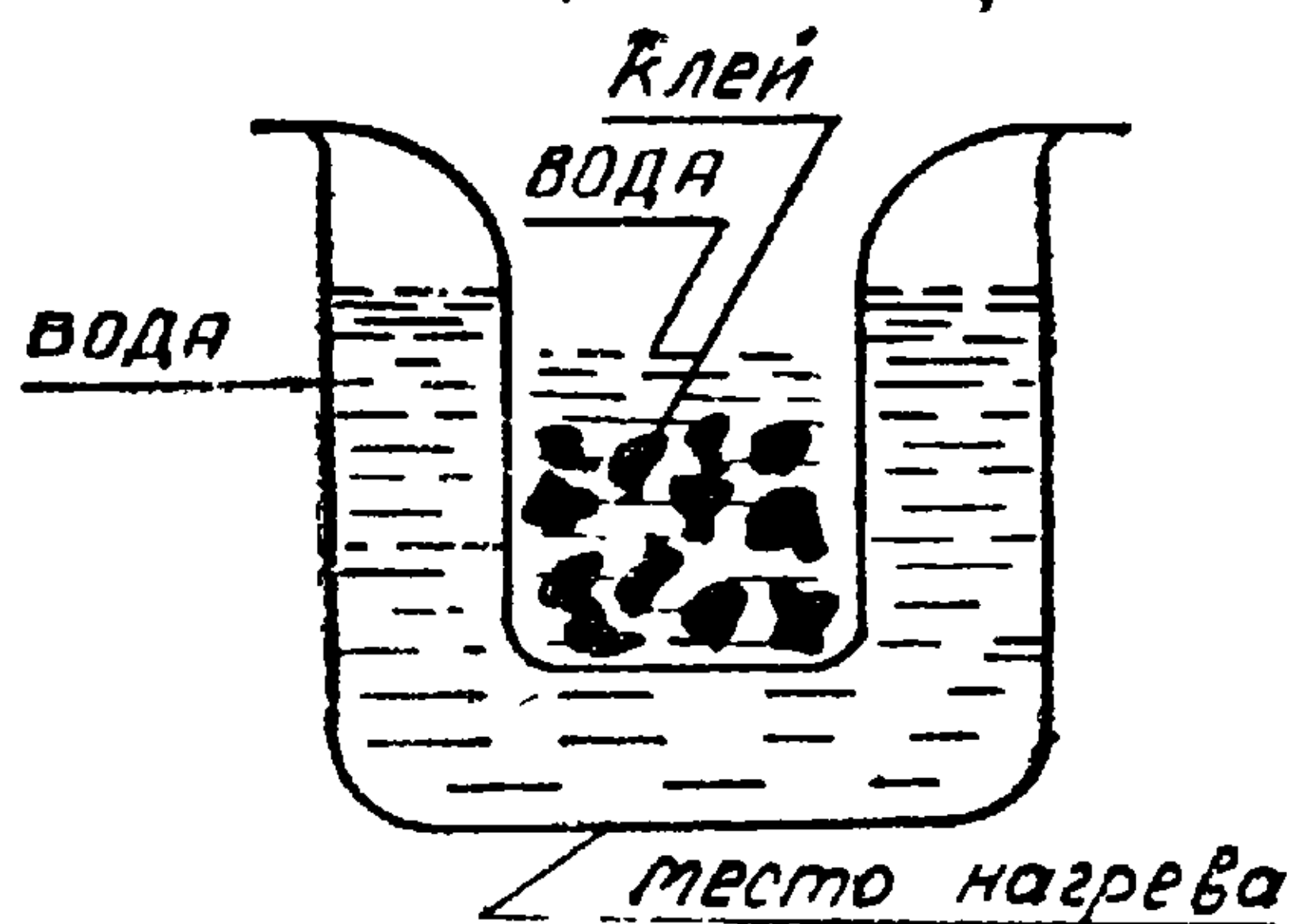


Рис. 8. Приготовление столярного клея. «Водяная баня».

Две жестяных банки размером одна меньше другой вставляют друг в друга, а пространство между ними заполняют водой. Клей, обернутый в тряпочку, толкут на мелкие частицы, затем сыпают во внутренний сосуд и заливают холодной водой, чтобы последняя покрыла его слоем в 10 — 15 мм. В таком состоянии клей должен размокать 10 — 12 часов, после чего «водя-

ную баню» ставят на огонь и варят клей.

Приготовление клейстера. Необходимо вскипятить 200 г. воды и в нее малой струей вливать предварительно растворенную в 5 чайных ложках воды 1 чайную ложку пшеничной муки или 1 чайную ложку крахмала. Изготавливая растворы,

нужно хорошо размешивать их деревянной палочкой, чтобы не получались комки.

Смолистая замазка. Эбонитовые или стеклянные разбитые сосуды можно склеить клеем, в состав которого входят:

Канифоль		40 г.
Воск		20 »
Терпентин		10 »
Резиновый (велосипедный) клей		5 »

Замазку по рекомендуемому рецепту готовят в металлической посуде, на легком огне, и тщательно перемешивают. Замазку можно хранить неограниченное время. При употреблении замазку подогревают и в горячем виде наносят на чистые места излома, которые также слегка подогревают.

Использование эмалита. Для окраски стеллажей аккумуляторов можно применять эмалит, так как он совершенно не поддается воздействию серной кислоты. Эмалит хорошо применять для внутренней окраски аккумуляторных ящиков.

О графитовом карандаше. На изоляционной панели, на которой делается монтаж и крепление деталей, не следует производить разметку или сплошные линии графитовым карандашом.

Графит является хорошим проводником и к тому же сопротивлением. Поэтому очень часто правильно собранная схема работает неустойчиво за счет замыкания или утечки на графитовых линиях.

Разметка панелей. Металлическую или деревянную панель лучше всего размечать так: берут лист бумаги такого же размера, как панель, и на нем располагают все необходимые детали, затем обыкновенным карандашом обрисовывают контуры их. Размеченный лист накладывают на панель и с помощью керна, при легком ударе молотка, нужные точки переносят на панель, которые после этого высверливают и выпиливают. Этот метод разметки гарантирует симметричность расстановки деталей, сохранение гладкой поверхности панели, предохраняет ее от царапин и ненужных прочеркиваний.

ОБРАБОТКА СТЕКЛА

Обработка плексигласа. Плексиглас — это химическое стекло разной окраски, легко обрабатывается, является хорошим изолятором, склеивается целлулоидным клеем, легко полируется суконкой, смазанной зубным порошком или крокусом.

Плексиглас горит бездымно и без копоти. Если его прокипятить в воде, он становится эластичным, легко гнется, тянется и даже штампуются. Из него можно изготавливать изделия любой формы.

Сделанные из дерева или металла формы предварительно, перед употреблением, должны быть нагреты. Штамповку или выдавливание следует производить под прессом. По остывании плексигласа ненужные концы удаляют. Остывшее изделие не изменяет принятой формы.

Сверление стекла. Кончик сверла, которым собираются обрабатывать стекло, нужно накаливать добела, затем быстро вдавливать его в сургуч до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. Так закаляется сверло.

При сверлении стекла сверло обильно смачивают скипидаром.

Резка стекла. Древесный березовый уголь толкут в мелкий порошок и замешивают на густом и теплом гуммиарабике или вишневом клее. Из полученной тестообразной массы катают карандаши и сушат. При их помощи можно разрезать не только бутылки, но и плоское стекло и даже вырезать из него фигуры. Для этого в нужном месте на стекле делают надрез напильником и касаются карандашом, предварительно зажженным, который обладает способностью тлеть продолжительное время. Горящий уголек ведут в нужном направлении впереди за образующейся трещиной.

Резка бутылок. Из обыкновенной бутылки можно изготовить сосуд для различного рода элементов или аккумуляторов. Для этого бутылку наполняют водой до того места, по которому желают получить линию обреза. Сверху по уровню налитой воды повязывают шпагат, пропитанный керосином, и зажигают его. Через некоторое время бутылка лопнет в нужном направлении. Края полученных сосудов обрабатывают напильником.

Изготовление шкал. При помощи фотоаппарата можно изготовить шкалу любого размера; потребность в этом часто может встретиться в практике радиолюбителя.

Шкалу чертят на ватмане черной тушью в увеличенном размере с надписями, цифрами и делениями. После проявления негатива фон бумаги станет черным, надписи, цифры и деления—светлыми, их можно подкрасить со стороны эмульсии цветным целлулоидным лаком или чернилами. Подсвечивание шкалы может быть любое, как в торец стекла, так и на его плоскость—сзади.

Составы для писания на стекле. Для приготовления состава № 1 надо иметь два раствора:

1. Щелок		1 г.
Спирт		7,5 см. ³
2. Бура		1,8 г.
Вода (дистиллированная)		12,5 см. ³

В первый раствор наливают второй очень малыми дозами, затем хорошо взбалтывают и прибавляют 0,05 г. метилфиолета. При этом состав приобретает фиолетовый цвет.

Для приготовления состава № 2 надо иметь два раствора, которые смешивают перед употреблением поровну:

1. Вода (дистиллированная)		35 см. ³
Фтористый натрий		8 г.
Сернокислый калий		0,7 г.
2. Вода (дистиллированная)		50 см. ³
Хлористый цинк		1,5 г.
Соляная кислота		6,5 »

В первый раствор наливают второй очень малыми дозами, после чего хорошо взбалтывают. Написанное появится через 30 минут. На стекло составы наносят кисточкой или гусиным пером.

Чернила. Приготовленные по приведенному ниже рецепту чернила (по цвету синие) могут быть использованы для окраски щкал. Кроме того, эти же чернила употребляют для пишущих радиоаппаратов, так как налитые в резервуар чернила долго не высыхают и не дают осадка, тем самым не загрязняют прибора и равномерно поступают с пишущего пера на ленту. Рецепт приготовления чернил таков:

Ультрамарин 4 ДН		2 г.
Глицерин		10 »
Водка или спирт		50 »
Сахарный песок		5 »

Очистка слюной. Шкала, детали, шасси и т. п. иногда покрываются от разных насекомых пятнами, которые очень трудно удалить бензином, спиртом и т. п. В то же время совершенно бесследно пятна исчезают, если кусочек тряпочки или ватки смочить слюной и потереть загрязненные места.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Восстановление аккумуляторов. Аккумуляторы, у которых положительные пластины совершенно испортились и из них выпала вся активная масса, могут быть восстановлены за счет уменьшения емкости.

Для этого используют отрицательные пластины от других аккумуляторов или часть отрицательных пластин отформовывают во время зарядов в положительные. После зарядки старые отрицательные пластины приобретут коричневую окраску, т. е. покроются окисью свинца и будут в дальнейшем выполнять функции положительных пластин. При дальнейшем заряде и разряде емкость такого аккумулятора будет возрастать.

Устранение сульфата с аккумуляторных пластин. Освобожденный от электролита аккумулятор хорошо промывают дистиллированной водой и заполняют 25%-ным раствором пищевой соды. Сода нейтрализует остатки серной кислоты. Через 2—3 часа этот раствор выливают, его заменяют 20—30%-ным раствором поваренной соли, после чего аккумулятор ставят на один час под заряд нормальной силы тока. После этого раствор выливают, аккумулятор несколько раз промывают дистиллированной водой и вновь заполняют 40%-ным раствором пищевой соды и снова подвергают полному заряду, а затем разряду нормальным током. Затем аккумулятор вновь тщательно промывают и наполняют нормальным раствором серной кислоты, заряжают и включают в работу. Этим и заканчивается восстановление аккумулятора. Его емкость с каждым последующим зарядом будет возрастать.

Приготовление едкого натра. В качестве электролита для щелочных аккумуляторов при отсутствии едкого калия можно применять раствор едкого натра.

Чтобы получить один литр едкого натра, надо взять 500 г. гашеной извести и 630 г. бельевой соды. Приготавливают едкий натр в железных, чугунных или эмалированных сосудах емкостью в 4 литра каждый. В один из сосудов наливают 2 литра дистиллированной воды, всыпают в него соду и кипятят. Во втором сосуде растворяют известь, размешивают ее до тех пор, пока не получится молокообразная жидкость.

Когда содовый раствор закипит, в него малыми порциями вливают известь, следя за тем, чтобы раствор не переставал кипеть. Прокипятив смесь жидкостей около 3—5 минут, раствору дают остыть и отстояться. При остывании в растворе на дно оседает мел, сама жидкость станет прозрачной, эта жидкость и будет едкий натр. Ее осторожно сливают в чистый сосуд и в дальнейшем по ареометру Боме составляют раствор необходимой плотности для заливки аккумуляторов.

Составление электролита серной кислоты без ареометра. Плотность серной кислоты, применяемой для заливки аккумуляторов, имеет большое значение как для работы, так и для со-

хранения аккумулятора. Плотность эта может колебаться между 1,15—1,20, или по ареометру Боме — от 19 до 24°.

Если взять 500 см.³ дистиллированной воды и соединить ее с 100 см.³ серной кислоты, либо 500 г. воды и 170 г. кислоты, то получившийся после остывания раствор будет равен 21°, т. е. по плотности равен 1,17. В данном случае серная кислота должна быть концентрированная—100%-ная или 86,5%-ная (т. е. по Боме — 66—64°).

Серную кислоту следует вливать в воду, но не наоборот, при чем небольшими порциями, ибо сосуд от быстрого нагревания, вызываемого реакцией, может лопнуть. Размешивание смеси нужно производить стеклянной палочкой.

Измеритель плотности аккумуляторной кислоты. Для определения плотности электролита можно изготовить индикатор, устройство которого показано на рис. 9.

В стеклянную трубку от глазной пипетки помещают два шарика, сделанных из пробки и окрашенных в разные цвета с помощью сургуча, который является в то же время и предохранителем от воздействия кислоты на пробковые шарики. На втором конце трубки закрепляют резиновую грушу.

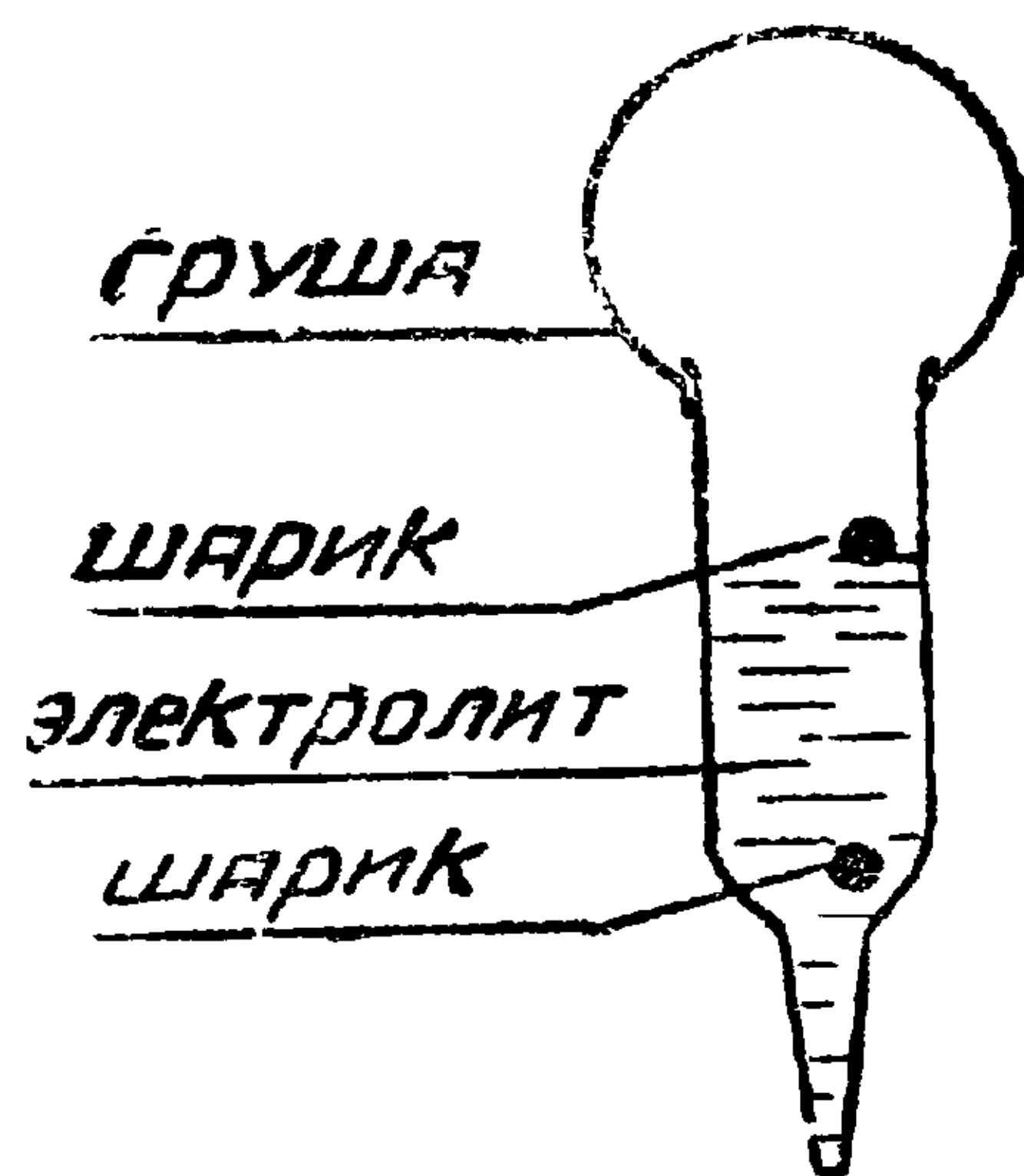


Рис. 9. Измеритель плотности аккумуляторной кислоты.

Шарики предварительно обрабатывают песчанкой, затем на булавке их помещают в расплавленный сургуч; после этого в стакан или другой какой-либо стеклянный сосуд наливают электролит из свежезаряженного аккумулятора, помещают в него шарик и шлифуют его до тех пор, пока он не перестанет тонуть в этом электролите. Шарик другого цвета также шлифуют до тех пор, пока он не перестанет тонуть в растворе электролита от разряженного аккумулятора.

Таким образом, если этим индикатором засосать электролит из аккумулятора и он окажется хорошо заряженным, то шарики должны плавать на поверхности индикатора.

Если аккумулятор будет разряжен, то один из шариков осядет на дно индикатора, а другой начнет погружаться.

Заливка электролита. При заливке аккумуляторов или элементов электролитом, особенно, когда отверстие в верхней части узко, обычно пользуются резиновой грушей, но если ее

нет, то можно изготовить прибор, составленный из банки, резиновой пробки, в которую пропущены две стеклянные трубки (рис. 10). Стоит зажать пальцем большую трубку, и вытекание электролита будет прекращено. Если же отпустить палец, то электролит устремится по короткой трубке.

Нейтрализация серной кислоты. При работе с кислотными аккумуляторами надо обязательно иметь под рукой крепкий раствор обыкновенной пищевой соды. Если серная кислота попадает на платье, надо немедленно промыть это место раствором соды, иначе кислота прожжет платье. Если кислота попадет на тело, пораженные участки кожи также необходимо промыть раствором соды, в противном случае могут появиться ожоги.

Пайка аккумуляторных пластин. Пайку аккумуляторных пластин производят с помощью стеариновой кислоты, т. е.

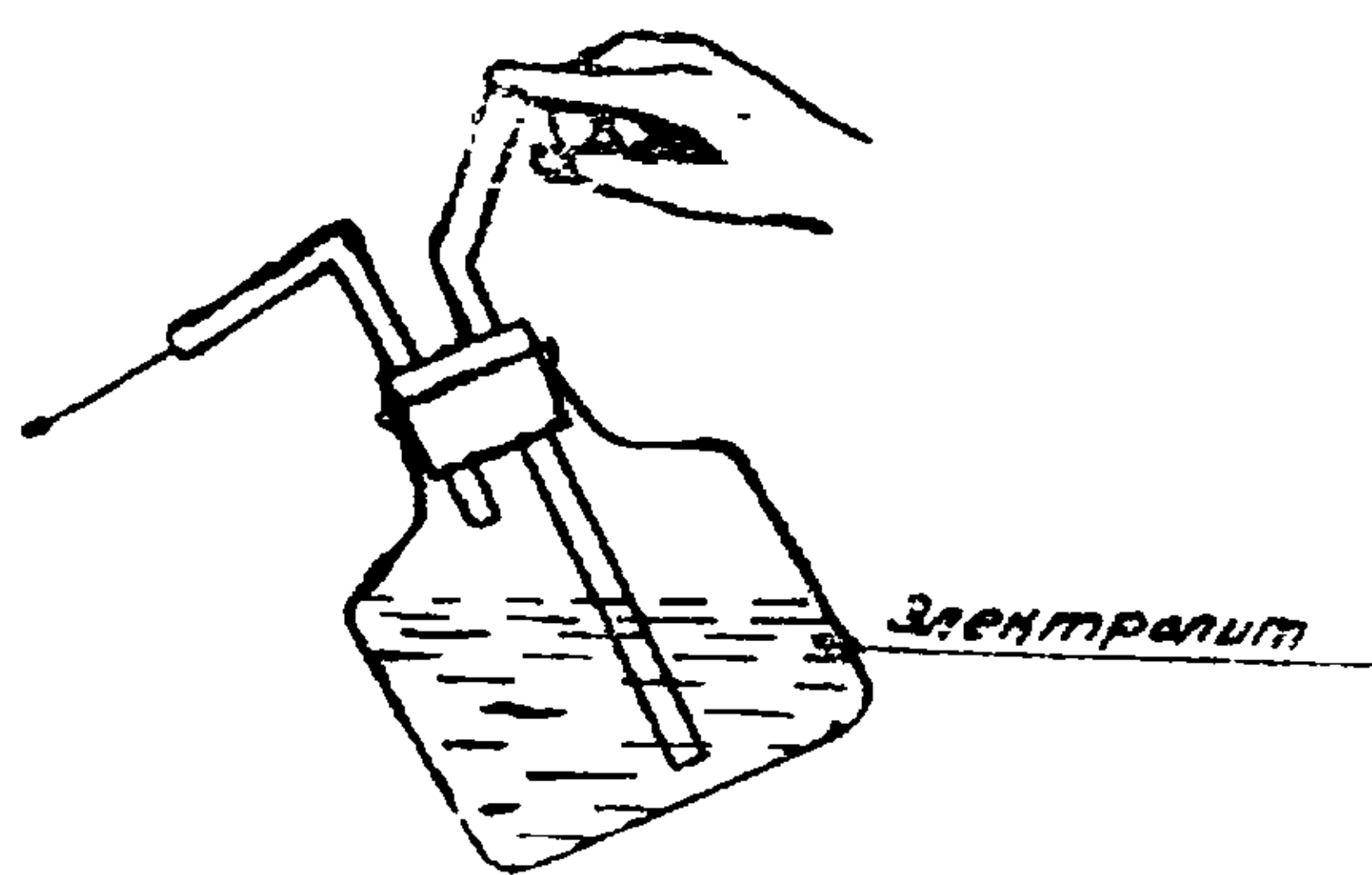


Рис. 10. Заливка электролита.

натираaniem очищенных мест стеариновой свечой; затем горячим паяльником плавят третник или свинец и производят пайку как обычно.

Лучшие результаты получаются, если свинцовые пластины просто расплавляются горячим паяльником. Они расплавятся и составят одно целое. При этом следует устраивать желобки или формочки, из которых расплавленный свинец не выливается.

Улучшение работы элементов. Элементы с раствором нашатыря имеют большой недостаток, который заключается в том, что после продолжительной работы цинки, сосуда и проч. покрываются мелким желтым слоем цинковой соли, который весьма трудно удалить даже механическим путем. В противном случае сила тока уменьшается и элемент становится совершенно непригодным. Устранить этот недостаток легко, если в раствор нашатыря добавить сахар в виде рафинада, при чем на 10—15 весовых частей нашатыря в порошке прибавляют от 4 до 5 частей сахара. В этом случае на цинке и сосудах будут осаждаться кристаллы цинкового сахарата, которые легко удалить.

Заливка элементов. Заливку верха аккумуляторов или элементов можно произвести составом в горячем виде:

1. Канифоли . . . 100 г.
Вара 33 »
Парафина 1 »

2. Канифоли . . . 100 г.
Вара 20 »

Первая масса служит для заливки в холодное время года, вторая — для заливки в теплое время. Если массу желают размягчить, то в нее добавляют по 5—10 капель глицерина.

Определение полюсов источника постоянного тока. Существует много способов определения полюсов (+) и (—) у источников постоянного тока. В любительской практике можно использовать такие:

1. В пламя свечи вводят два проводника от источника тока. Под напряжением тока пламя из длинного делается низким и широким и на отрицательном полюсе (—) появляется тонкая веточка сажи.

2. При малых напряжениях провода вводят в «паяльную кислоту». На отрицательном полюсе провод покроется серовато-голубоватым налетом.

3. В разрезанный картофель вкладывают два проводника на расстоянии 10—15 мм.; на положительном полюсе вокруг проволоки появится зелень.

4. Оба провода от источника постоянного тока погрузить в стакан с водой, подкисленной серной кислотой. У отрицательного полюса будет сильное выделение пузырьков.

О батареях для приемников. Нередко бывают случаи, когда батареи типа БАС—80, БАС—70, БНС—100 и др. мгновенно прекращают свою работу. Следовательно, в батарее произошло повреждение, которое необходимо отыскать и устранить, после чего батарея снова будет действовать. К наиболее часто встречающимся повреждениям можно отнести три:

1. Низ батареи подмокает вытекаемым электролитом из элемента, у которого разъеден цинк. Этим нарушается работа батареи, так как электролит замыкает собой соседние элементы, что уменьшает напряжение и разряжает батарею.

2. Из-за окверного контакта латунного колпачка, насаженного на уголь (положительный полюс), в пространстве между ними образуется окись, которая разрушает колпачок, вследствие чего теряется контакт.

3. Излом уголька, обрыв соединений между элементами батарей и т. п.

Все эти недостатки легко устранить, если произвести тщательную проверку батареи поэлементно, для чего можно использовать вольтметр или лампочку от карманного фонаря напряжением 2,5—3,5 вольта, к которой нужно присоединить проводники, оканчивающиеся на концах иглами. При помощи этих игл прокалывают батарею сквозь верхний или нижний слой изоляционной массы, нащупывая при этом контакт с

электродами элемента. Если контакта нет, значит, этот элемент поврежден и негоден. Найденные неисправные элементы удаляют или производят перепайку их, и батарея вновь будет исправной.

Даже совершенно испорченную батарею можно заставить служить очень долгое время. Для этого ее следует разобрать, отделить агломераторы от цинков, проварить их в кипящей воде, а цинки очистить от солей при помощи соляной кислоты, затем собрать элементы в стеклянные баночки, стаканы или другую посуду и залить их раствором нашатыря.

Единственным недостатком такой батареи является ее громоздкость.

Батарея из медных гильз. Полоску цинка (см. рис. 11), припаянную к патрону, опускают во второй патрон, не касаясь его. Цинк, припаянный ко второму патрону, опускают в третий патрон и т. д.

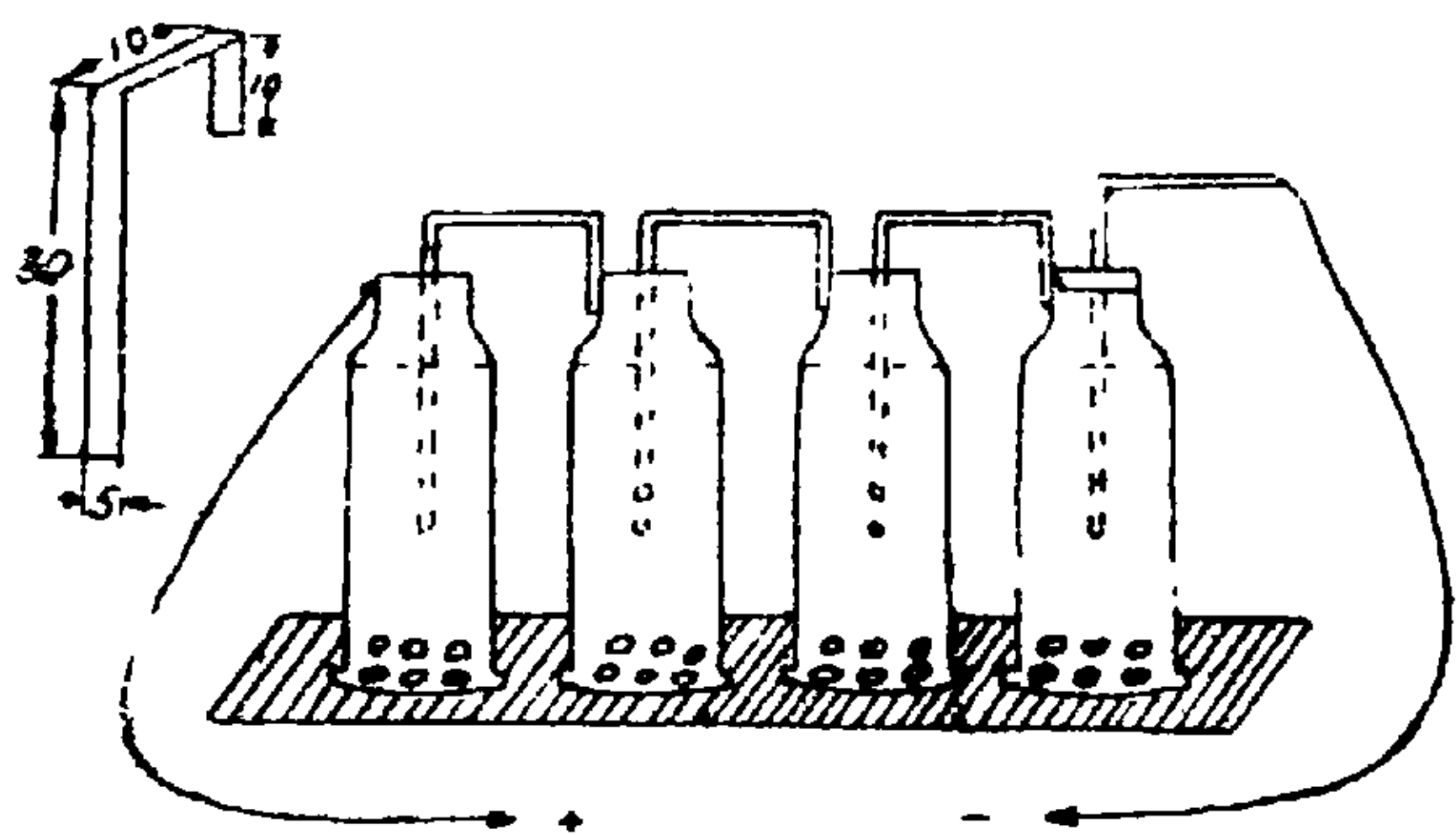


Рис. 11. Батарея из медных гильз.

В качестве электролита в патроны наливают воду, на дно патрона насыпают кристаллы медного купороса слоем в 0,5 см., которые, растворяясь, окрашивают часть жидкости. Напряжение свежезаряженного элемента будет равно, примерно, одному вольту. Для батареи

в 80 вольт необходимо взять 100 патронов, так как в процессе работы напряжение в элементе понизится от 0,9 до 0,8 вольт. По истечении заряда в патроны добавляют кристаллики купороса. Описанная батарея работает очень долго, отличается постоянством напряжения. К недостаткам ее следует отнести то обстоятельство, что ее нельзя переносить в заряженном виде, так как растворенный медный купорос, достигая верхнего слоя жидкости, выводит из строя элемент.

Элементы с медным купоросом для питания нитей накала ламп. Самыми простыми и дешевыми по устройству являются элементы с медным купоросом. Если из этих элементов составить батарею, т. е. соединить последовательно три описываемых элемента, то ею в течение длительного времени можно питать радиоприемник типа «Родина» и т. п.

Для усиления емкости батарей можно составить комбинацию из последовательного и параллельного включения элементов или увеличить их размеры в зависимости от местных условий.

Элемент устраивают из разрезанной литровой бутылки, как это показано на рис. 12, где:

А—предохранительный кружок, сделанный из плотного картона, фанеры или из другого не менее плотного материала;

Б—горлышко от бутылки;

В—стакан (из второй половины бутылки);

Г—кристаллы медного купороса, насыпанные в горлышко бутылки;

Д — пробка, вставленная в горлышко бутылки;

Е—спираль из красной медной ленты и проволоки;

Ж — резиновая трубка или защитный слой изоляции отводящего провода от медного электрода, покрытого целлюлоидным лаком;

З—цинковый электрод, подвешенный ушками на край стакана; от одного ушка делается отвод отрицательного полюса (—);

И — пробка, вставленная в горлышко бутылки, в которой горячей иглой или булавкой прожжено отверстие диаметром не более 0,3 мм.

После сборки элемент заполняют 10%-ным раствором поваренной соли. Уровень жидкости не должен покрывать цинковый электрод. Поэтому раствор поваренной соли наливают на 1—2 мм. ниже электрода.

Нижняя часть жидкости по растворении медного купороса приобретает темносинюю окраску, верхняя же часть остается белой, прозрачной. Граница между ними обрисовывается очень резко, и в этом случае следят, чтобы она находилась, примерно, в середине между цинком и медью. Если граница между растворами будет находиться ниже, то в элемент добавляют несколько кристаллов медного купороса; если же, наоборот, раствор медного купороса, благодаря избытку кристаллов, подходит к краю цинка, элемент следует сильно нагрузить или замкнуть на-коротко. Вновь изготовленный элемент следует хотя бы на 30 минут замкнуть на себя, после

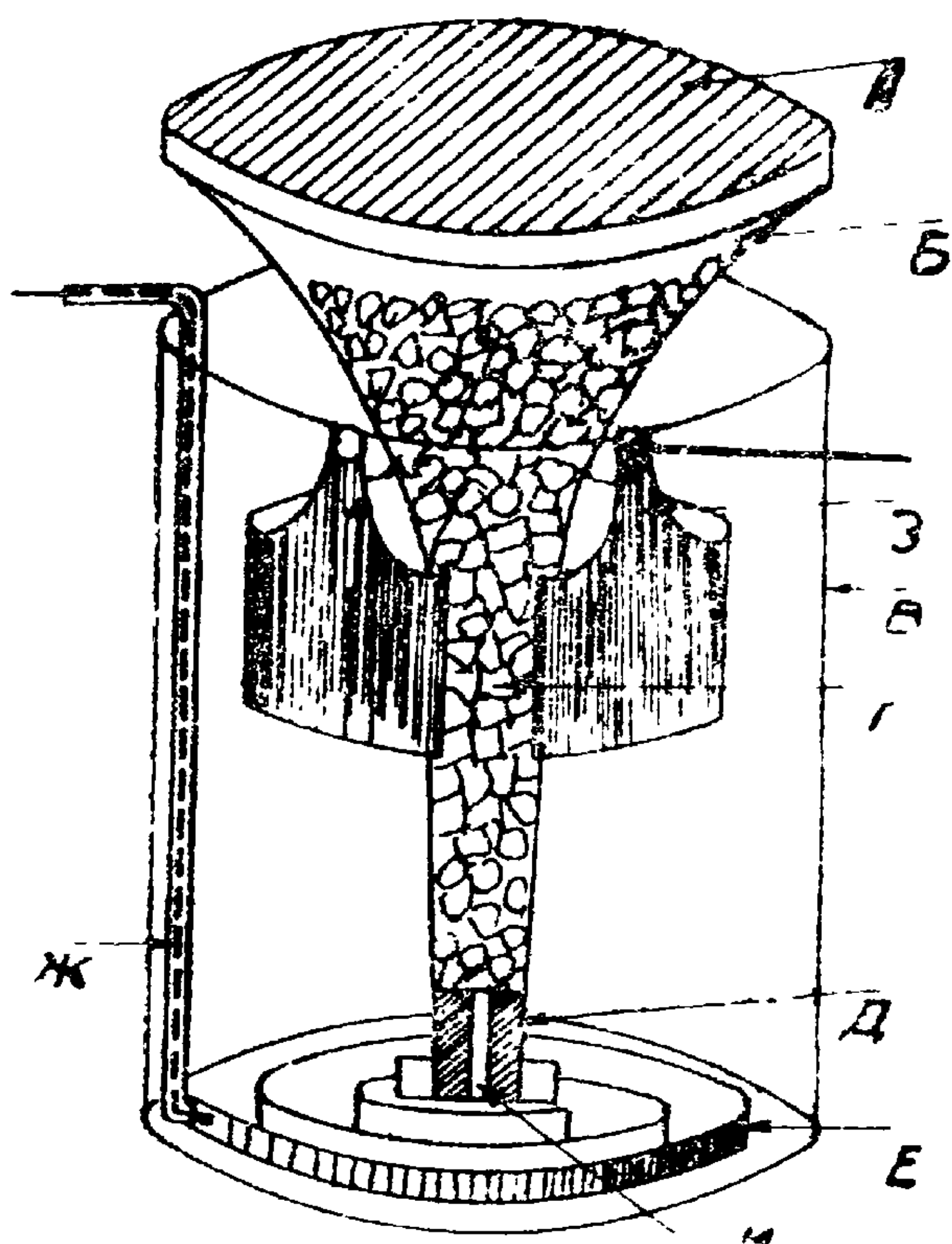


Рис. 12. Элемент с медным купоросом для питания нитей накала ламп.

чего его включают в работу. Для предотвращения кристаллизации солей на краях банки, на цинке и проводах их следует смазать вазелином, парафином или салом. Предохранительный

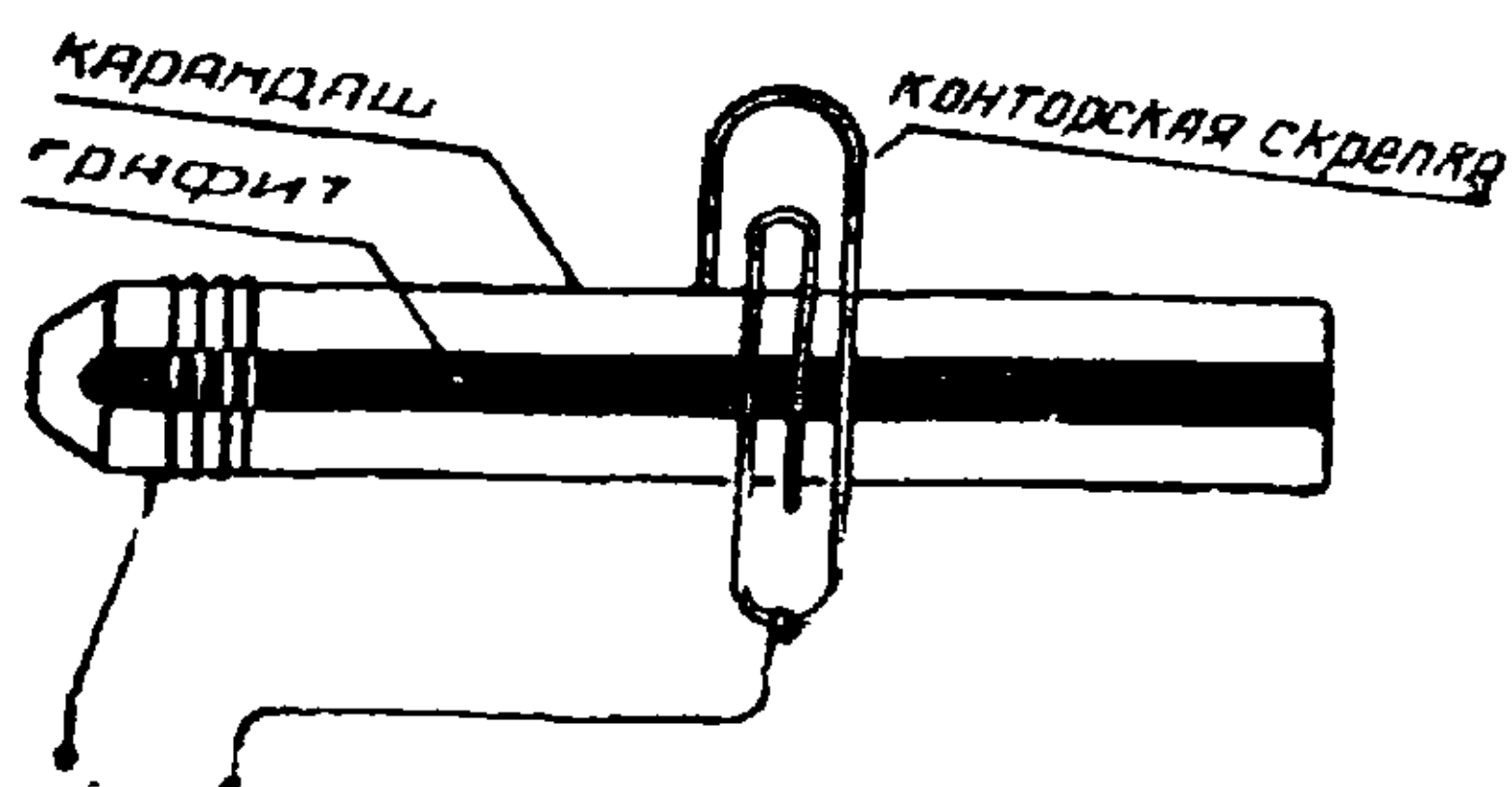


Рис. 13. Простой реостат накала.

кружок А заливают и крепят воском к краям горлышка.

Для предотвращения смешения растворов элемент переносить нельзя. Напряжение элемента — приблизительно, около одного вольт.

Простой реостат накала. Для изготовления подобного реостата нужно иметь долевую половину карандаша (см. рис. 13), который для этого раскалывают пополам. Такой реостат служит только для временного пользования. Следует помнить, что маркировка графитовых карандашей имеет разное омическое сопротивление.

РАСЧЕТЫ, ТАБЛИЦЫ И НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Расчет силового трансформатора. Расчет силового трансформатора начинают с определения его первичной мощности. Мощность зависит от количества ламп и их типа. Грубо можно считать, что каждая лампа потребляет 10 ватт, включая кенотрон. Умножив число ламп на 10, получим первичную мощность трансформатора.

По графику (рис. 14) находят нужное сечение сердечника, в зависимости от мощности трансформатора. Кривая I соответствует расчету для хорошего сорта железа, а кривая II — для плохого качества железа (кровельное или жесть).

Расчет количества витков на один вольт производят по графику (рис. 15). Число витков зависит только от квадратного сечения сердечника.

В нашем случае на графике показано (пунктиром) количество витков для сечения сердечника в 10 см^2 , т. е. 6,5 витков на один вольт.

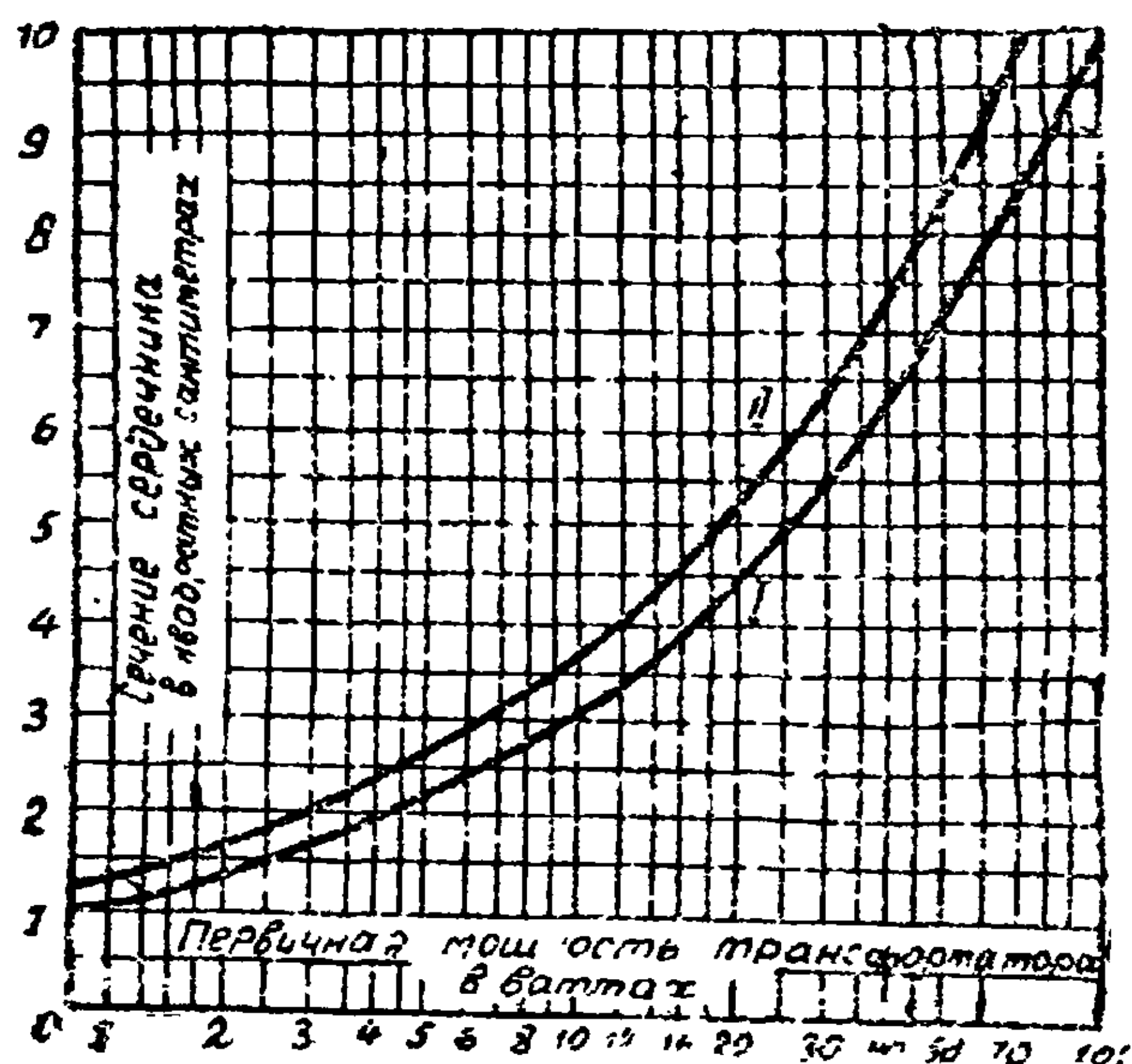


Рис. 14. Расчет сечения сердечника.

Следовательно, первичная обмотка для сети в 127 вольт:

$$127 \times 6,5 = 825,5 \text{ витка};$$

для накала ламп металлической серии с напряжением 6,3 вольта:

$$6,3 \times 6,5 = 40,95, \text{ или } 41 \text{ витку};$$

для повышающей обмотки двухполупериодного выпрямления с напряжением $500 \times 6,5 = 3250$ виткам, со средней точкой от 1625-го витка.

Более точно повышающую обмотку рассчитывают с учетом падения напряжения на анодах кенотронной лампы, т. е. при двухполупериодной схеме нужное выпрямленное напря-

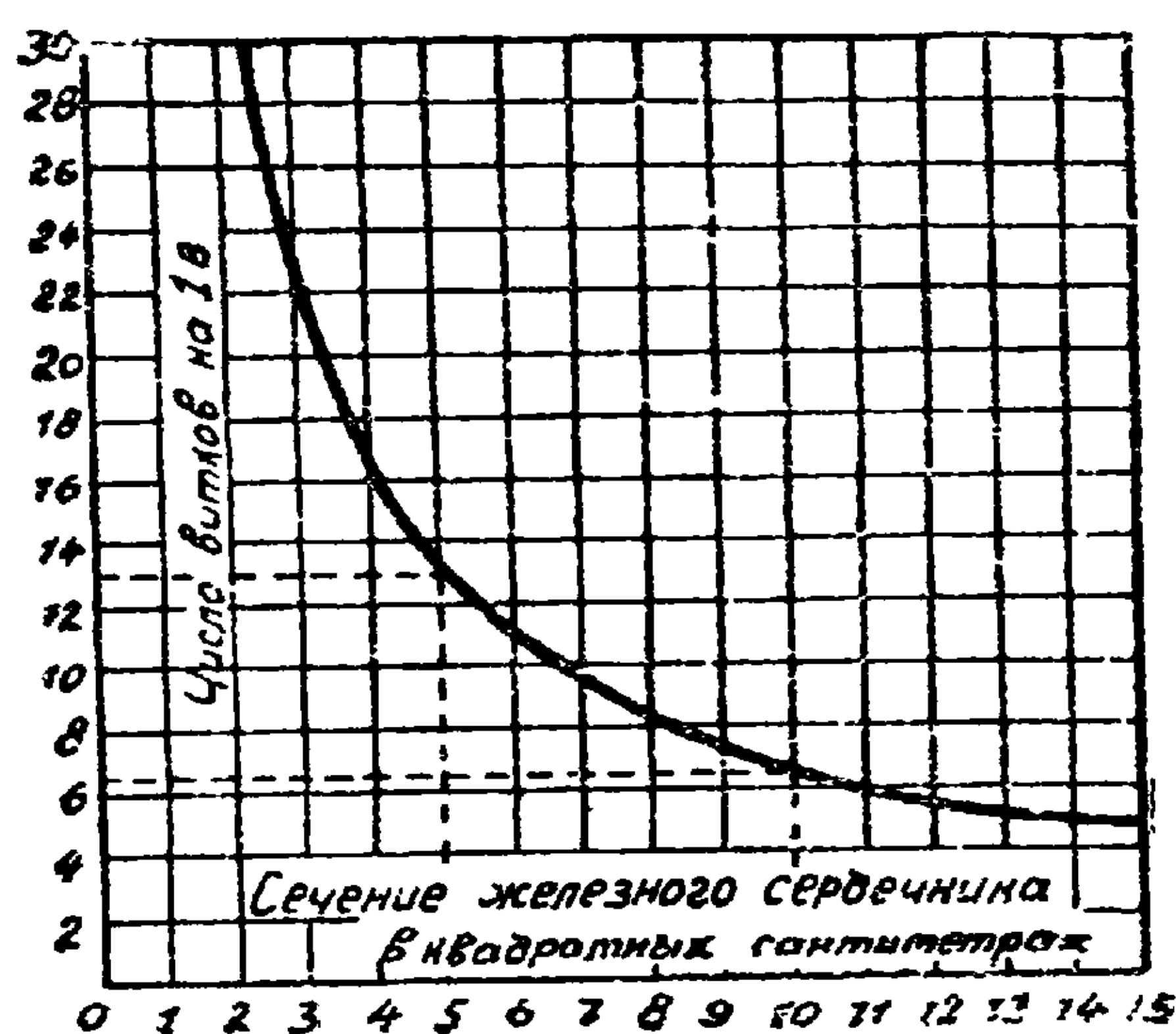


Рис. 15. Расчет количества витков.

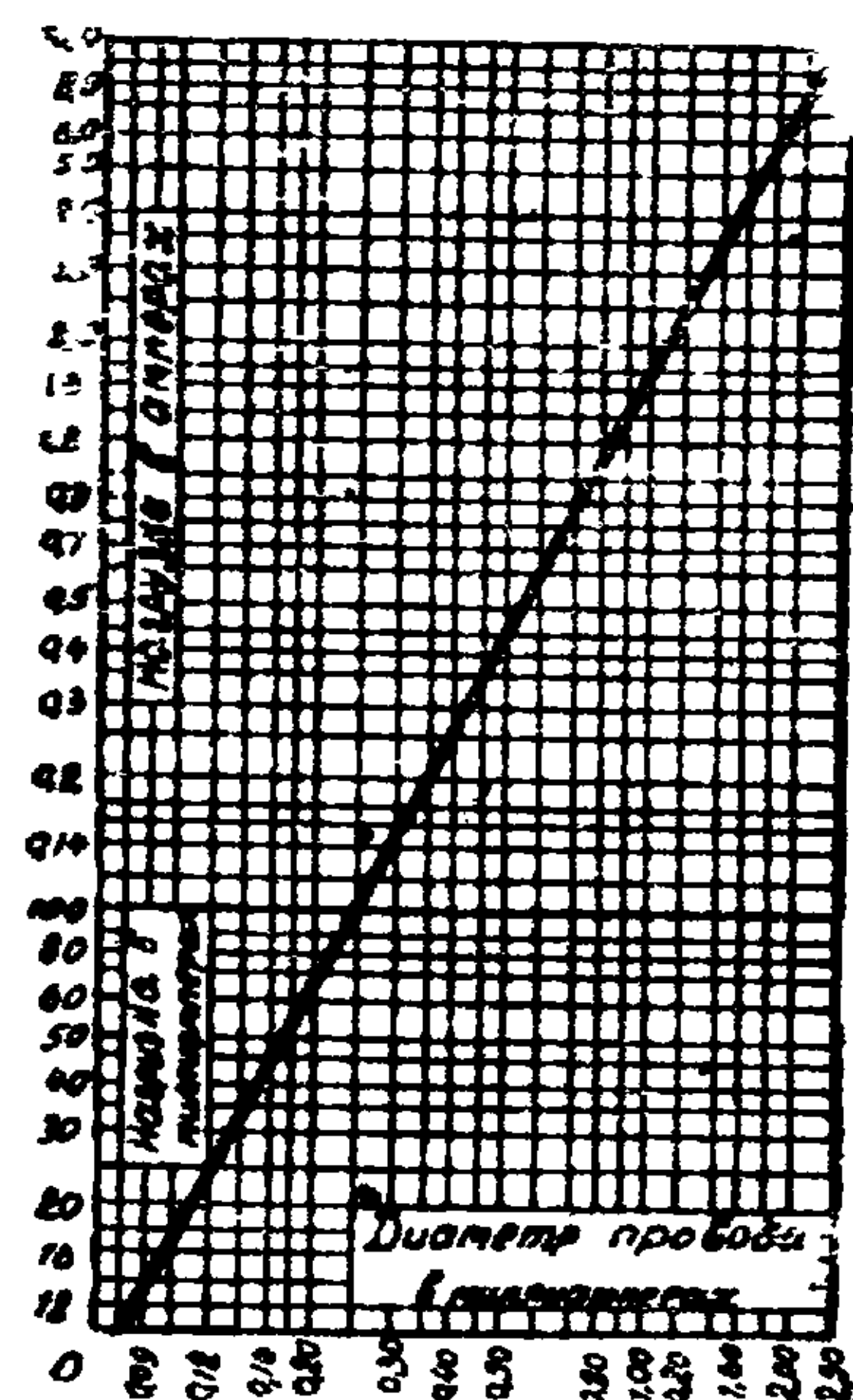


Рис. 16. Расчет провода.

жение умножают на 2,2, а при однополупериодной схеме умножают на 1,3.

Расчет толщины провода обмоток трансформатора производят по графику (рис. 16). Для определения диаметра провода сетевой обмотки надо найти силу тока, протекающую через нее. Для этого вычисленную раньше первичную мощность делят на напряжение сети. Полученная величина и составит силу тока, выраженную в амперах, для которой по кривой (рис. 16) определяют диаметр провода (без изоляции).

Для повышающей обмотки величиной нагрузки тока будет сумма анодных токов всех ламп приемника, делителей напряжений, питание динамика и пр. Для накальных обмоток — сумма токов накала всех ламп, питаемых этой обмоткой.

Величина каркаса зависит от размеров окна сердечника, а

также от количества провода, необходимого для намотки трансформатора.

Рекомендуется обмотку трансформатора производить ровными рядами, виток к витку, с обязательной изоляцией папиросной бумагой между рядами. При чем верхние витки у боков не должны проваливаться внутрь. Только самое тщательное изготовление трансформатора дает должный эффект.

Изготовление предохранителей. Плавкий предохранитель, включаемый в первичную обмотку трансформатора, надо выбирать таким, чтобы ток его плавления был равен удвоенному рабочему току установки при его полной нагрузке.

Табл. 4.

Диаметр провода в мм.	Ток плавлен. в ампер.	Диаметр провода в мм.	Ток плавлен. в ампер.	Диаметр провода в мм.	Ток плавлен. в ампер.
0,05	1	0,15	5	0,3	15
0,08	2	0,20	7	0,4	20
0,1	3	0,25	10	0,5	30

Сердечник для междупламенного трансформатора. Из картона или плотной бумаги делают трубки такой формы и размеров, каким должен быть сердечник. После того как на сердечник одета катушка трансформатора, трубки набивают мелкими железными опилками, предварительно отожженными и смоченными целлулоидным клеем. По высыхании клея трансформатор может быть включен в работу.

Включение силовых трансформаторов. При включении трансформатора, рассчитанного на питание от сети с напряжением в 120 вольт, в сеть с напряжением в 220 вольт, последовательно с обмоткой можно включить осветительную лампу, рассчитанную на 127 вольт, мощность которой зависит от мощности трансформатора приемника, при чем возможна ком-

бинация из нескольких ламп. Кроме того, эти лампы одновременно используют и для освещения.

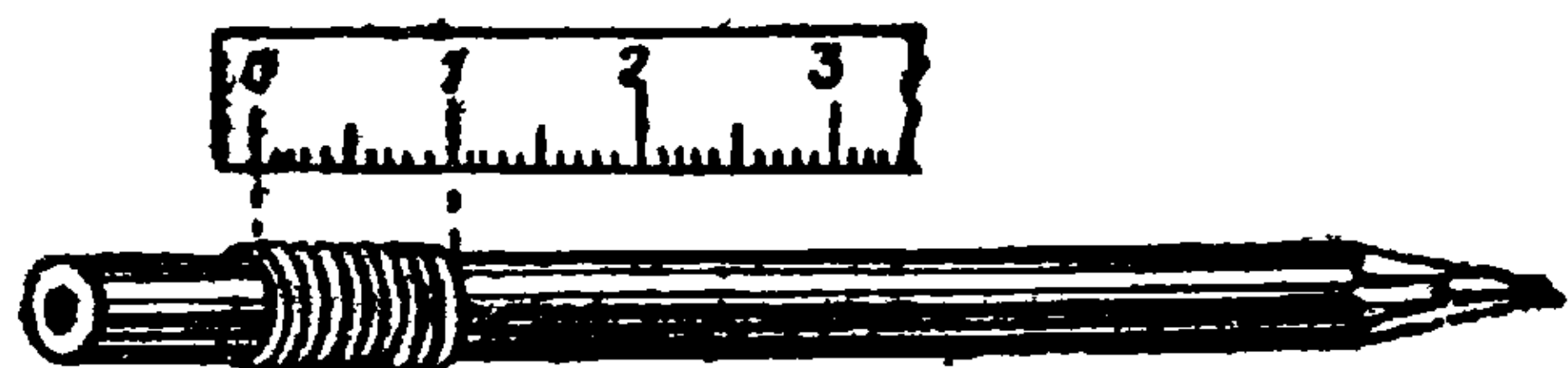


Рис. 17. Определение диаметра провода.

Определение диаметра провода. Диаметр провода определяют как с изоляцией, так и при освобождении провода от

изоляции (рис. 17). Для вычисления диаметра на карандаш наматывают несколько десятков витков провода и измеряют линейкой длину намотки, затем витки делят на число милли-

метров и получают диаметр провода. Например, намотано 50 витков провода, длина намотки 10 мм.

$$10 : 50 = 0,2.$$

Следовательно, диаметр провода равен 0,2 мм.

Ошибка в определении диаметра при тщательной намотке менее 0,01 мм.

Универсальное питание. Приемник с универсальным питанием может быть собран как по супергетеродинной схеме, так и по схеме прямого усиления.

В приемнике с универсальным питанием все нити накала ламп соединяют последовательно и включают непосредственно в электрическую сеть.

Общее напряжение, необходимое для питания цепи накала, равно сумме напряжений количества ламп в схеме; например, если приемник имеет 4 лампы металлической серии, то общее напряжение накала составит $4 \times 6,3 = 25,2$ вольта. Но так как напряжение сети выше, то последовательно с нитями ламп следует включить добавочное сопротивление, которое поглотит излишек напряжения. Величину добавочного сопротивления — Ω рассчитывают по формуле (см. рис. 18):

$$\frac{V_0 - V_1}{If} = \Omega,$$

где V_0 — напряжение электросети;

V_1 — суммарное напряжение нитей накала ламп;

If — ток накала в амперах.

Добавочными сопротивлениями могут служить лампы накаливания, проволочные реостаты или коксовые сопротивления большой мощности.

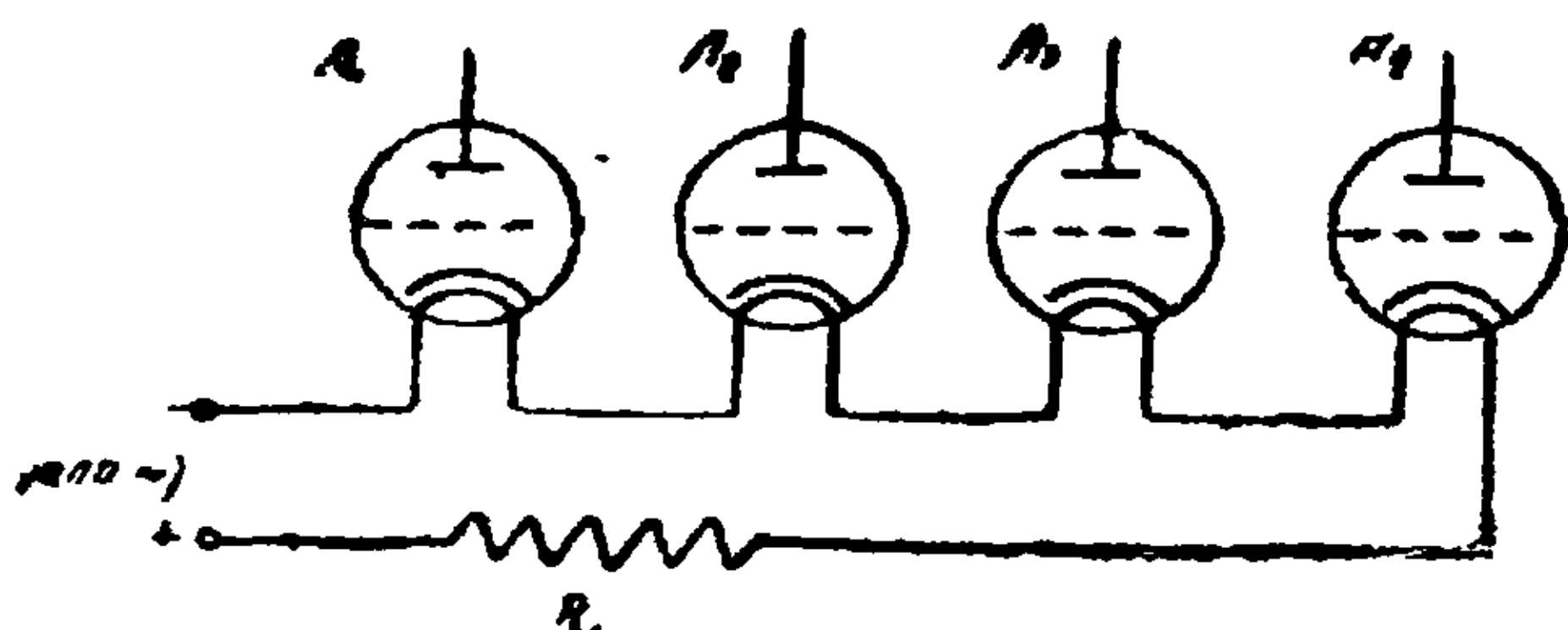


Рис. 18. Включение сопротивления.

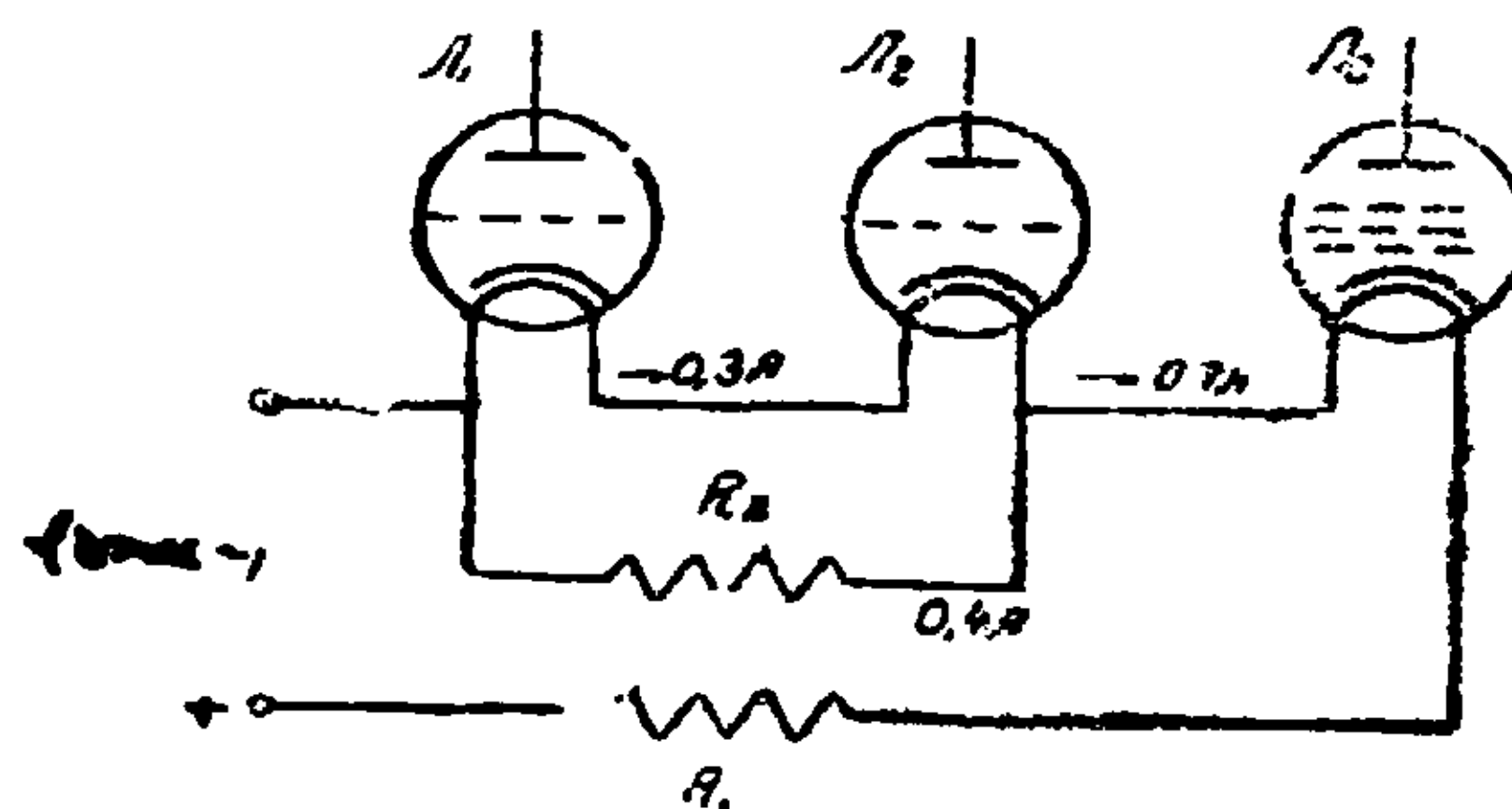


Рис. 19. Балластные сопротивления.

Если в схеме приемника применяют лампы с разными токами накала — 0,3А и 0,7А (6Ф6), то приходится в схему включать балластные сопротивления (рис. 19). Они подклю-

чаются к каждой лампе параллельно для пропускания излишка тока. Балластное сопротивление рассчитывают по формуле:

$$R_2 = \frac{V_f}{I} = \Omega,$$

где R_2 — величина балластного сопротивления в омах;

V_f — напряжение накала лампы или группы ламп;

I — сила тока в амперах, проходящая через балластное сопротивление.

Нить накала кенотрона включают также последовательно в общую цепь (рис. 20).

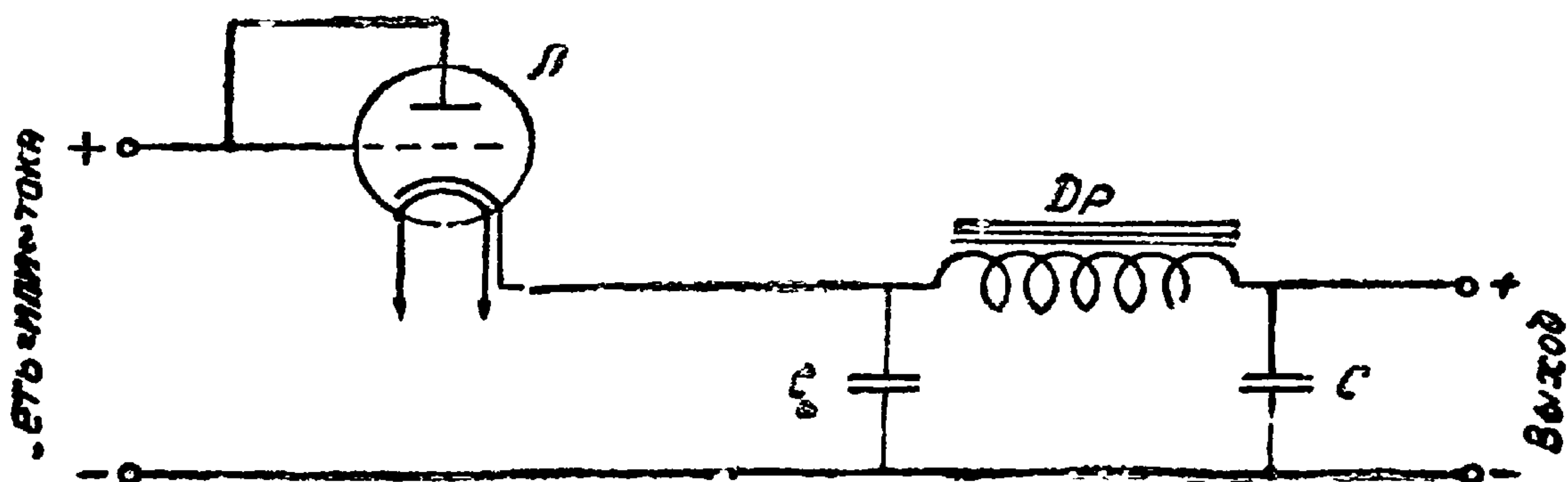


Рис. 20. Схема выпрямителя.

К приемникам с универсальным питанием непосредственно подключать заземление нельзя, землю можно подключить только через разделительный конденсатор.

Устранение фона переменного тока в приемнике. Одной из причин появления в приемнике фона переменного тока является возрастание тока утечки электролитических конденсаторов фильтра выпрямителя. Проще всего этот недостаток можно устранить сменой электролитических конденсаторов на полноценные.

Иногда удастся устранить фон, если параллельно дросселю фильтра подключить конденсатор постоянной емкости от 0,10 до 0,15 мф., точнее: нужно дроссель фильтра настроить на частоту переменного тока в 50 периодов.

Наблюдаемое в приемнике легкое зумирование переменного тока можно устранить, если к сетевой обмотке силового трансформатора включить конденсаторы постоянной емкости в 5000 ммф, по одной штуке в каждый провод, между проводом и землей. Кроме того, небезразлично поменять местоположение концов подмагничивания у динамика, а также концы обмотки, подключенные к звуковой катушке.

Устранение фона в радиоле. При работе радиолы от адаптера появляется фон переменного тока. Причину следует

искать в близком расположении проводов адаптера и мотора. Провод адаптера обязательно должен быть экранирован и заземлен, кроме того, адаптер может быть неправильно расположен по отношению к катушкам мотора.

Проверить это легко: для этого надо включенный адаптер без иглы поднести к вращающемуся диску мотора и перемещать адаптер, меняя его местоположение до тех пор, пока фон совершенно не исчезнет или станет наименьшим. Лучше всего это проделать перед монтажом мотора, так как после того можно наметить отверстия его крепления в радиоле.

Подстроечные конденсаторы и катушки супергетеродина. Приведенные в табл. 5 величины подстроечных конденсаторов и катушек для супергетеродина рассчитаны для приемника, у которого гетеродинный контур собран по схеме, изображенной на рис. 21. Промежуточная частота приемника выбрана порядка 460 КГц.

Диапазоны частот, на которые рассчитаны катушки, следующие:

- | | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 1. Длинные волны . . . | 158 — 427 КГц | (1900—700 м.) |
| 2. Средние » . . . | 518 — 1500 » | (580—200 м.) |
| 3. Короткие » . . . | 6000 — 18750 » | (50—16 м.) |

Длинноволновые и средневолновые катушки многослойные, сотовые или типа «Универсаль» наматывают проводом

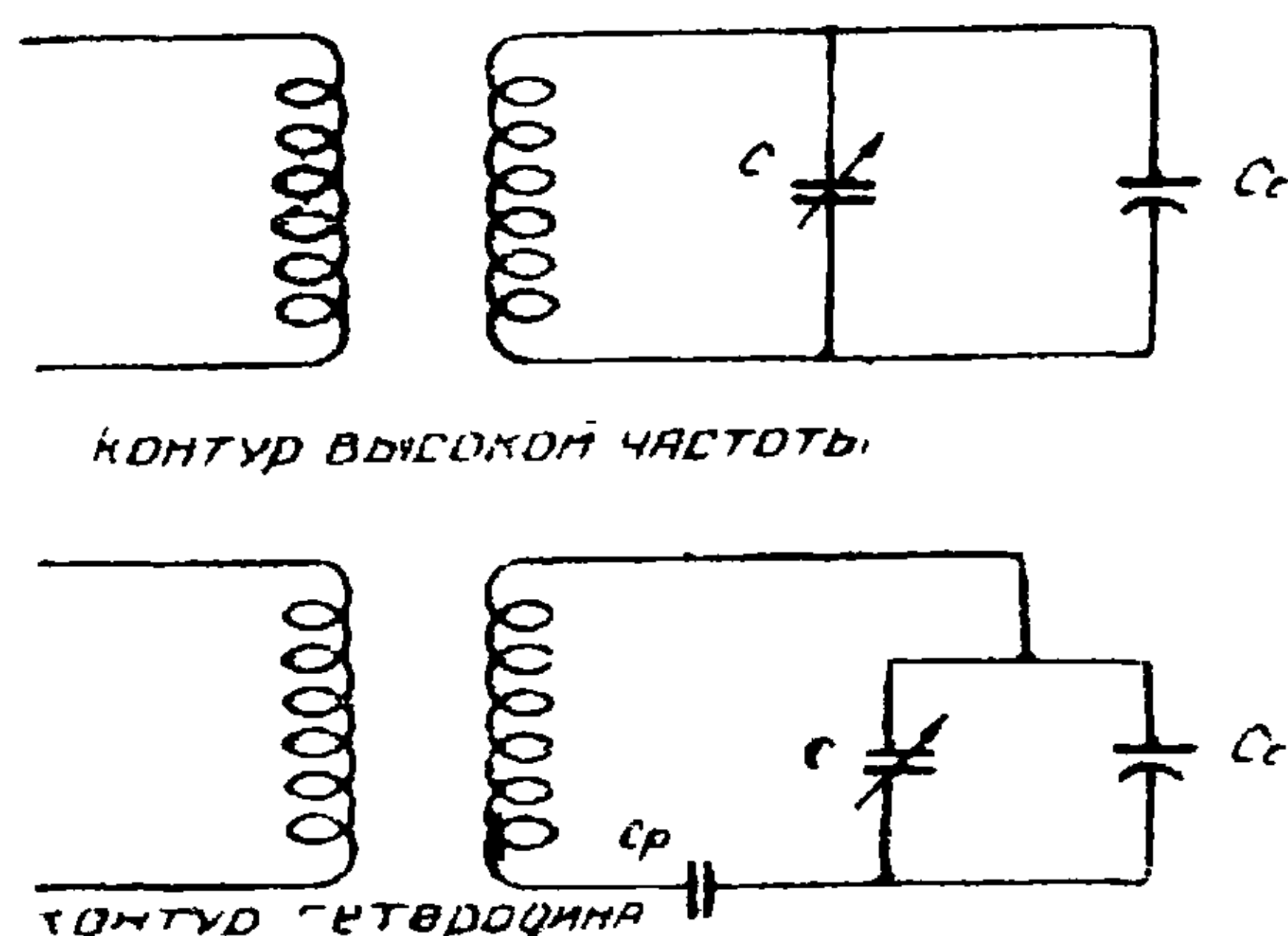


Рис. 21. Принципиальные схемы контуров.

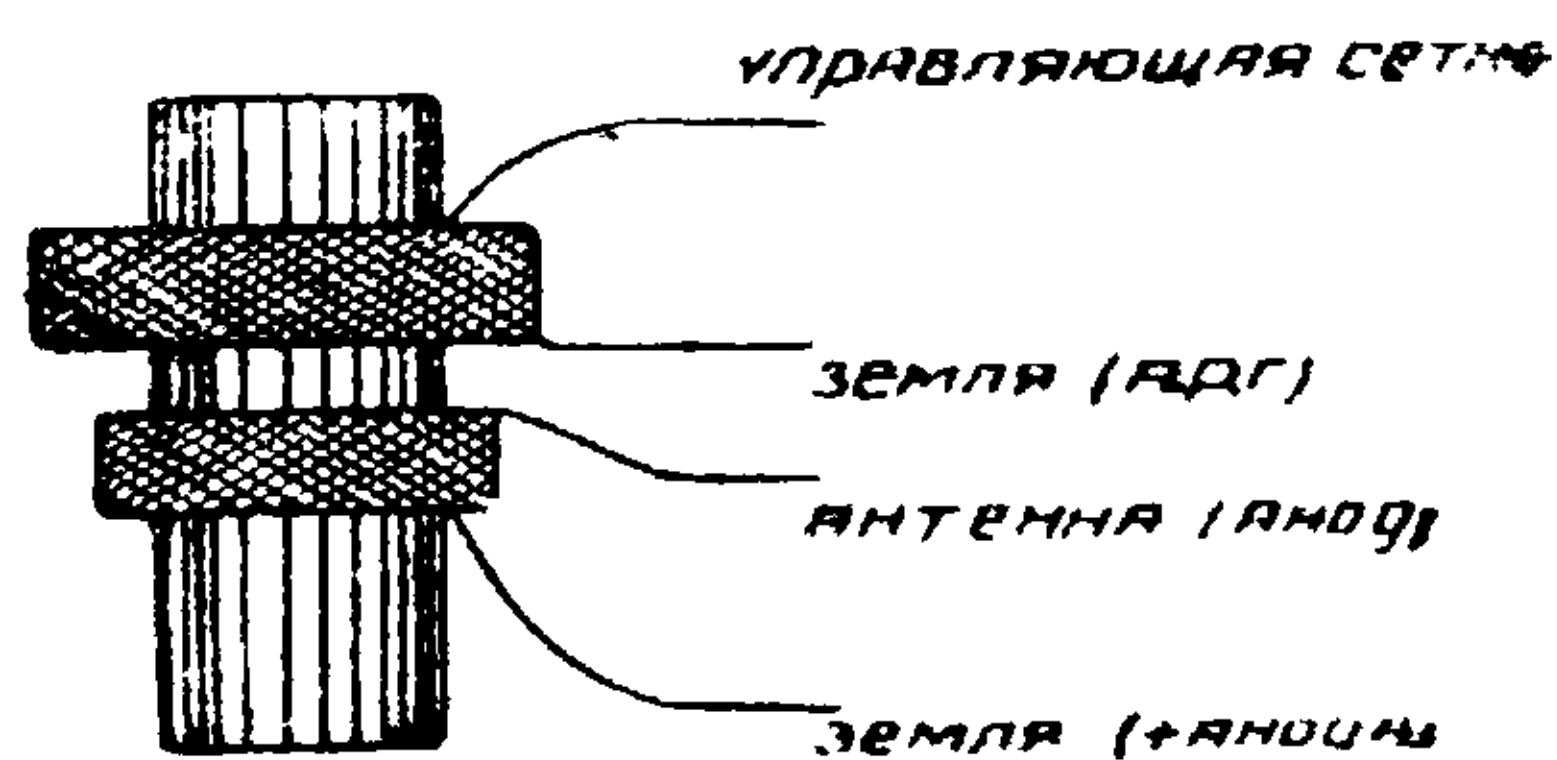
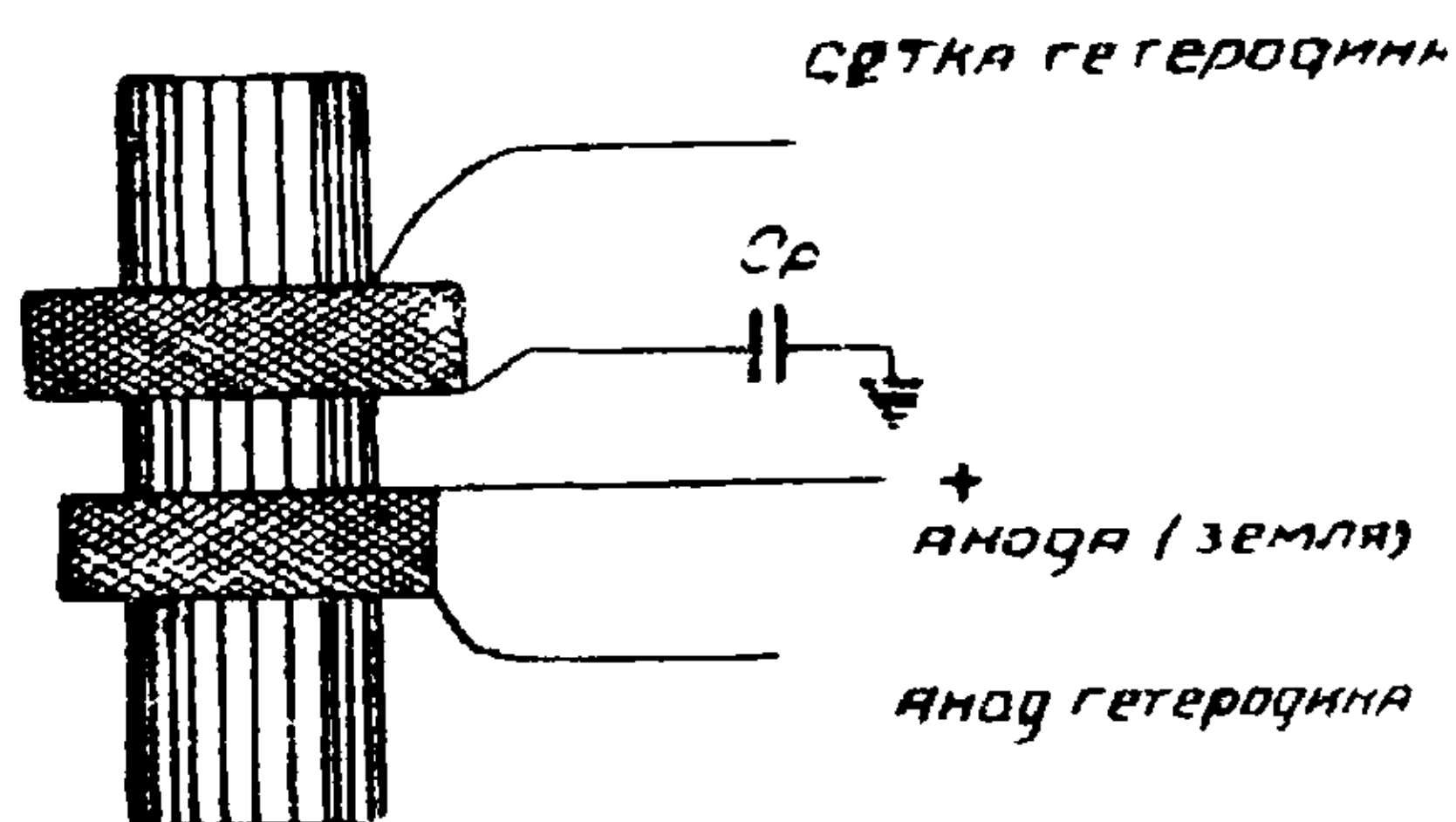


Рис. 22 и 23. Катушки средних и длинных волн.

0,12—0,15 (изоляция: эмаль или ПШО); ширина катушки — 6—7 мм. (рис. 22 и 23). Коротковолновые катушки — одно-

слойные с соприкасающимися витками. Вторичные обмотки наматывают из провода в эмалевой изоляции; при каркасе в 10 мм.—провод 0,6 мм., при 15 мм.—0,8 мм. и при 18 мм.—1,0 мм. (рис. 24).

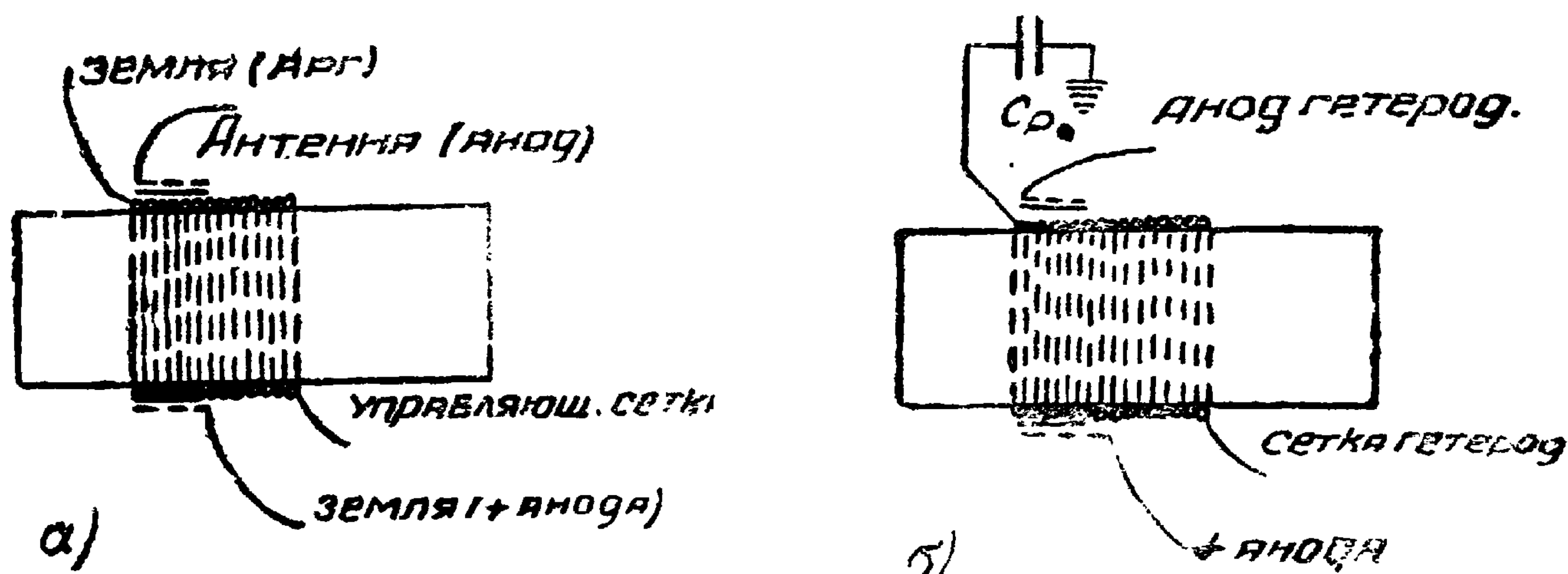


Рис. 24. Катушки коротких волн.

Вторичные обмотки коротковолновых катушек наматывают поверх первичных из провода 0,15—0,25 мм. в любой изоляции. Между обмотками прокладывают один ряд тонкой бумаги. Вторичная обмотка должна быть расположена как можно ближе к концу первичной обмотки, включенной на землю (или АРГ) (рис. 24).

Первичные обмотки секционируют и включают в антенну или в анод контура высокой частоты. В гетеродинном контуре переключают катушку обратной связи (рис. 25).

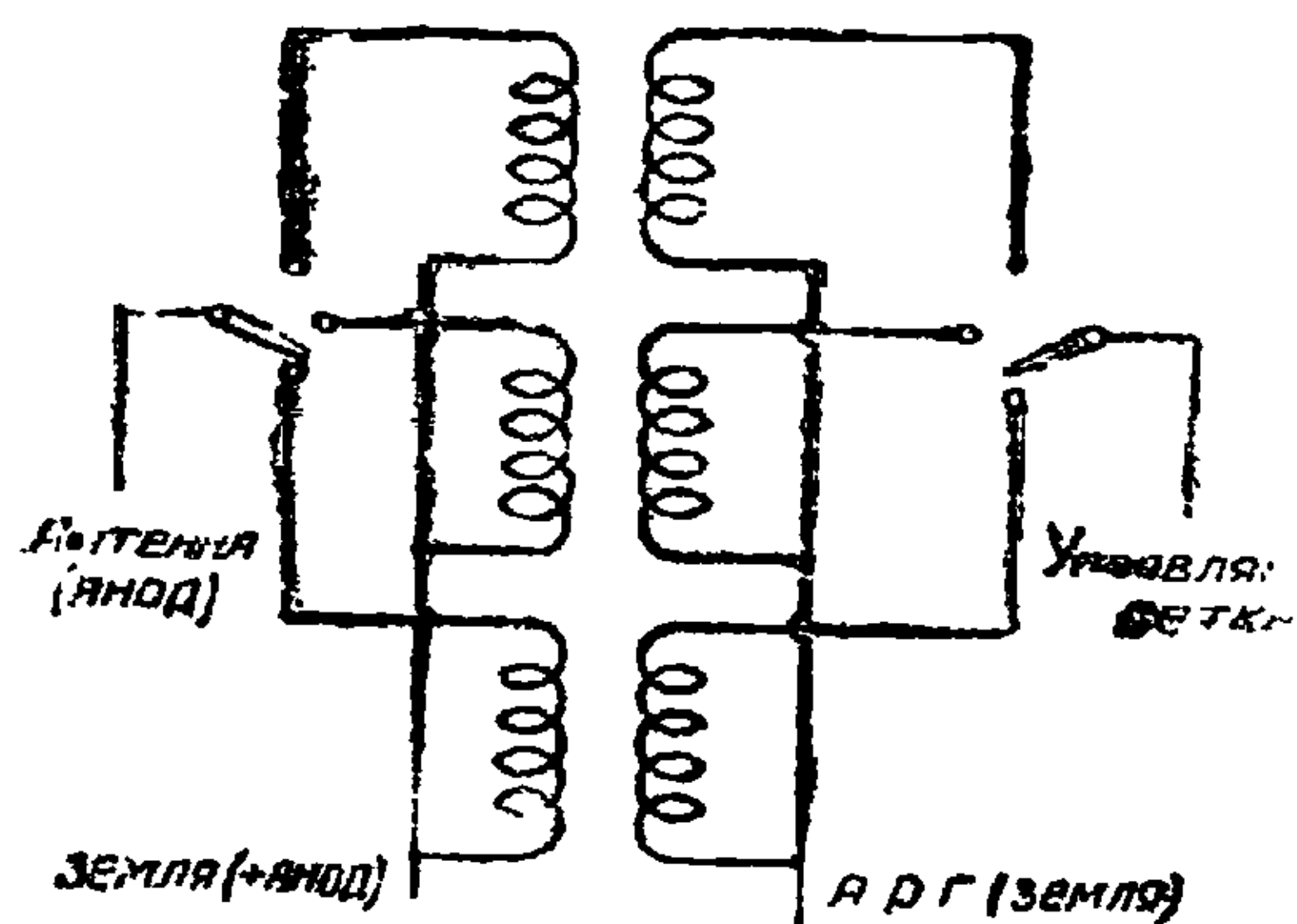


Рис. 25. Схема входного или переходного контура.

Емкость конденсатора C_0 —добавочная емкость, включенная параллельно переменному конденсатору контура высокой частоты. В эту емкость входят емкость катушек монтажа лампы и пр., а также емкость подстроечного конденсатора. Емкость подстроечного конденсатора в контуре высокой частоты должна быть 5 ммф при перемещенном конденсаторе в 350 ммф. При

конденсаторе в 10 ммф — 450 ммф и 15—20 ммф при конденсаторе 500—550 ммф. C_f — примерная емкость полупеременного подстроечного конденсатора гетеродинного контура.

Таблица подстроечных конденсаторов и катушек супергетеродина

Табл. 4.

Емкость переменного конденсатора	C ₀ ммф.	C _p ммф.	C _f ммф.	Ангенная катушка			Междуламповая катушка			Гетеродинная катушка											
				диаметр каркаса 10 мм.	диаметр каркаса 15 мм.	диаметр каркаса 18 мм.	диаметр каркаса 10 мм.	диаметр каркаса 15 мм.	диаметр каркаса 18 мм.	диаметр каркаса 10 мм.	диаметр каркаса 15 мм.	диаметр каркаса 18 мм.									
				I*	II**	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II						
Переменный конденсатор 350 ммф.	25	3500	2	10	16,7	7	12,0	6,5	10,4	13	16,7	9	12,0	8,5	10,4	15	16,6	10	11,8	9	10,3
Короткие волны	32	400	10	80	134	65	114	60	105	110	134	93	114	84	105	65	99	54	84	52	79
Средние волны	38	170	20	225	440	185	370	150	310	325	440	265	370	210	310	120	216	97	177	81	147
Длинные волны																					
Переменный конденсатор 450 ммф.	35	8500	2	10	14,7	7	10,5	6,5	9,2	13	14,7	9	10,5	8,5	9,2	13	14,5	9	10,3	8	9,0
Короткие волны	44	500	10	80	118	65	100	60	97	110	118	93	100	84	97	58	88	51	73	46	70
Средние волны	54	215	20	225	386	185	350	150	270	325	386	265	350	210	270	105	188	89	162	58	106
Длинные волны																					
Переменный конденсатор 500 ммф.	35	4000	2	10	14,0	7	10,0	6,5	8,8	13	14,0	9	10,0	8,5	8,8	12	13,8	8,5	9,8	7,8	8,7
Короткие волны	44	540	15	80	113	65	95	60	89	110	113	93	95	84	89	51	85	45	69	43	67
Средние волны	51	260	30	225	369	185	300	150	255	325	369	265	300	210	255	100	182	73	142	57	104
Длинные волны																					
Переменный конденсатор 550 ммф.	40	4000	4	10	13,4	7	9,5	6,5	8,4	13	13,4	9	9,5	8,5	8,4	11	13,2	8	9,3	7,5	8,3
Короткие волны	52	600	20	80	108	65	90	60	85	110	108	93	90	84	85	53	81	42	61	41	64
Средние волны	64	280	35	225	354	185	290	150	248	325	354	265	290	210	248	96	173	72	130	56	102
Длинные волны																					

* Первичная обмотка.

** Вторичная обмотка.

Конденсатор C_p — сопрягающий конденсатор в контуре гетеродина (см. рис. 26).

Расстояние между первичными и вторичными обмотками катушек средних и длинных волн должно быть следующее (см. рис. 22 и 23):

средние волны: антенные и междуламповые катушки — 1,5—2,0 мм. и гетеродинные катушки — около 0,5 — 1 мм.;

длинные волны: антенные и междуламповые катушки — около 3—4 мм. и гетеродинные катушки — 0,5—1 мм.

Если желательно увеличить избирательность приемника, то следует уменьшить число витков первичной обмотки в катушке входного контура в 2—3 раза.

Число витков первичной обмотки междуламповых катушек в данном случае уменьшают не больше, чем на одну четверть указанного числа витков (см. табл. 5, вклейка).

Диаметр каркаса и число витков для катушек промежуточной частоты на 460 КГц будут следующие:

Диаметр каркаса	Число витков
10 мм.	230
15 »	200
18 »	175

Ширина намотки 6—7 мм., емкость подстроечного конденсатора 150 ммф.

Катушки для передатчиков. Часто при постройке передатчиков вызывает затруднение определения данных контурных катушек и дросселей. Ниже приводим конструктивные величины катушек для различных конденсаторов контура и разных мощностей колебаний (см. табл. 6, 7, 8 на стр. 36—37).

Дроссели высокой частоты:

1. Резонансный — 30 мм., ПШД — 0,3, длина провода — $\frac{1}{4}$ рабочей длины волны.

2. Аperiodический — 100 витков, ПШД — 0,3, диаметр катушки 10 мм.

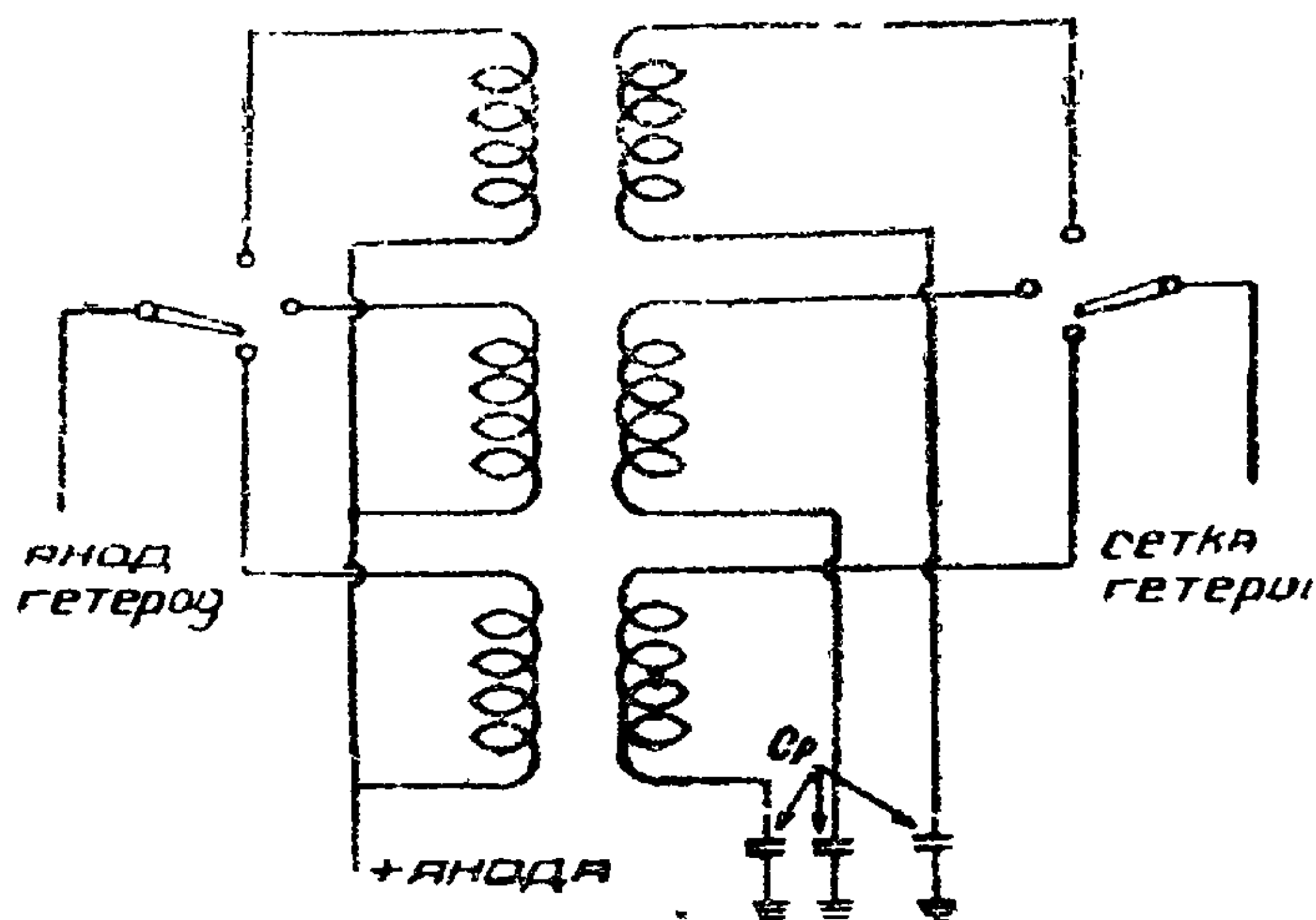


Рис. 26. Схема гетеродинного контура.

Для опытов вполне пригодны цилиндрические дроссели диаметром 20 мм., намотанные проводом ПШД от 0,2 до 0,3 мм., 100 витков на пертинаксовом, стеклянном или фарфоровом каркасах.

Контурные катушки. Для мощностей до 15 ватт: внутренний диаметр катушки — 60 мм., ширина намотки — 50 мм. Применяют медный голый провод диаметром 2 мм.

Табл. 6.

Любительский диапазон в м.	Емкость конденсаторов в ммф				
	90	135	180	225	360
	Ч и с л о в и т к о в				
160	—	—	—	20*	15
80	20*	16	12	10	7
40	15	12	10	7	3
20	7	5	4	3	—
10	3	2	2	1	—

Для мощностей до 50 ватт: внутренний диаметр катушки — 60 мм., ширина намотки — 80 мм. Применяют медную трубку 6 мм. × 4 мм.

Табл. 7.

Любительский диапазон в м.	Емкость в ммф				
	90	135	180	225	360
	Ч и с л о в и т к о в				
160	—	—	—	30**	20**
80	—	—	18**	15**	10
40	15**	12**	12**	10	6
20	6	5	5	4	3
10	3	2	2	1	—

* Из ПБД — 1 мм.

** Из голого медного провода диаметром 2 мм. без каркаса или на каркасе диаметром 60 мм.

Для мощностей до 100 ватт: внутренний диаметр катушки — 60 мм., ширина намотки — 120 мм. Применяют медную трубку 6 мм.×4 мм.

Табл. 8.

Любительский диапазон в м.	Емкость в ммф				
	90	135	180	225	360
	Ч и с л о в и т к о в				
160	—	—	—	30*	25*
80	—	—	—	15*	13
40	—	15*	12	10	5
20	7	6	5	3	3
10	3	3	2	2	—

Палочка-индикатор. Из бумаги свертывают трубку диаметром 9—10 мм. и длиной 100 мм. В один конец трубки вставляют на клею кусочек магнетита длиной 15—20 мм., а во второй конец — такой же длины кусочек латуни (рис. 27). Проверка сопряжения контуров осуществляется так: если при введении магнетита в контур слышимость резко возрастает, то самоиндукцию надо увеличить и, наоборот, уменьшить, если это произойдет при введении латуни. В зависимости от диаметра контуров размеры магнетита, латуни и трубки можно произвольно изменять.

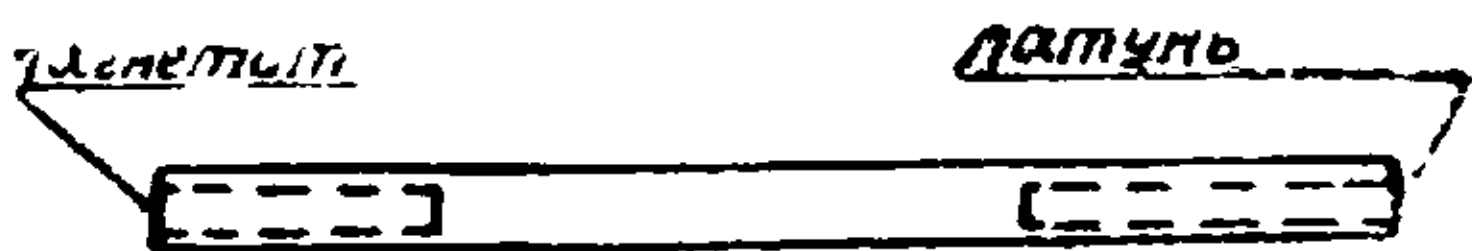


Рис. 27.
Палочка-индикатор.

Конденсатор малой емкости. Нередко приходится производить настройку контуров, у которых нет подстроечных конденсаторов. Последние можно изготовить из куска проволоки 1,5 — 2 мм., поверх которого наматывают 2 — 3 слоя папиросной бумаги и на бумагу в один ряд — тонкий изолированный провод от 0,15 до 0,30 мм.

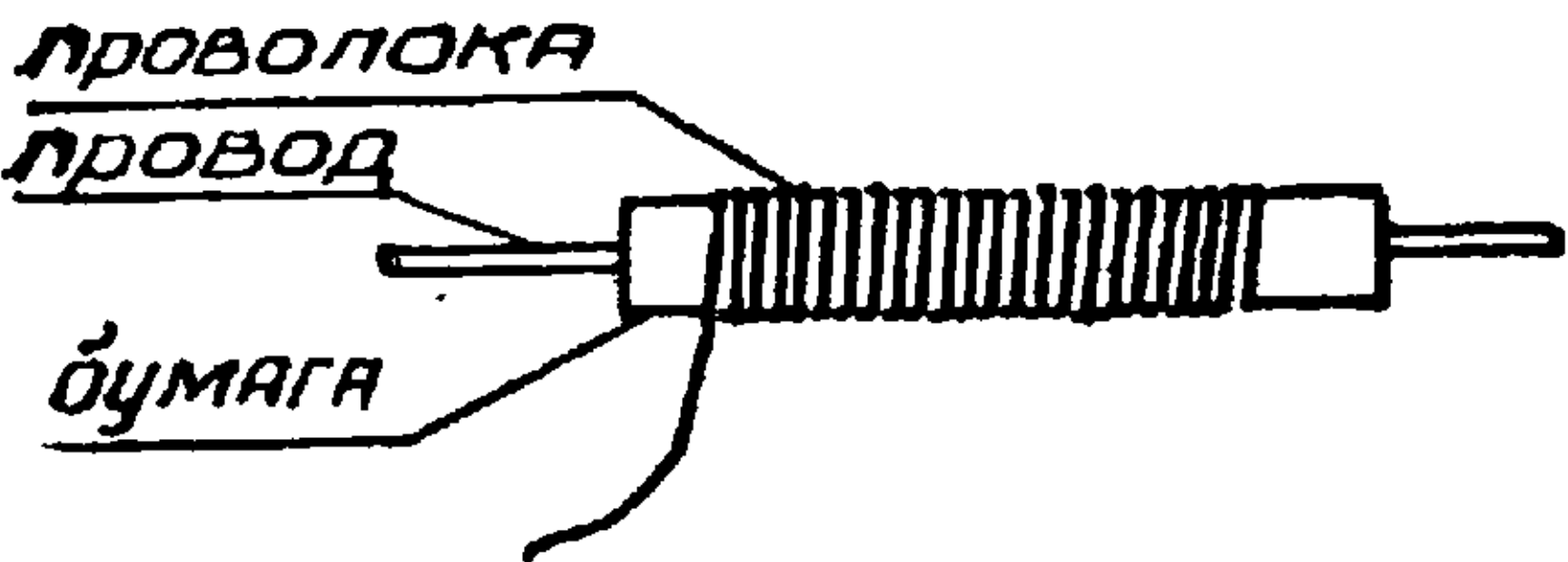


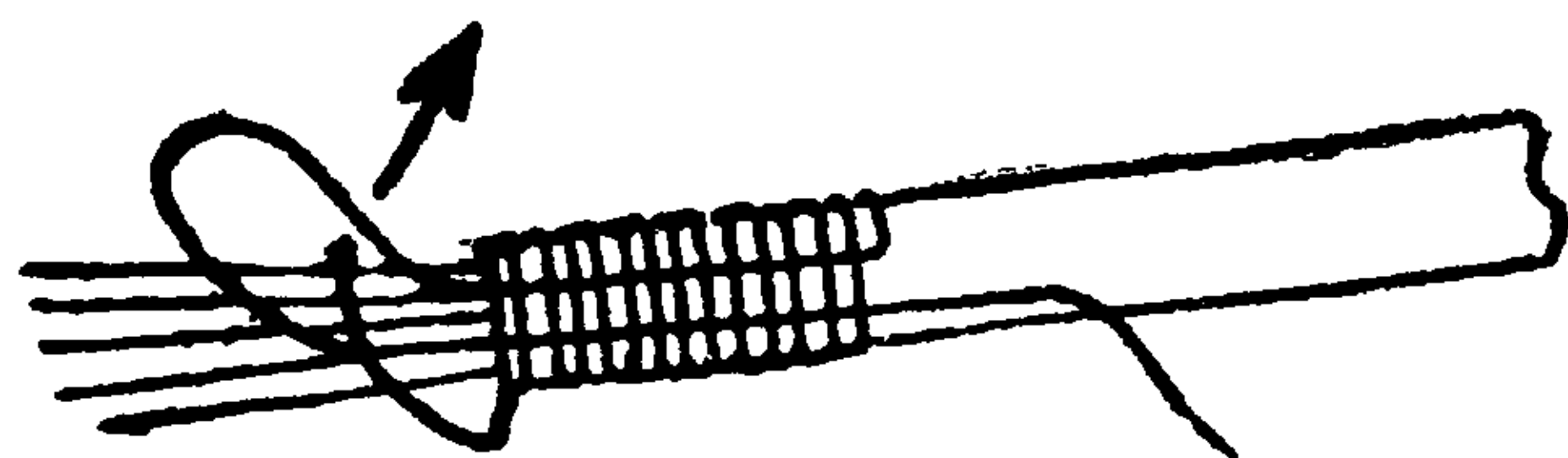
Рис. 28. Конденсатор малой емкости.

Тонкий провод после намотки следует скрепить расплавленным воском или парафином (рис. 28). Конец толстого про-

* Внутренний диаметр 80 мм. скрепляется брусками.

вода припаивают к контуру, конец тонкого — к земле, второй конец тонкого провода для уменьшения емкости аккуратно разматывают деревянной палочкой, а лишний провод обрезают, когда контур будет настроен.

Заделка концов у проводов. При монтаже радиоприборов часто приходится иметь дело с мягкими шнурами, обмотанными шелковой, бумажной или экранирующей обмоткой.



Конец вытягивается

Рис. 29. Заделка концов у проводов.

Плохо заделанные концы этих шнуров часто распускаются и имеют неряшливый вид. Концы проводов можно красиво обвязать цветной ниткой (рис. 29).

Обмотку ведут в таком направлении, чтобы последние витки приходились к

концу провода. По окончании обмотки в конце, нитку последнего оборота пропускают через петлю, нитку конца натягивают и прячут под витки. После этого концы обрезают.

Предохранение переменного конденсатора. Блок переменных конденсаторов часто покрывается пылью и в работе теряет контакты между ротором и отводящими листками, что создает шумы и трески; особенно это наблюдается при работе на коротких волнах. Рекомендуется перед установкой блока в приемник произвести очистку его от пыли, чтобы добиться контактов всех трущихся частей и смазать последние легким слоем чистого автола. Затем блок устанавливают в приемник, корректируют и вновь снимают, после чего герметически заключают в целлулоидный чехол (рис. 30). Отводящие проводники от статоров при прохождении через целлулоид приклеивают густым клеем.

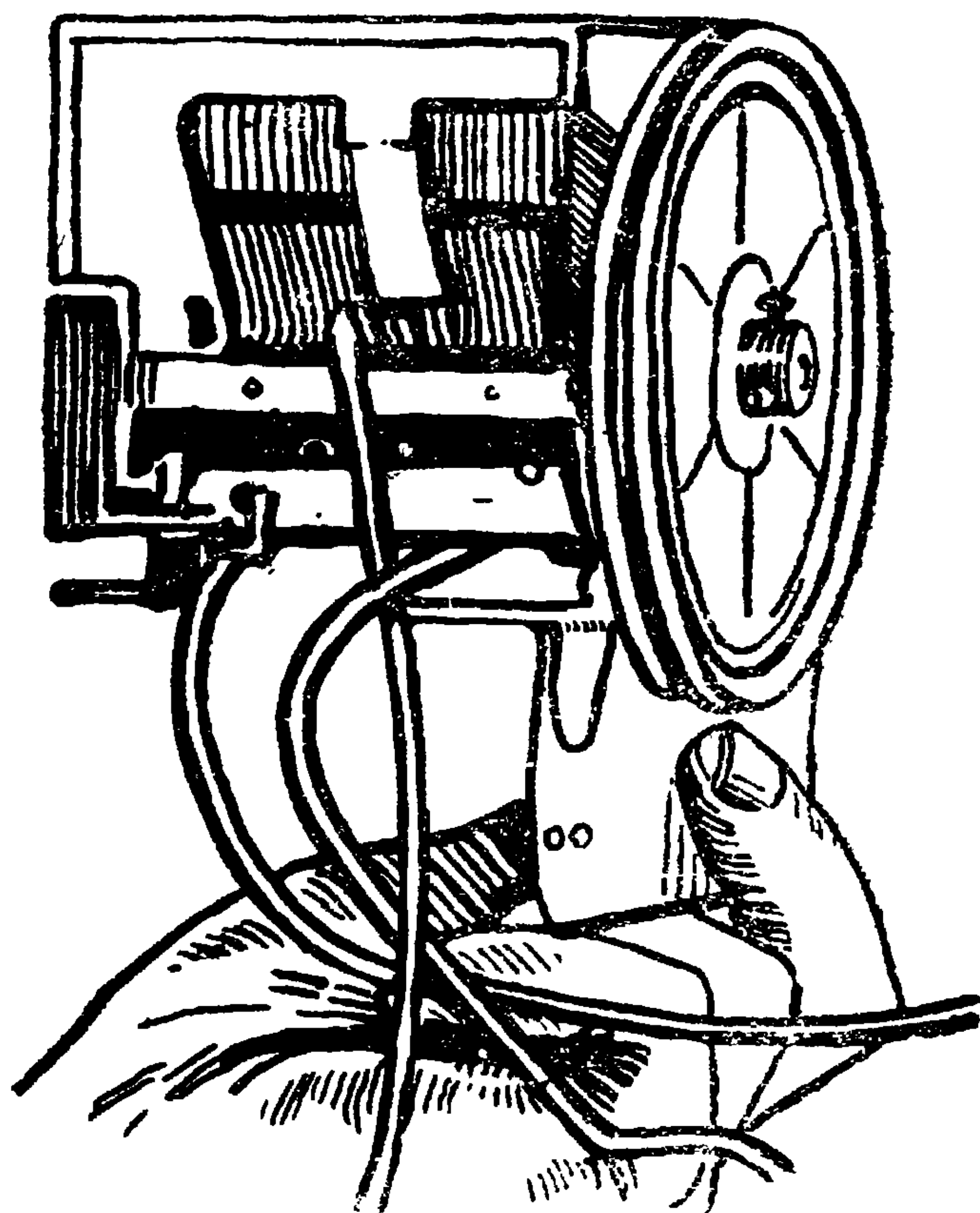


Рис. 30. Предохранение переменного конденсатора.

Деление окружности на четные и нечетные части. Предположим, что нам надо разделить окружность деревянной болванки, служащей для намотки сотовых катушек, на 25 равных частей. Для этого в верхней части листа (рис. 31) посередине нанесем точку, внизу бумаги по горизонтали нанесем деления по одному сантиметру каждое (25 делений). Затем каждое деление при помощи карандаша и линейки соединим с точкой наверху. Вырежем из другого куска бумаги полоску, наложим ее на окружность болванки, к конечным точкам последней, лишнюю бумагу удалим. Положим полоску на сделанный чертеж и подгоним ее так, чтобы начало и конец пришлись к линиям А—Б, после этого в точках пересечения полоски с линиями чертежа нанесем метки, а затем, обернув болванку размеченной полоской, перенесем метки с полоски на болванку и тем самым с предельной точностью разделим окружность на части.

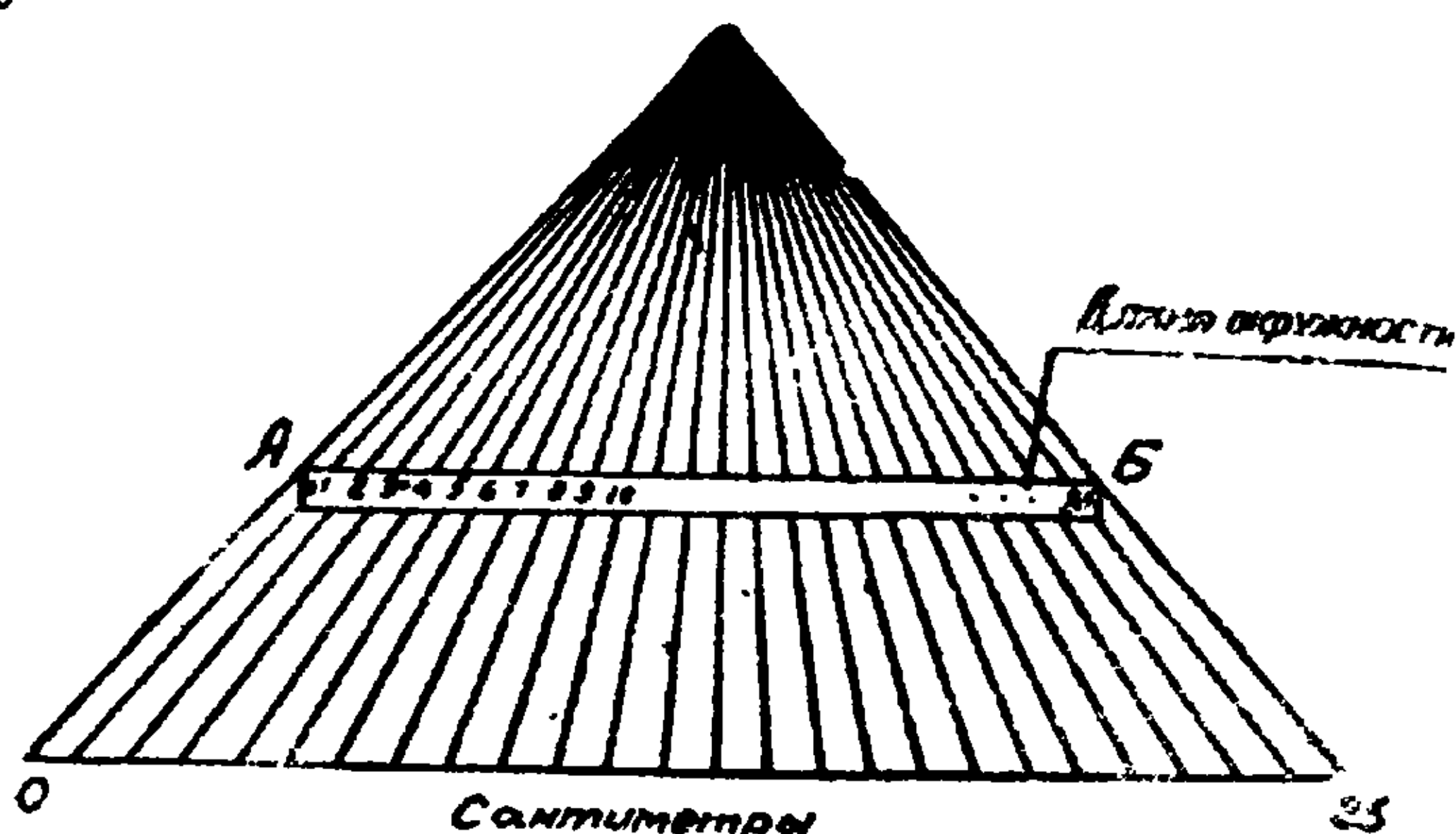


Рис. 31. Деление окружности на четные и нечетные части.

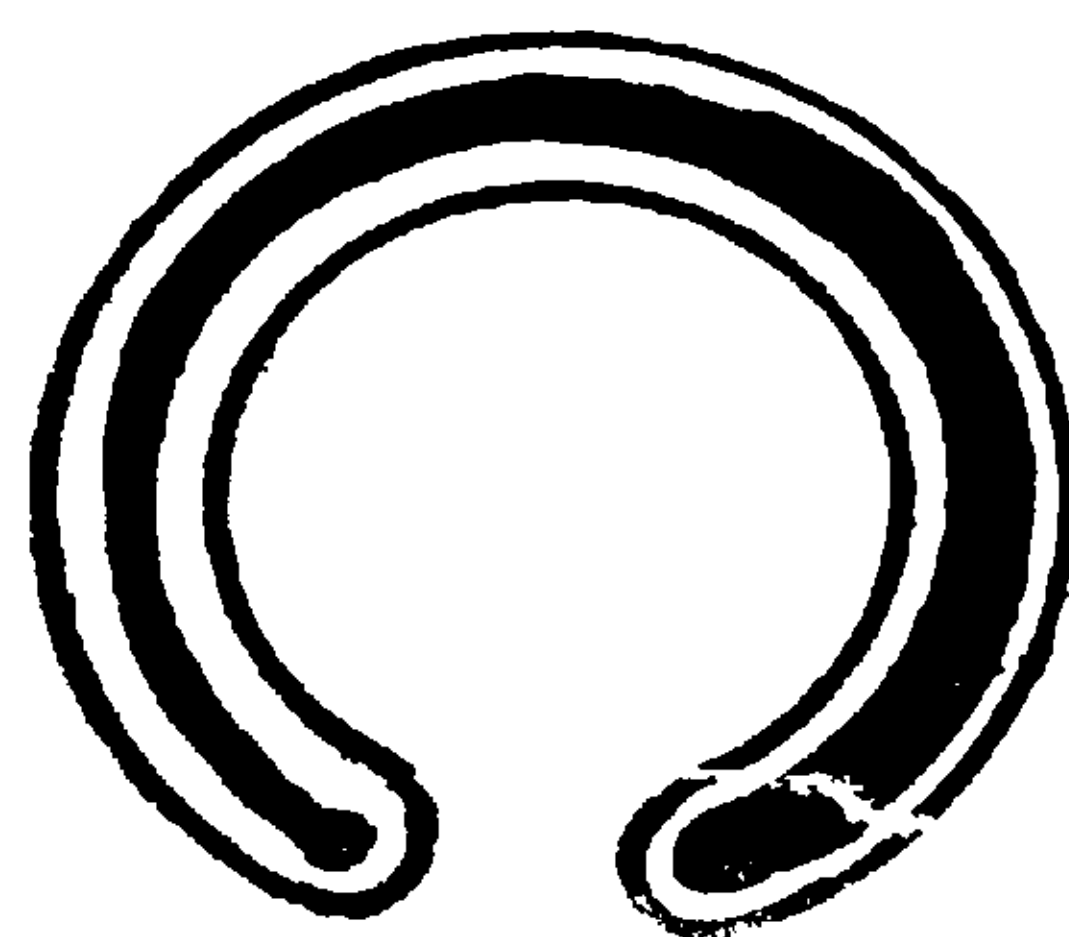


Рис. 32. Увеличение сопротивления.

Чистка переключателей. Не всегда можно разбирать переключатель диапазона в радиоприемнике, который издает шумы, шорохи и даже теряет контакт. На платы кисточкой обильно наносят чистый бензин, несколько раз подряд, и при этом быстрыми движениями вращают переключатель. Затем другой кисточкой, когда бензин испарится, на трущиеся части переключателя наносят чистый автол. Последний в дальнейшей работе будет сохранять хороший контакт и мешать окислению и загрязнению переключателя.

Увеличение сопротивления. Повысить величину переменного сопротивления можно, убрав на подковке некоторое количество слоя сопротивления — скоблением или спиливанием натфилем. Рекомендуется делать это так, как показано на рис. 32.

Устранение шума в сопротивлении. В радиоприемнике очень часто при вращении регулятора громкости в динамике

слышен шорох. Избавиться от этого явления очень легко; для этого нужно разобрать весь регулятор, отполировать о чистую суконку все трущиеся контакты и смазать их легким слоем автола.

Контакт движка и дужку, на которую нанесен слой сопротивления, никогда не следует смазывать, так как это может нарушить рабочий контакт.

Если на дужке в слое сопротивления имеются разрывы, всю дужку заштриховывают графитовым карандашом (ЗН) и тщательно протирают кусочком чистой бумаги. После этого регулятор собирают и включают в работу.

Герметизация деталей. Если детали, устанавливаемые в аппаратуре, подвергаются воздействию влаги, то их можно герметизировать, т. е. опустить в горячую массу, составленную из 30 частей чистого воска, 15 частей чистого парафина и 55 частей зубного порошка. Состав можно подкрасить сухой анилиновой краской любого цвета по желанию.

Таким способом хорошо пропитывать трансформаторы, конденсаторы и другие детали. При обработке деталь несколько раз опускают в горячий раствор, в результате чего на ней при остывании образуется герметический предохранительный слой.

Обрыв антенны. При обрыве антенны у вершины мачты или при соскакивании троса с блока приходится опускать мачту,

но можно антенну подвесить при помощи кольца (рис. 33). Если тянуть за подъемный трос, кольцо будет скользить по оттяжке, и провод антенны устремится вверх.

Устройство заземления зимой. После того как окончательно выбрано место для заземления, накануне работ, с вечера, насыпают негашеную известь между слоем снега и землей. Известь, соединяясь со

снегом (водой), выделяет тепло, достаточное для того, чтобы земля размягчилась к утру и стала доступной для раскапывания даже при 20° мороза.

Плавность хода ручек настройки. Из-за шероховатой поверхности ручек настройки и панели часто возникает трение. Чтобы избежать это нежелательное явление, под ручки рекомендуется подкладывать кружочки сукна, диаметром меньшим, чем сама ручка.

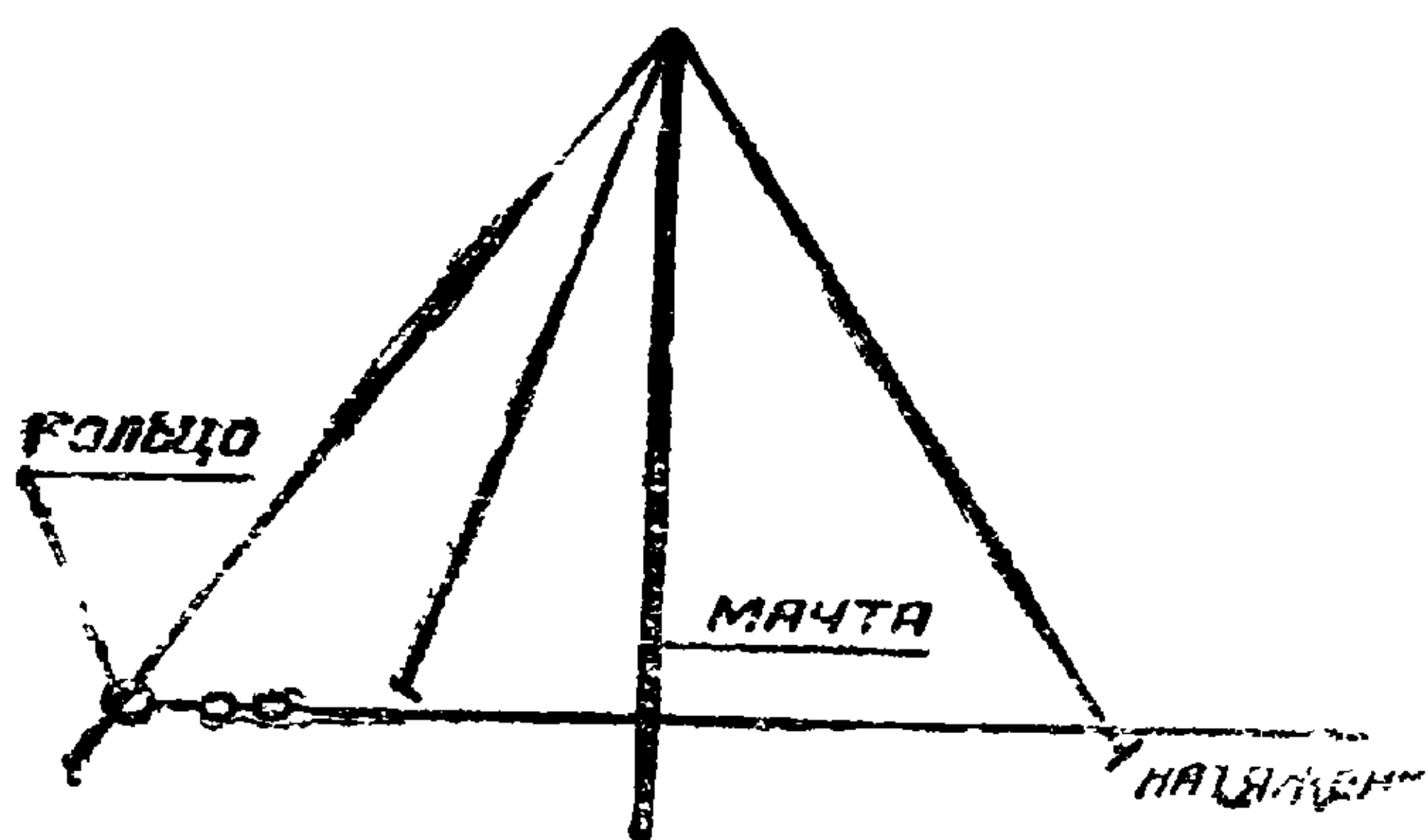


Рис. 33. Обрыв антенны.

Расцветка сопротивлений и конденсаторов. Цвета, применяемые для маркировки сопротивлений типа ТО или конденсаторов, запрессованных в карболит, означают следующие цифры или количество нулей:

Черный 0	Зеленый 5
Коричневый 1	Голубой 6
Красный 2	Фиолетовый 7
Оранжевый 3	Серый 8
Желтый 4	Белый 9

Поверхность сопротивления окрашивается в один цвет, один из концов — в другой, поясok посредине или точка — в третий (см. рис. 34).

Цвет корпуса (1) означает первую цифру величины сопротивления, цвет конца (2) — вторую цифру, а цвет точки или пояска (3) — количество нулей.

Маркировка конденсаторов производится цветными точками. Точка, расположенная ближе к выводу (1), означает первую цифру величины емкости, посредине поверхности (2) — вторую цифру и рядом с ней (3) — количество нулей.

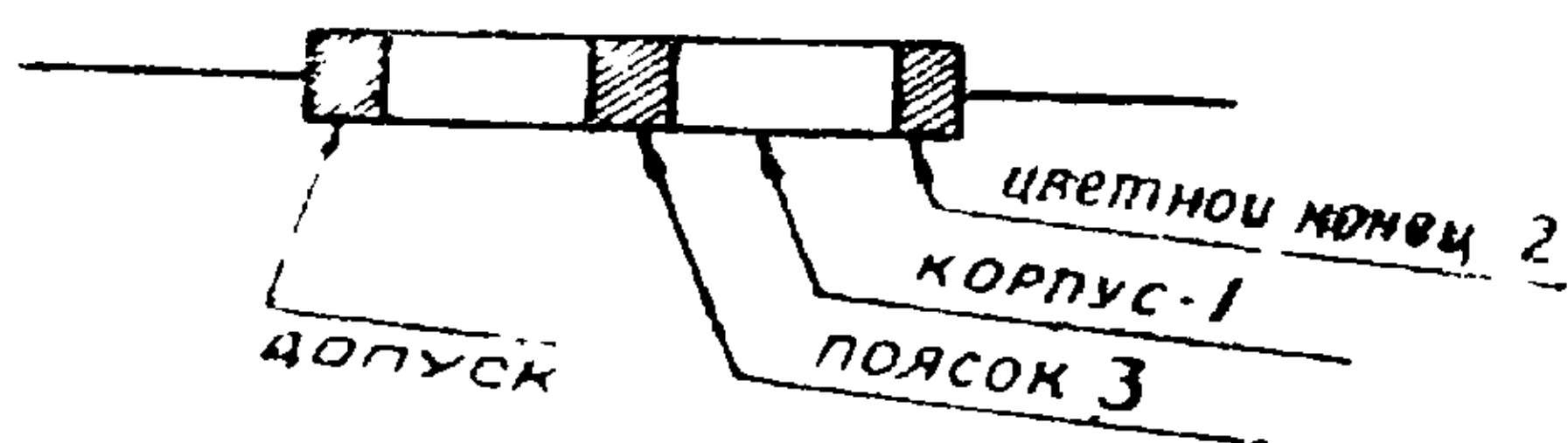


Рис. 34. Расцветка сопротивления.

Иногда поясok, точка или окраска конца отсутствуют. В этом случае за цвет пояска или точки принимают цвет корпуса.

Примеры. Сопротивление имеет корпус красного цвета, зеленый конец и желтую точку посредине. По таблице определяем: 2—5—0000, т. е. 250.000 ом.

Сопротивление — оранжевого цвета и на нем имеется только красная точка. Имеем: 3—3—00, т. е. 3300 ом.

Сопротивление целиком окрашено в желтый цвет. Это означает: 4—4—0000, т. е. 440.000 ом.

На конденсаторе имеются коричневая, зеленая и красная точки. По таблице находим: 1—5—00, т. е. 1500 ом.

Иногда на сопротивлении или конденсаторе помещают еще серебряную или золотую точку или пояс. Этим способом обозначают отклонение от помеченной величины (допуск). Золотая точка или поясok соответствуют допуску до $\pm 5\%$, серебряная — до $\pm 10\%$, а отсутствие их — отклонение сверх $\pm 10\%$.

О кристадине. Сейчас, когда по всей стране проходит массовая радиофикация сельских местностей, радиолюбителю-экспериментатору следует работать со схемами кристадина, от

которых можно получить хорошие результаты, если в своей работе применить последние достижения пьезотехники и др.

Кристадин — это простой детекторный радиоприемник, с генерирующим кристаллом; по громкости передачи его приравнивают к схеме однолампового радиоприемника. Изобретателем кристадина является русский конструктор О. В. Лосев.

Слышимость радиостанции при кристадинном приемнике в наше время намного возросла: в начале развития радиотехники мощность радиостанций измерялась десятками киловатт, тогда как в настоящее время она измеряется сотнями киловатт. Для эксперимента в описании кристаллов приведены таблицы генерирующих пар, но это не является пределом;

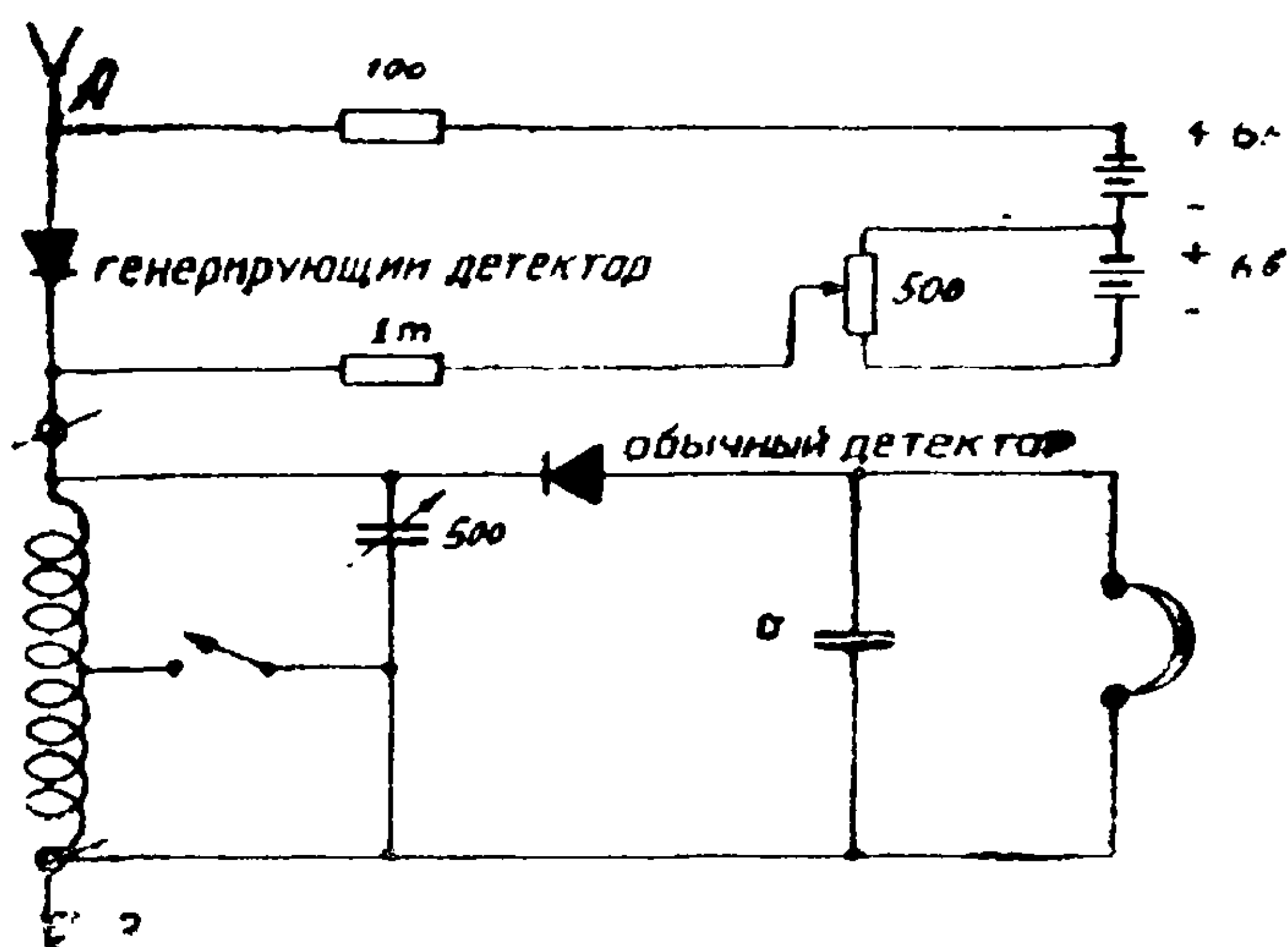


Рис. 35. Принципиальная схема кристадина.

предстоит сделать еще очень много исследований в этой области, чтобы добиться необходимого эффекта. Хороший кристадинный приемник явится в будущем серьезным конкурентом лампового еще и потому, что стоимость его в десятки раз дешевле. Он прост по устройству и выгоден в эксплуатации.

На рис. 35 приведена принципиальная схема

кристадинного приемника. В сущности, это простой детекторный приемник, в антенну которого включена приставка, составленная из генерирующей пары кристаллов, в сочетании с сопротивлениями при питании схемы источником постоянного тока.

Потенциометр в 500 ом в схеме является как бы ручкой обратной связи.

Указанные величины в схеме не являются обязательными, их можно изменять в широких пределах.

* * *

В таблицах 9, 10, 11, 12 приведены сопротивления проводов с диаметрами, наиболее часто встречающимися в практических работах радиолюбителя.

В таблицах 13, 14, 15, 16 собраны типы ламп отечественного производства, наиболее часто встречающиеся в приемной радиоаппаратуре, с приложением схем их доколевки.

Таблицы сопротивления проводов специальных сплавов

Резистан (точка плавления 1100°C).

Диаметр в мм.	Сечение в мм. ²	Сопротив- ление 1 м. в Ω	Длина провода на 1 Ω в м.	Вес 100 м. в г.	Длина 1 кг. голого провода в м.	Сопротив- ление 1 кг. голого провода в Ω	Нагрузка из расчета $\frac{A}{4 \text{ мм.}^2}$
0,03	0,00071	662	0,00151	0,618	162,000	107 000,000	0,0028
0,04	0,00126	373	0,00278	1,10	90,900	33,900 000	0,0050
0,045	0,00159	296	0,00338	1,38	72,500	21,500 000	0,0064
0,05	0,00196	240	0,00417	1,71	58,500	14,000 000	0,0078
0,06	0,00283	165	0,00602	2,46	40,700	6,720 000	0,011
0,07	0,00385	122	0,00819	3,35	29,900	3,650 000	0,015
0,08	0,00503	93,4	0,0107	4,38	22,800	2,130 000	0,020
0,09	0,00636	73,4	0,0135	5,53	18,100	1,330 000	0,025
0,10	0,00785	59,8	0,0167	6,83	14,600	873 000	0,031
0,11	0,00950	49,5	0,0202	8,26	12,100	599 000	0,038
0,12	0,0113	41,6	0,0240	9,82	10,200	424 000	0,045
0,13	0,0133	35,4	0,0283	11,6	8,620	305 000	0,053
0,14	0,0154	30,5	0,0328	13,4	7,460	228 000	0,062
0,15	0,0177	26,6	0,0376	15,4	6,500	173 000	0,071
0,16	0,0201	23,4	0,0427	17,5	5,620	134 000	0,080
0,18	0,0255	18,4	0,0542	22,2	4,500	82 800	0,10
0,20	0,0314	15,0	0,0668	27,3	3,660	54 900	0,13
0,22	0,0380	12,4	0,0808	33,1	3,020	37 400	0,15
0,25	0,0491	9,57	0,104	42,7	2,340	22,400	0,20
0,30	0,0707	6,64	0,150	61,5	1,630	10,800	0,28
0,32	0,0804	5,84	0,171	70,0	1,430	8,350	0,32
0,35	0,0962	4,88	0,205	83,7	1,190	5,800	0,38
0,40	0,126	3,73	0,268	110,0	909	3,390	0,50
0,45	0,159	2,96	0,338	138	725	2,150	0,64
0,50	0,196	2,40	0,417	171	585	1,400	0,78

Константан (точка плавления 1206°С)

Диаметр в мм.	Сечение в мм. ²	Сопротив- ление 1 м. в Ω	Длина провода на 1 Ω в м.	Вес 100 м. в г.	Длина 1 кг. голого провода в м.	Сопротив- ление 1 кг. голого провода в Ω	Нагрузка из расчета 5 $\frac{A}{мм.^2}$
0,03	0,00071	690	0,00145	0,632	158.060	109.000.000	0,0035
0,04	0,00126	389	0,00257	1,12	89.300	34.700.000	0,0063
0,045	0,00159	308	0,00324	1,42	70.400	21.700.000	0,0080
0,05	0,00196	250	0,00400	1,75	57.200	14.300.000	0,0098
0,06	0,00283	173	0,00578	2,52	39.700	6.870.000	0,014
0,07	0,00385	127	0,00782	3,43	29.200	3.910.000	0,019
0,08	0,00503	97,4	0,0103	4,48	22.300	2.170.000	0,025
0,09	0,00636	77,0	0,0130	5,66	17.700	1.360.000	0,032
0,10	0,00785	62,4	0,0160	6,99	14.300	892.000	0,039
0,11	0,00950	51,6	0,0194	8,46	11.800	608.000	0,048
0,12	0,0113	43,4	0,0231	10,1	9.500	439.000	0,056
0,13	0,0133	36,9	0,0272	11,8	8.470	312.000	0,067
0,14	0,0154	31,8	0,0314	13,7	7.300	232.000	0,077
0,15	0,0177	27,7	0,0361	15,8	6.330	175.009	0,089
0,16	0,0201	24,4	0,410	17,9	5.080	324.000	0,11
0,18	0,0255	19,2	0,0520	22,7	4.400	84.600	0,13
0,20	0,0314	15,6	0,0641	28,0	3.570	55.600	0,16
0,22	0,0380	12,9	0,0776	33,8	2.960	38.200	0,19
0,25	0,0491	9,98	0,100	43,7	2.290	22.800	0,25
0,30	0,0707	6,93	0,144	62,9	1.590	11.000	0,35
0,32	0,0804	6,10	0,164	71,6	1.400	8.540	0,40
0,35	0,0962	5,09	0,196	85,5	1.170	5.550	0,48
0,40	0,126	3,89	0,257	112	893	3.470	0,63
0,45	0,159	3,08	0,325	142	704	2.170	0,80
0,50	0,196	2,50	0,400	175	572	1.430	0,98

Никелин (точка плавления 1100°Ц)

Диаметр в мм.	Сечение в мм. ²	Сопротив- ление 1 м. в Ω	Длина провода на 1 Ω в м.	Вес 100 м. в г.	Длина 1 кг. голого прово- да в м.	Сопротивле- ние 1 кг. голого прово- да в Ω	Нагрузка из расчета $\frac{A}{4 \text{ мм}^2}$
0,03	0,00071	566	0,00178	0,622	161,000	911.000.000	0,0028
0,04	0,00126	318	0,00315	1,11	90,100	287.000.000	0,0050
0,045	0,00159	252	0,00397	1,4	71,400	180.000.000	0,0064
0,05	0,00196	204	0,00490	1,73	57,800	118.000.000	0,0078
0,06	0,00283	137	0,00707	2,49	40,200	55.100.000	0,011
0,07	0,00385	104	0,00962	3,39	29,500	30.700.000	0,015
0,08	0,00503	79,5	0,0126	4,43	22,600	18.000.000	0,020
0,09	0,00636	62,9	0,0159	5,60	17,900	11.300.000	0,025
0,10	0,00785	51,0	0,0196	6,91	14,500	7.650.000	0,031
0,11	0,00950	42,1	0,0238	8,36	12,000	5.050.000	0,038
0,12	0,0113	35,4	0,0283	9,95	10,100	3.570.000	0,045
0,13	0,0133	30,1	0,0333	11,7	8,560	257.000	0,053
0,14	0,0154	26,0	0,0385	13,6	7,360	191.000	0,062
0,15	0,0177	22,6	0,0442	15,6	6,410	145.000	0,071
0,16	0,0201	19,9	0,0502	17,7	5,950	120.000	0,080
0,18	0,0255	15,7	0,0637	22,5	4,450	69.800	0,10
0,20	0,0314	12,7	0,0785	27,6	3,620	45.900	0,13
0,22	0,0380	10,5	0,0950	33,4	2,990	31.400	0,15
0,25	0,0491	8,14	0,123	43,4	2,300	18.700	0,20
0,30	0,0707	5,66	0,177	62,2	1,610	9.100	0,28
0,32	0,0804	4,98	0,201	70,8	1,410	7.020	0,32
0,35	0,0962	4,16	0,241	84,6	1,180	4.300	0,38
0,40	0,126	3,18	0,315	111,0	901	2.780	0,50
0,45	0,159	2,52	0,398	140,0	714	1.800	0,64
0,50	0,196	2,04	0,490	173	578	1.180	0,78

Манганин (точка плавления 910°С)

Диаметр в мм.	Сечение в мм. ²	Сопротив- ление 1 м. в Ω	Длина провода на 1 Ω в м.	Вес 100 м. в г.	Длина 1 кг. голого про- вода в м.	Сопротивле- ние на 1 кг. в Ω	Нагрузка из расчета $\frac{A}{4 \text{ мм.}^2}$
0,03	0,00071	606	0,00165	0,596	168.000	102.000.000	0,028
0,04	0,00126	342	0,00293	1,06	94.400	32.300.000	0,0050
0,045	0,00159	274	0,00370	1,34	74.600	20.200.000	0,0064
0,05	0,00196	220	0,00456	1,65	60.600	12.200.000	0,0078
0,06	0,00283	152	0,00558	2,38	42.000	6.380.000	0,011
0,07	0,00385	112	0,00895	3,24	30.900	3.460.000	0,015
0,08	0,00503	85,4	0,0117	4,23	23.600	2.020.000	0,020
0,09	0,00636	67,6	0,0148	5,34	18.700	1.260.000	0,025
0,10	0,00785	54,8	0,0183	6,60	15.200	833.000	0,031
0,11	0,00950	45,3	0,0221	7,98	12.500	566.000	0,038
0,12	0,0113	38,1	0,0263	9,5	10.500	400.000	0,045
0,13	0,0133	32,4	0,0309	11,2	8.830	290.000	0,053
0,14	0,0154	27,9	0,0358	12,9	7.750	216.000	0,062
0,15	0,0177	24,3	0,0412	14,9	6.720	163.000	0,071
0,16	0,0201	21,4	0,0467	16,9	5.920	127.000	0,080
0,18	0,0255	16,9	0,0593	21,4	4.670	78.900	0,10
0,20	0,0314	13,7	0,0730	26,4	3.790	51.900	0,13
0,22	0,0380	11,3	0,0884	31,9	3.140	35.500	0,15
0,25	0,0491	8,76	0,114	41,2	2.430	21.300	0,20
0,30	0,0707	6,06	0,164	59,4	1.680	10.200	0,28
0,32	0,0804	5,34	0,187	67,5	1.480	7.900	0,32
0,35	0,0962	4,47	0,224	80,8	1.240	5.540	0,38
0,40	0,126	3,42	0,293	106	944	3.230	0,50
0,45	0,159	2,71	0,370	134	746	2.020	0,64
0,50	0,196	2,20	0,456	165	606	1.220	0,78

ТАБЛИЦЫ РАДИОЛАМП И СХЕМЫ ИХ ЦОКОЛЕВКИ

Табл. 13.

Приемно-усилительные лампы переменного тока

Обозначения ламп		Типы ламп	Цоколевка №		Напряжение накала		Ток накала		V	V	Напряжение на аноде	V	Напряжение на экра- нирующей сетке	V	Напряжение смещения	ma	Анодный ток	Ток экранирующ. сетки	$\frac{ma}{v}$	Крутизна характери- стики	μ	K-Ω	Внутреннее сопротив- ление	K-Ω	Сопротивление на- грузки	W	Выходная мощность	Максимально допустимая мощн., рассеиваемая анодом	W	
Старое	Новое проектное		V	A	V	V	V	V	V	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	
4Ж5С 4Ф6С 6А8 6Г7С 6Е5 6И5—СТ 6Ж7 6К7 6К9М 6Н7С	4Ж5 4П1 6А8Б 6Р7 6Е5 6С2 6Ж7Б 6К7Б 6К9 6Н7	Пентод в. ч. Океичный пентод Гептод-преобразователь Двойной диод-триод Электронный индикатор Триод Пентод в. ч. Пентод в. ч. ва- римю Пентод в. ч. ва- римю Двойной триод класса "В"	1	4	1,0	160	60	—	2	5,4	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			2	4	1,1	250	250	—	16,5	34	6	2,5	200	80	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			3	6,3	0,3	250	100	—	3	3	2,7	0,51	—	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6	6,3	0,3	250	—	—	3	1,1	—	1,2	70	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			7	6,3	0,3	250	—	—	8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			26	6,3	0,3	250	—	—	8	9	—	2,6	20	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			8	6,3	0,3	250	100	—	3	2	0,5	1,2	1400	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			8	6,3	0,3	250	100	—	3	7	1,7	1,45	1200	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			8	6,3	0,3	250	100	—	3	9	2,6	2,0	1600	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			9	6,3	0,8	300	—	—	0	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Обозначения ламп		Типы ламп	Цоколевка №		Напряжение накала		Ток накала		V	Напряжение на аноде		V	Напряжение на экра- нирующей сетке		V	Напряжение смещения		V	Анодный ток		ma	Ток экранную. сетки		Крутизна характери- стики		ma	V	μ	K-Ω	K-Ω	W	W	Максимально допустимая мощность, рассеиваемая анодом
Старое	Новое проектное		V	A	V	V	V	ma	V	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma	ma
6ПЗ	6ПЗ	Лучевой тетрод . . .	11	6,3	0,9	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6С5М	6С5	Триод	26	6,3	0,3	—	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6Ф5М	6С4	Триод	27	6,3	0,3	—	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6Ф6С	6П16	Оконечный пен- тод	30	6,3	0,7	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6Х6М	6Х6	Двойной диод	28	6,3	0,3	—	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6SA7	6A15B	Гептод-преобразова- тель	29	6,3	0,3	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6SN7-GT	6H8	Двойной триод	10	6,3	0,6	—	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6SL GT	6H9	Двойной триод	10	6,3	0,3	—	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
V6-GT	6П2	Лучевой тет- род	11	6,3	0,45	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
25П1С	25П1	Лучевой тетрод	11	25	0,3	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
30П1М	30П1	Лучевой тет- род	11	30	0,3	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
УО-186	4С4	Оконечный триод . . .	31	4	1,0	—	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Табл. 14.

Присмно-усилительные лампы постоянного тока

Обозначения ламп		Типы ламп	Характеристики лампы										Максимально допустимая мощность, рассеиваемая анодом			
Старое	Новое проектируемое		Напряжение накала V	Ток накала ma	Напряжение на аноде V	Напряжение на экранирующей сетке V	Напряжение смещения V	Анодный ток ma	Ток экранирующ. сетки ma	Крутизна характеристики ma/V	μ	Коэффициент усиления K-Ω	Внутреннее сопротивление K-Ω	Сопротивление на- грузки K-Ω	Выходная мощность W	W
2Ж2М	2Ж2	Пентод в. ч.	12	60	120	70	-1	1	0,3	0,8	1200	1500	-	-	-	0,5
2К2М	2К2	Пентод в. ч. варимю .	12	60	120	70	-0,5	2	0,6	0,95	950	1000	-	-	-	0,5
УБ-240	2С2	Триод	13	120	120	-	-1	3,5	-	1,55	22	14	-	-	-	0,6
СБ-242	2А1	Гептод-преобразова- тель	14	160	120	70	0	2,2	2,3	0,45	-	150	-	-	-	0,7
СО-243	2Н1	Двойной триод класса "В"	32	240	120	-	0	6,4	-	-	-	-	10	0,8	3	
СО-244	2П1	Оконечный пентод . .	33	185	120	120	-2,5	4	0,75	1,8	-	150	30	0,13	1,5	
СО-258	2П3	Оконечный пентод . .	33	320	160	120	-6	10	1,7	2	-	80	20	0,45	2	

Табл. 15.

Пальчиковые лампы постоянного тока

Обозначения ламп	Типы ламп	Цоколевка №	Напряжение накала		Ток накала	Напряжение на аноде	Напряжение на экранирующей сетке	V	V	Напряжение смещения	ма	ма	ма	Крутизна характеристики	ma v	R=мΩ	R=мΩ	Внутреннее сопротивление	Сопротивление на- грузки
			V	ma															
1А1П	Геттод-преобразова- тель	22	1,2	60 ¹	90	45	0	0,8	1,9	0,25 ⁴	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—
1Б1П	Диод-пентод н. ч . .	23	1,2	60 ¹	90 ²	3,0 ³	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 ⁵
1К1П	Пентод в. ч. варимю .	24	1,2	60 ¹	90	45	0	1,8	0,65	0,75	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—
2П1П	Оконечный пентод .	25	1,2	120 ¹	90	90	-4,5	9,5	2,1	2,15	0,1	0,01 ⁶	—	—	—	—	—	—	—

Табл. 16.

Выпрямительные лампы (кенотроны)

Обозначения ламп	Типы ламп	Цоколевка №	Напряжение накала		Ток накала	Максимально допустимое напряжение на каждый анод (эффективное значение)		Максимальный вы- прямленный ток	Максимально допустимая амплитуда обрат- ного напряжения
			V	A		V	ma		
Старое	Новое проектное	5ВХ2	15	5	3	450	225	1550	
		5ВХ1	16	5	2	400	125	1350	
		6ВХ1	17	6,3	0,6	325	70	1250	
		30ВД1	18	30	0,3	250	90	500	
		3ВХ	19	30	0,3	250	90	700	
		4ВХ1	20	4	2	500	155	1300	
		4ВД1	21	4	2	750	180	1800	
5Ц4С	Кенотрон двуханодный	15	5	3	450	225	1550		
5Ц4С	Кенотрон двуханодный	16	5	2	400	125	1350		
6Х5С	Кенотрон двуханодный	17	6,3	0,6	325	70	1250		
30Ц1М	Кенотрон одноанодный	18	30	0,3	250	90	500		
30Ц6С	Кенотрон двойной	19	30	0,3	250	90	700		
ВО-188	Кенотрон двуханодный	20	4	2	500	155	1300		
ВО-239	Кенотрон одноанодный	21	4	2	750	180	1800		

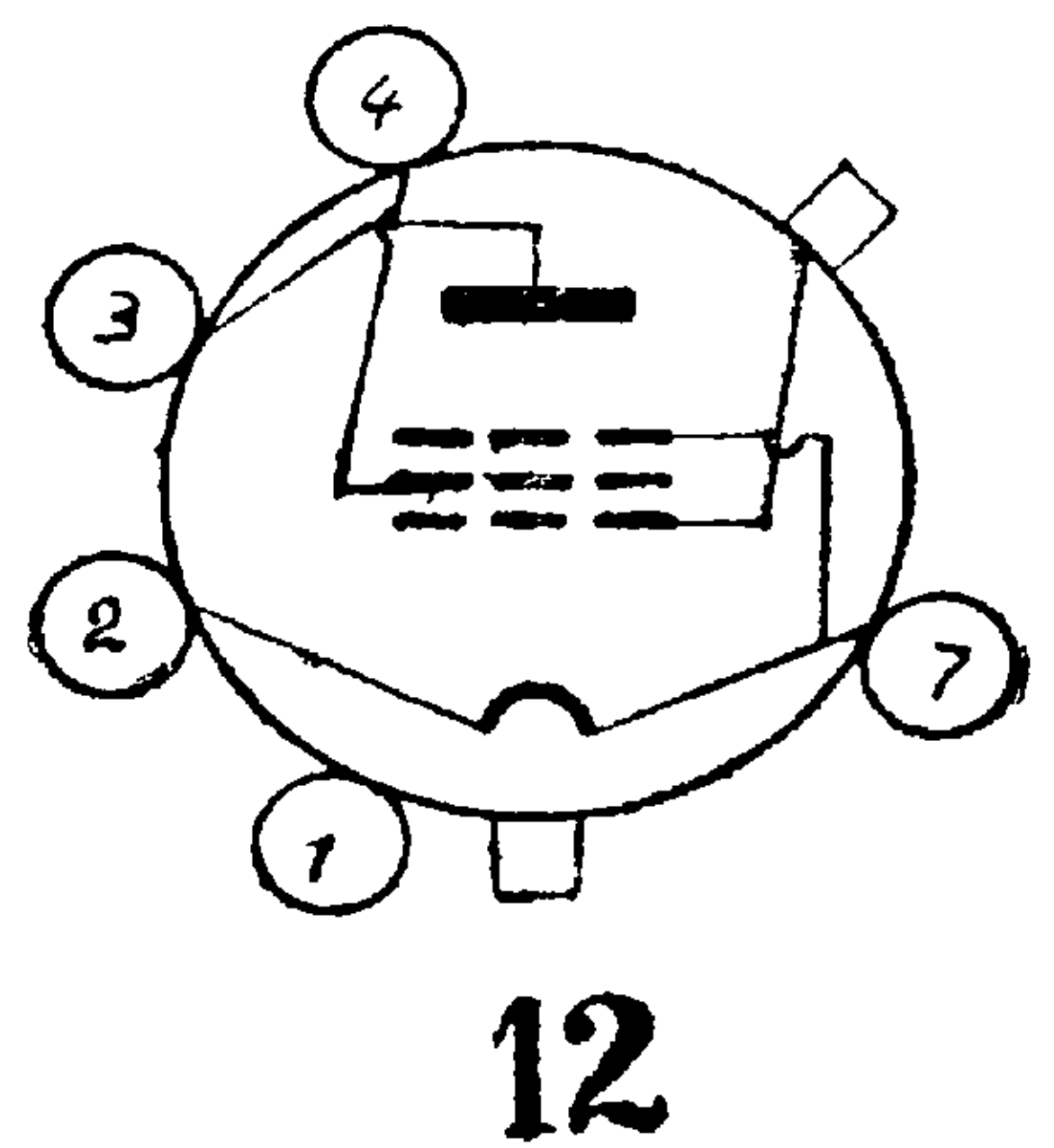
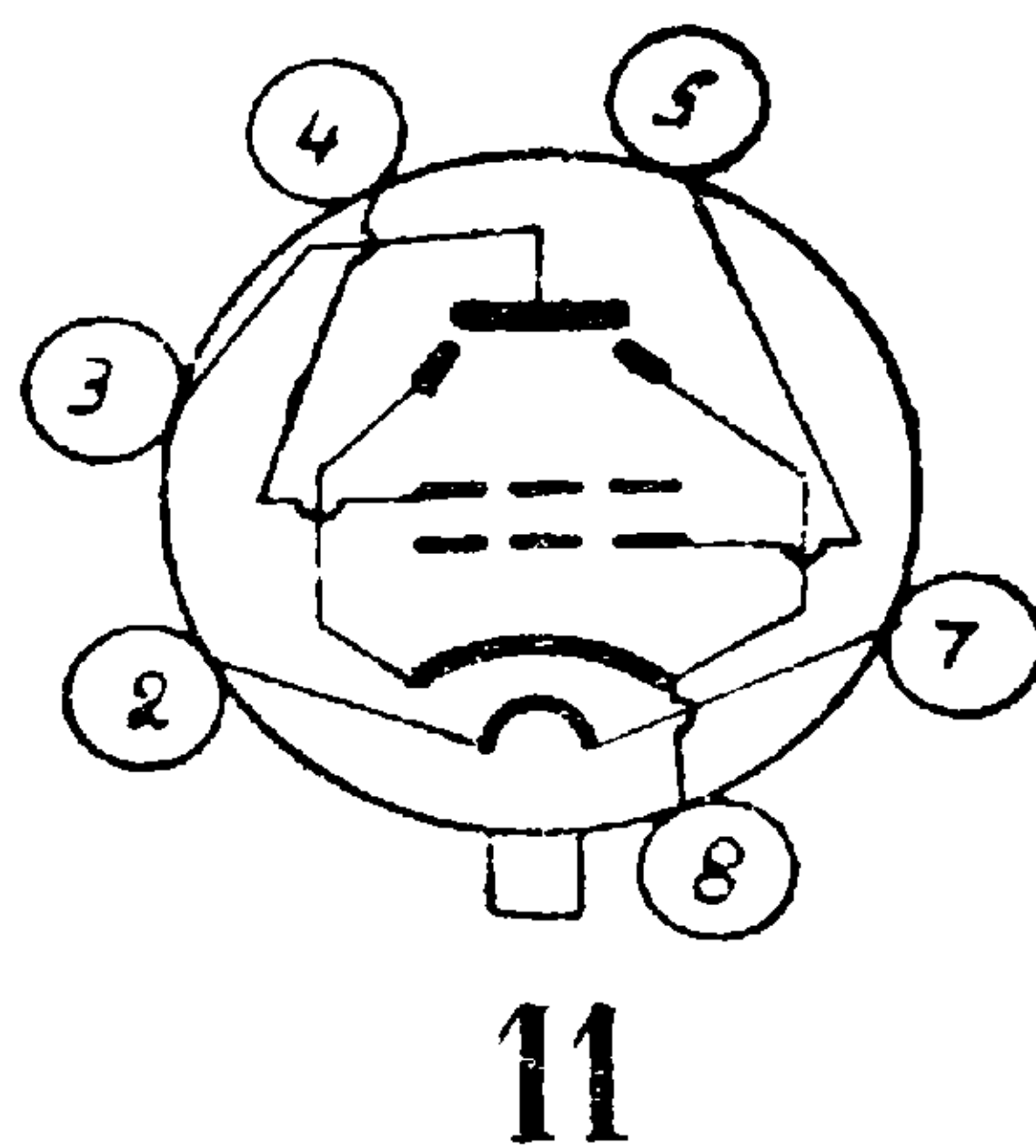
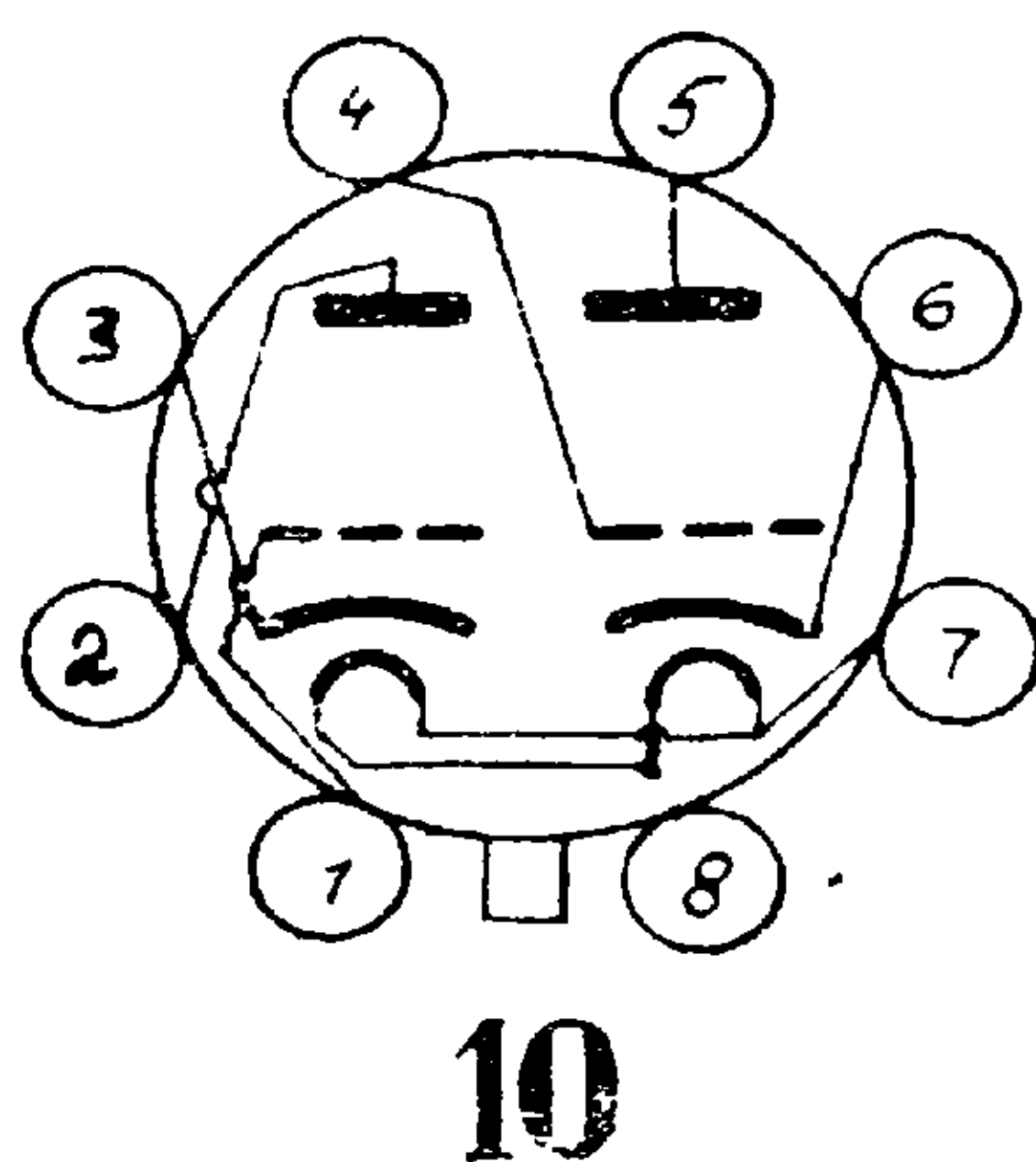
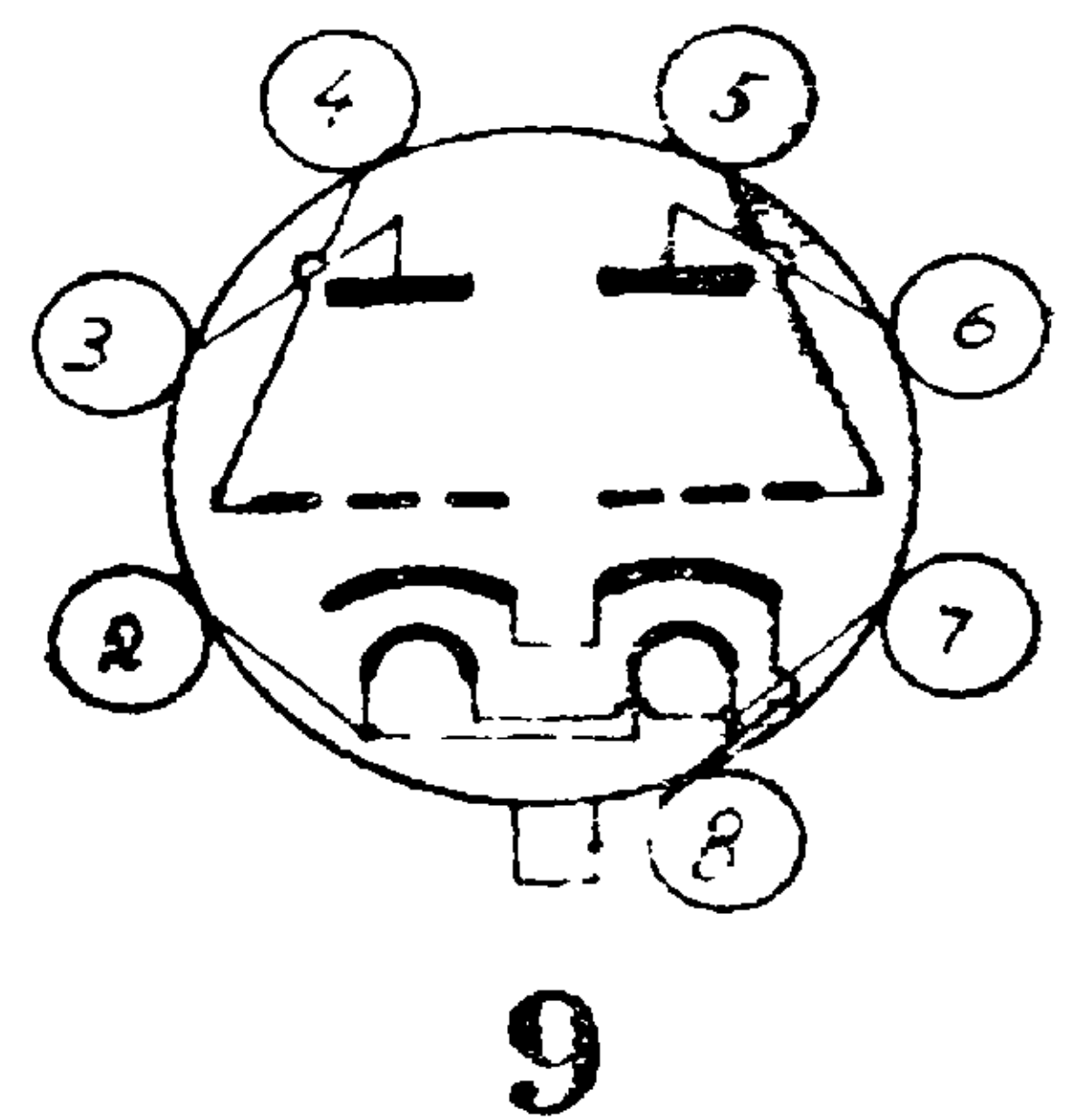
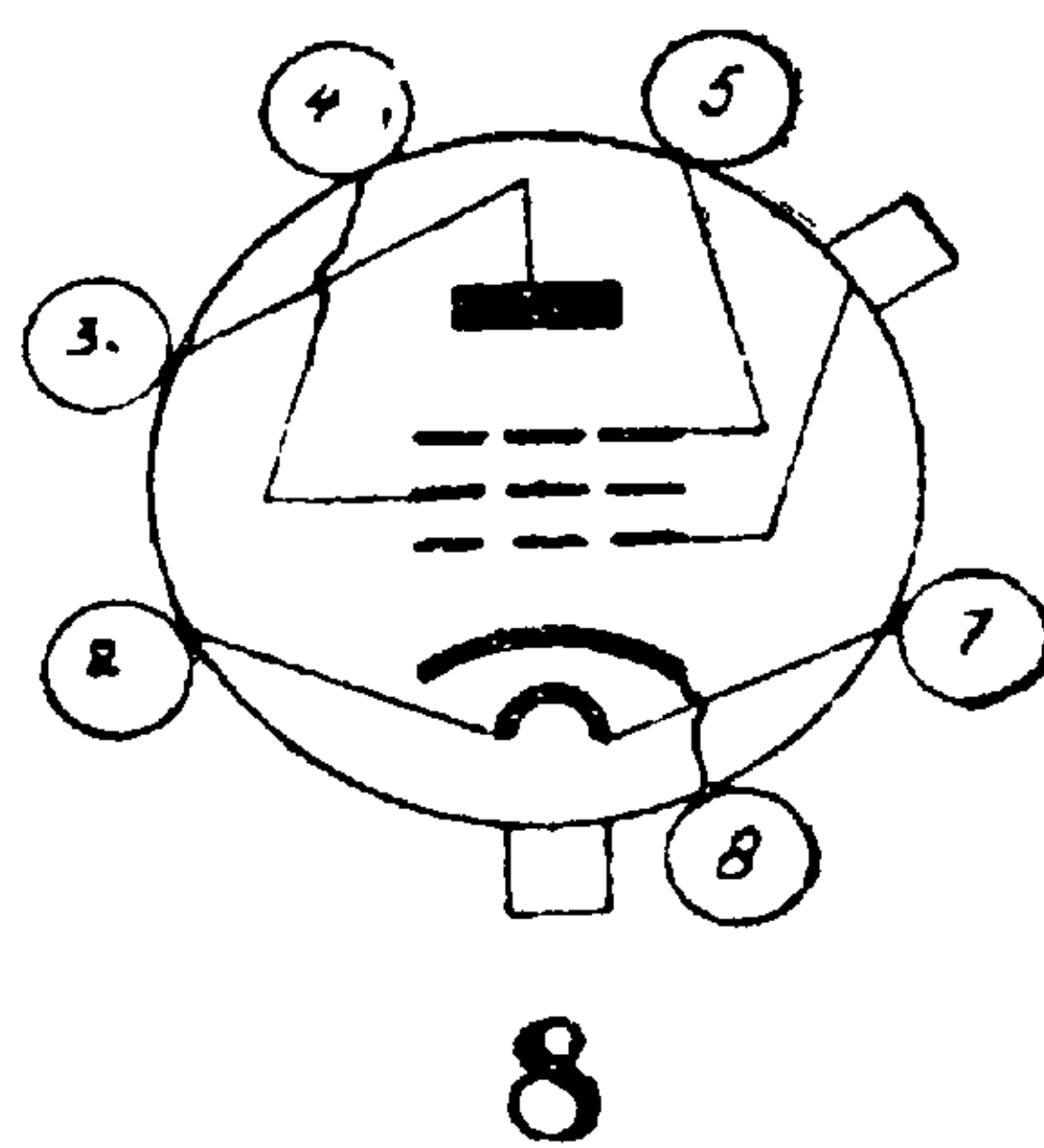
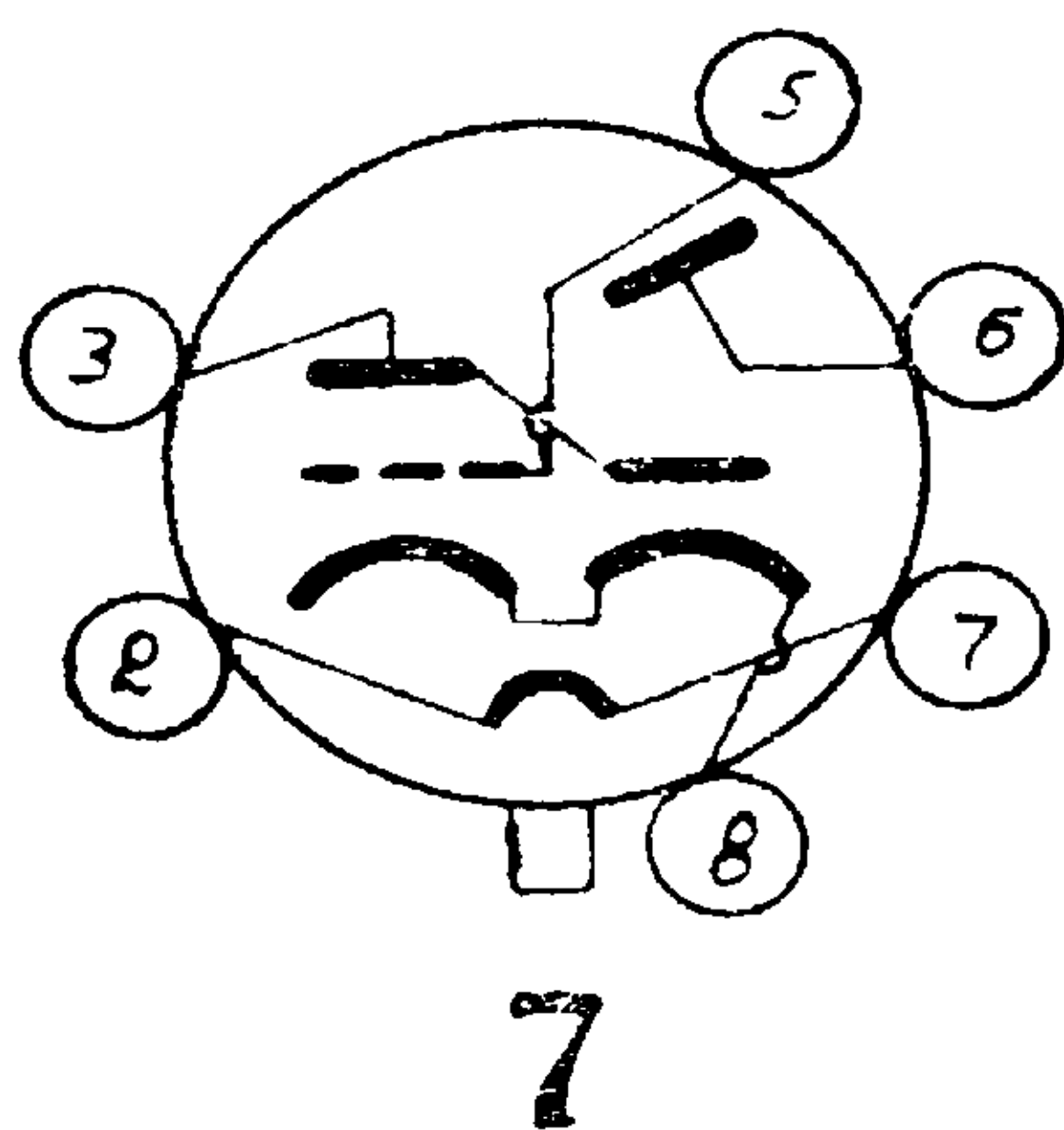
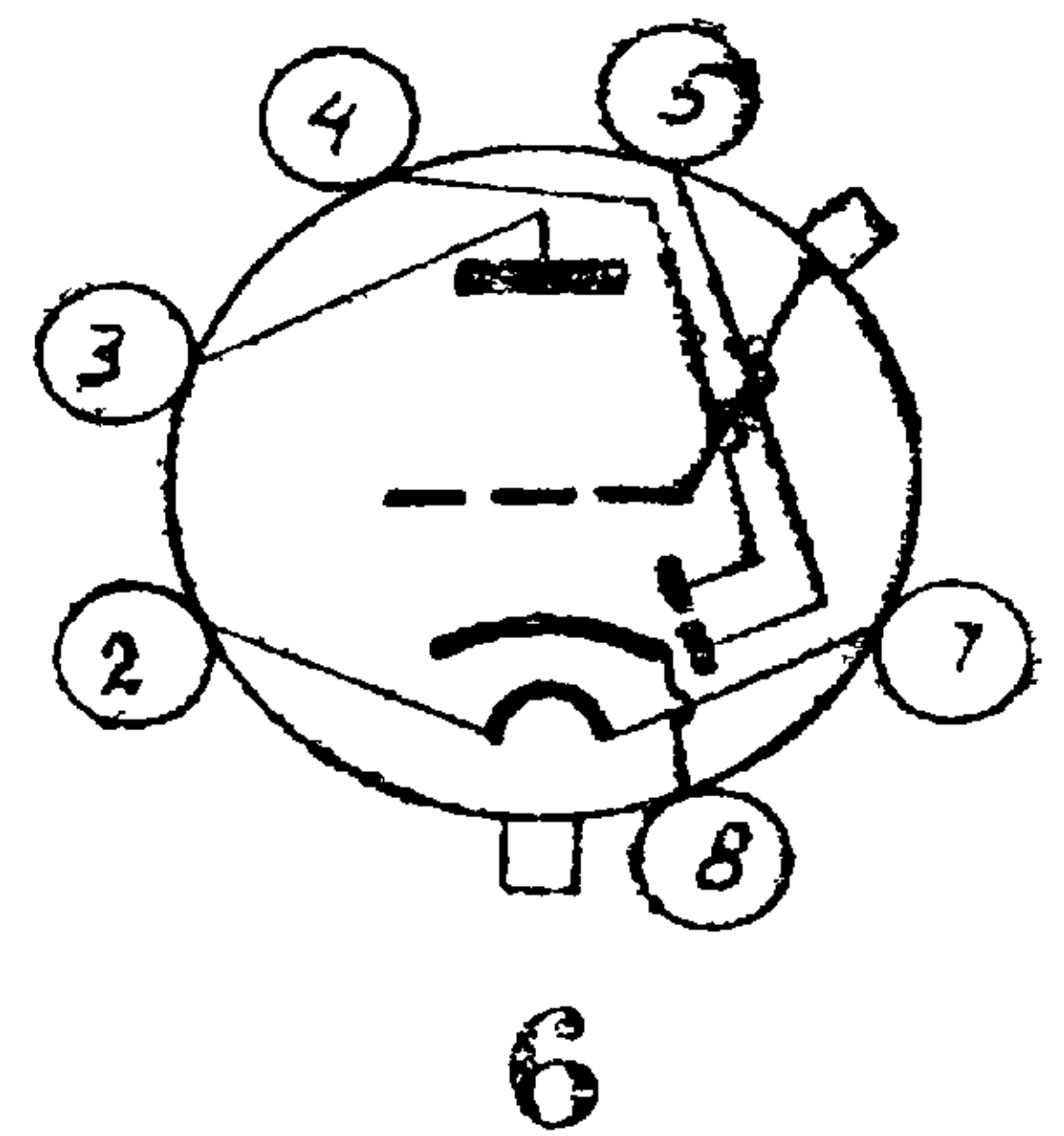
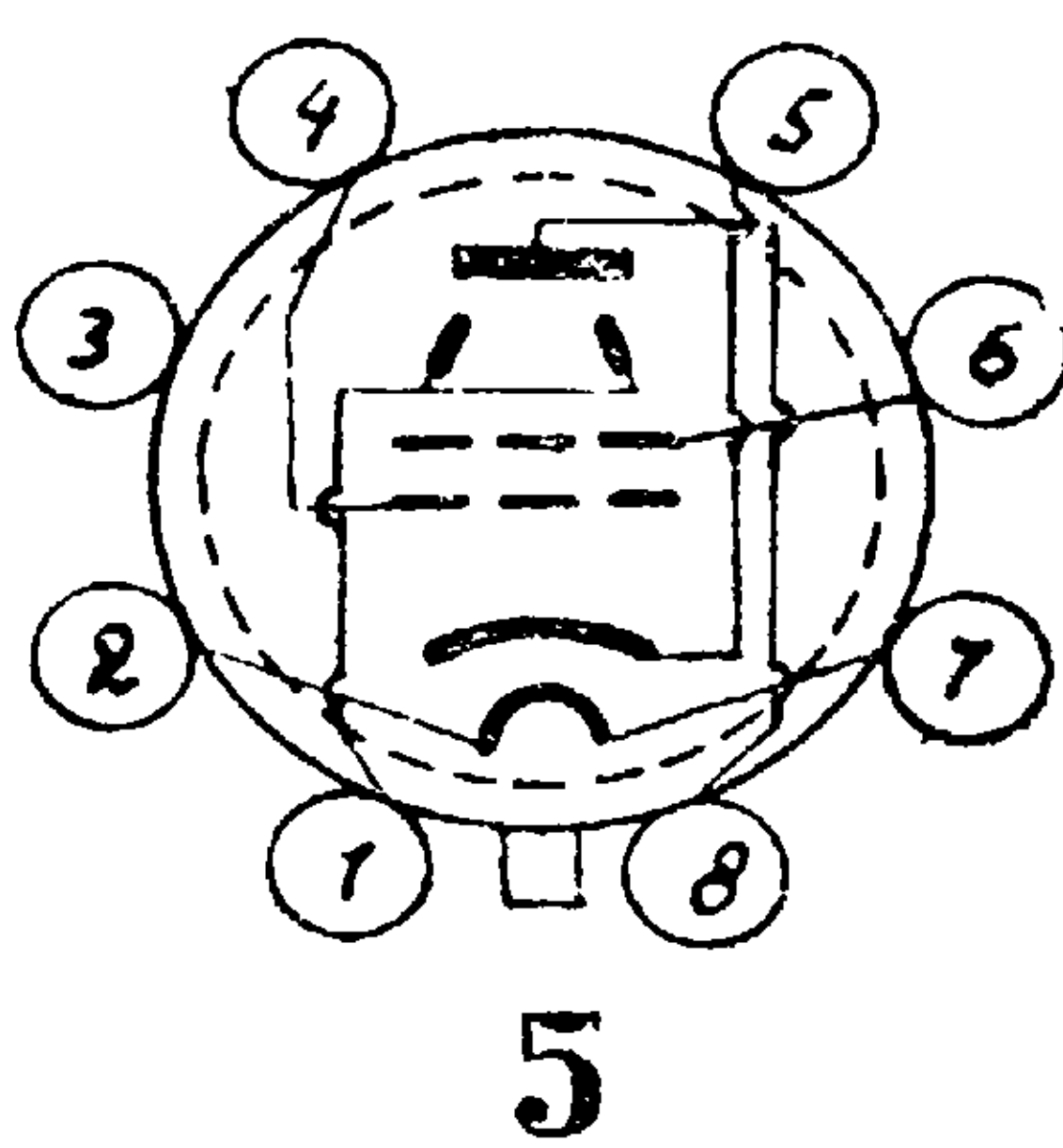
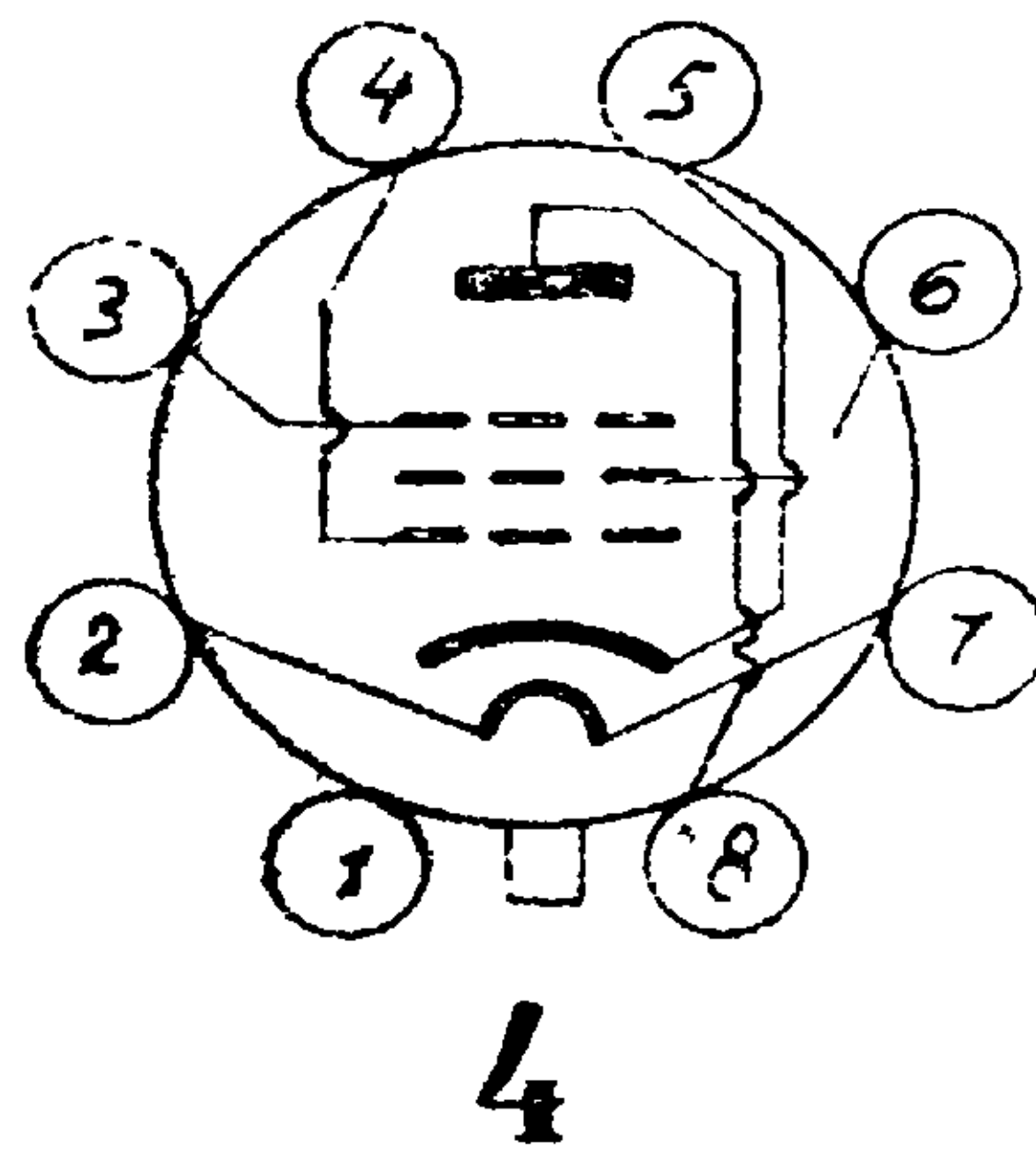
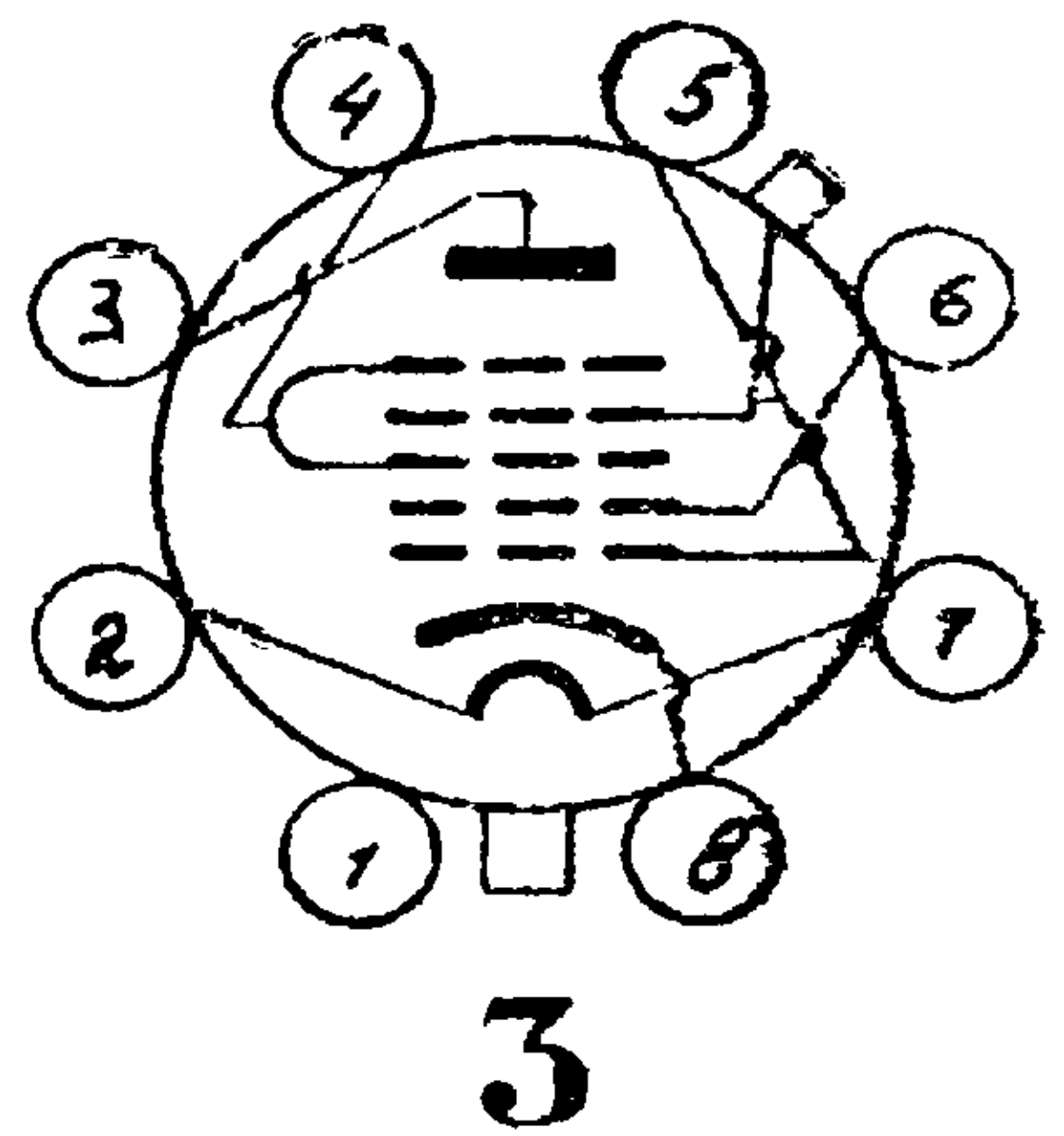
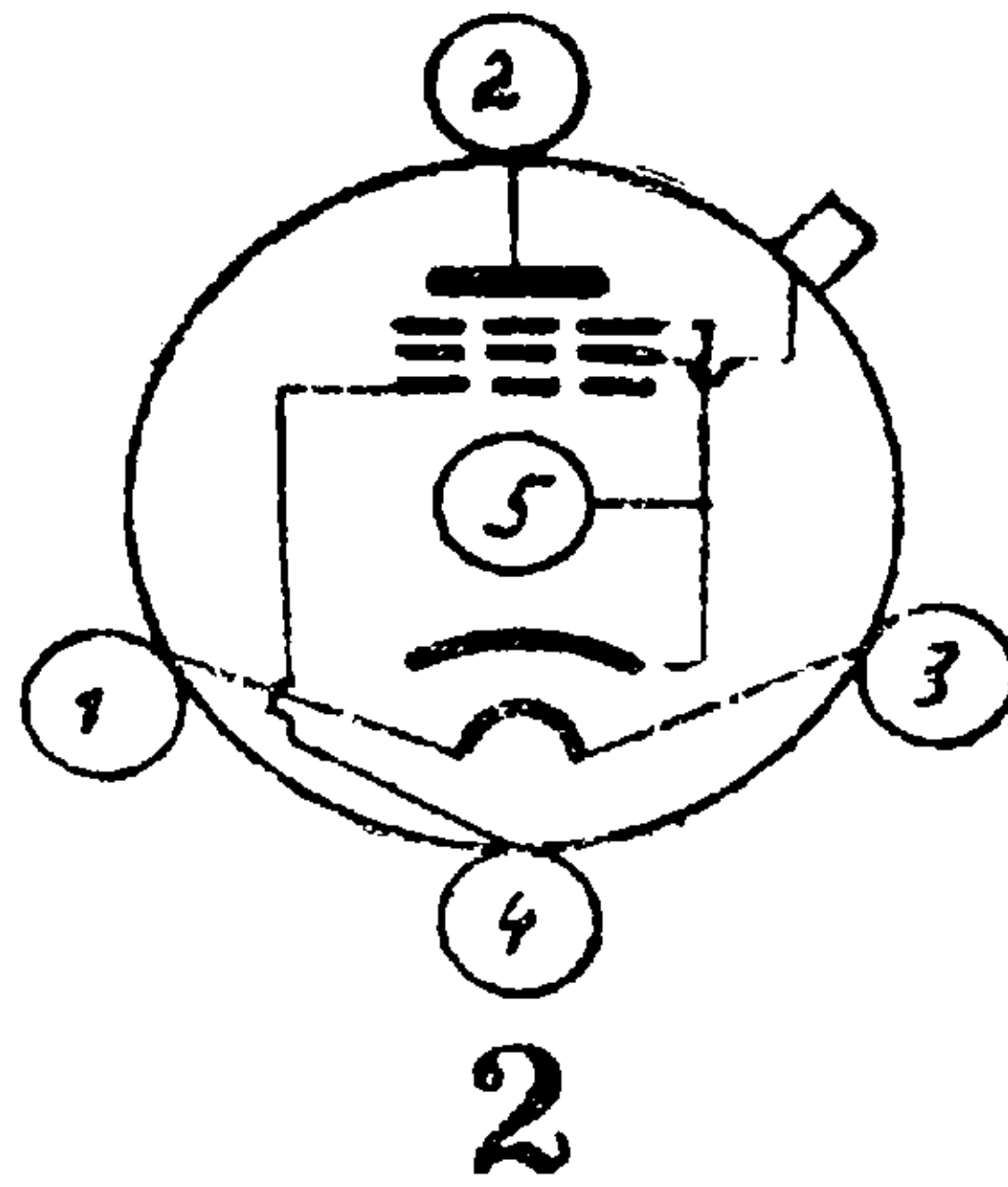
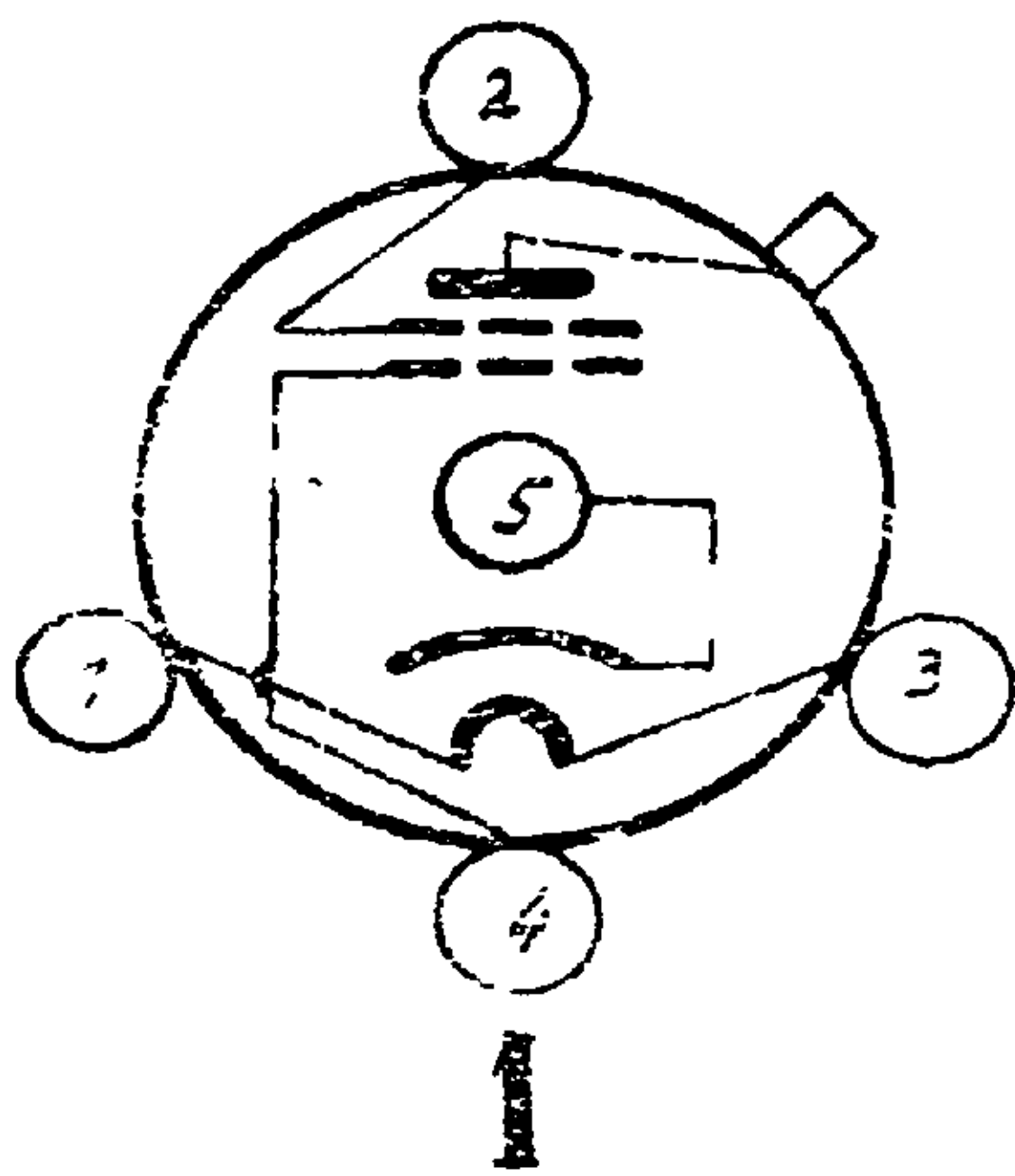
Примечания: 1. Для ламп 6—А—8, 6SA7, СБ—242 указана крутизна преобразования.

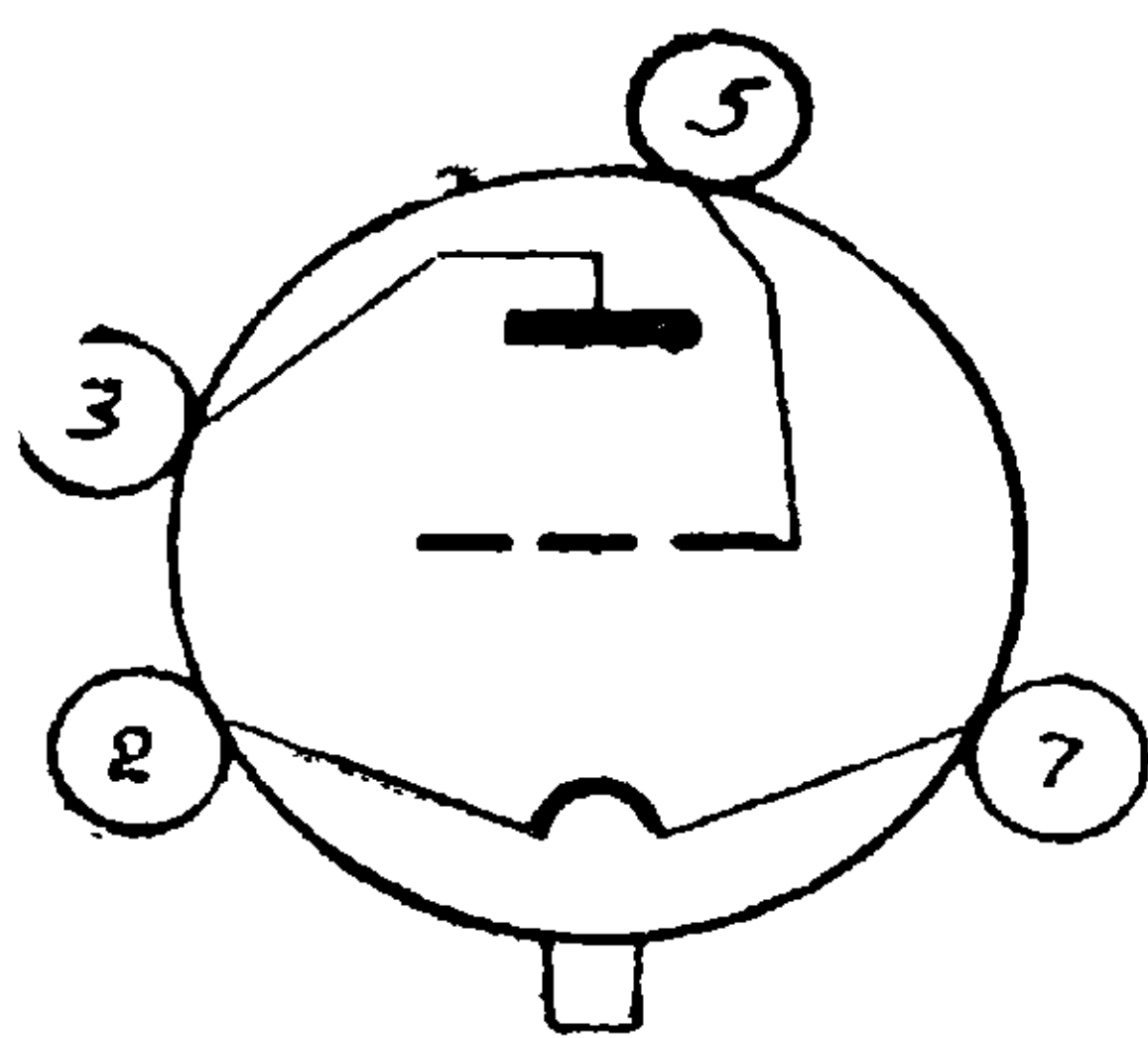
2. Выходная мощность оконечных ламп указана суммарной, в зависимости от типа лампы и наличия в ней анодов.

3. Выпрямительные лампы, имеющие отдельные катоды, используются в схемах удвоения напряжения; максимально выпрямленный ток лампы складывается из числа анодов.

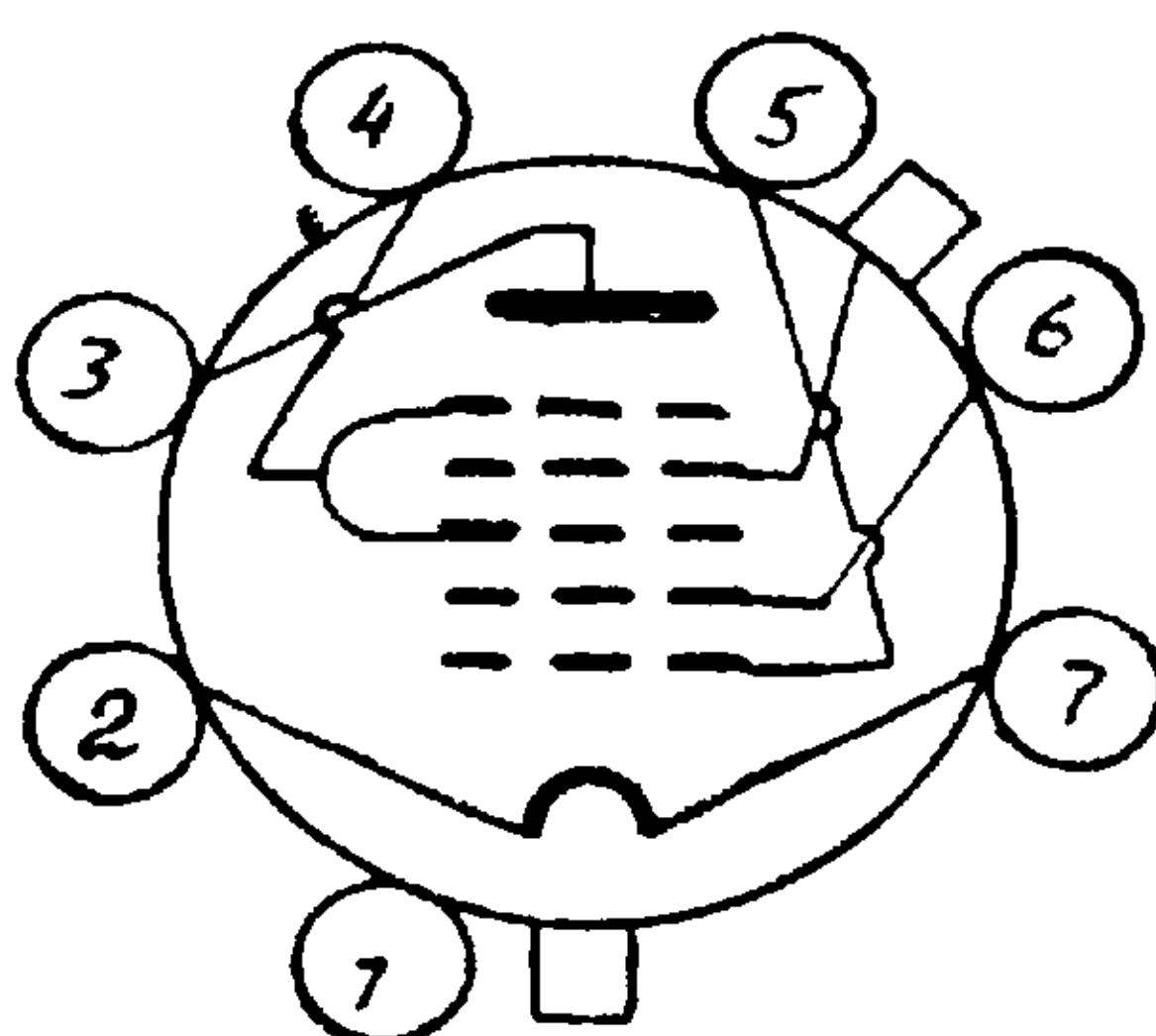
4. У ламп пальчиковой серии ток накала указан приблизительно. Лампе 2П1П ток накала и напряжение указаны при параллельном соединении секций нити накала. При последовательном соединении секций нити накала напряжение равно 2,4 вольта при токе 60 ма.

Цоколевка радиоламп

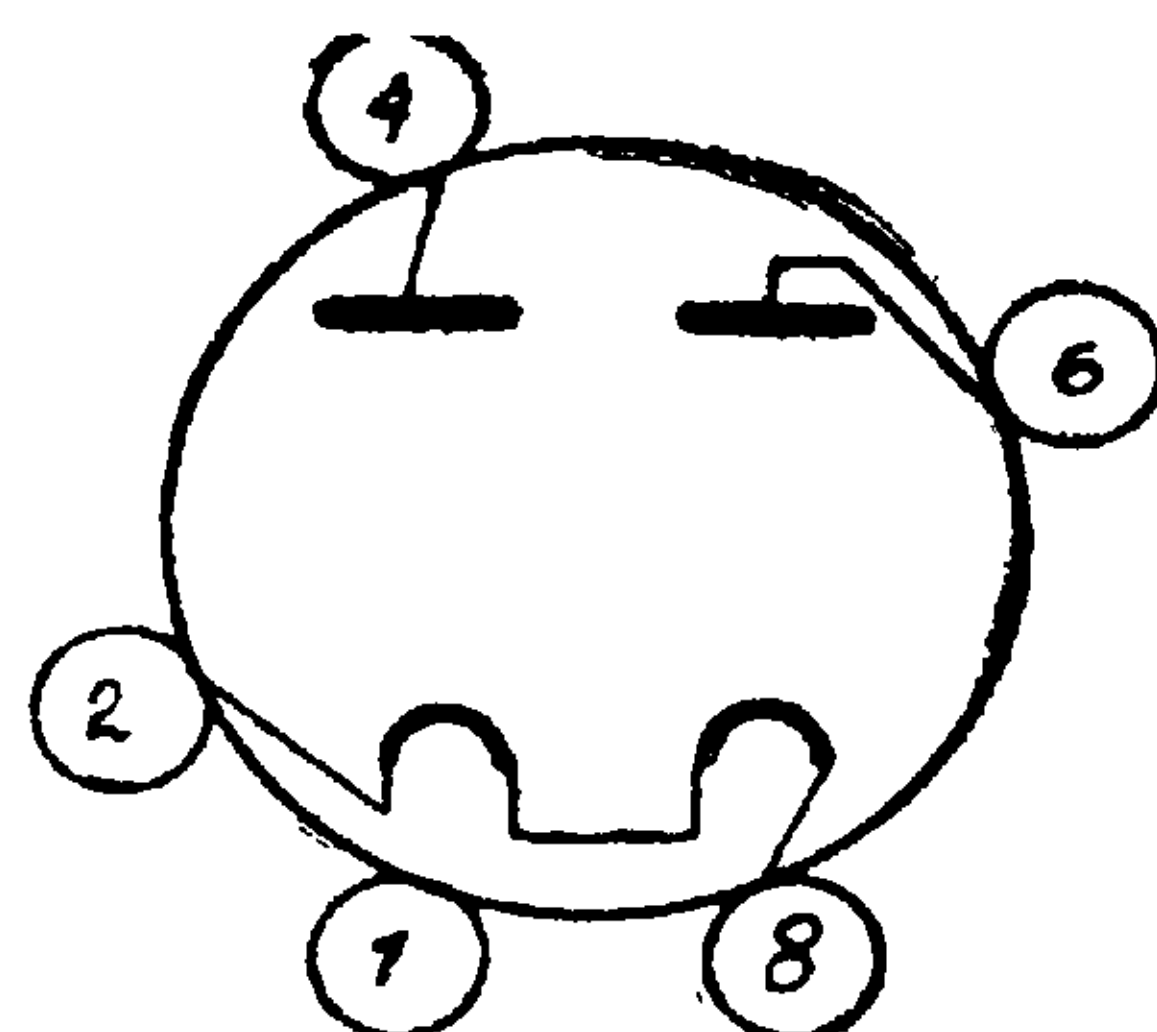




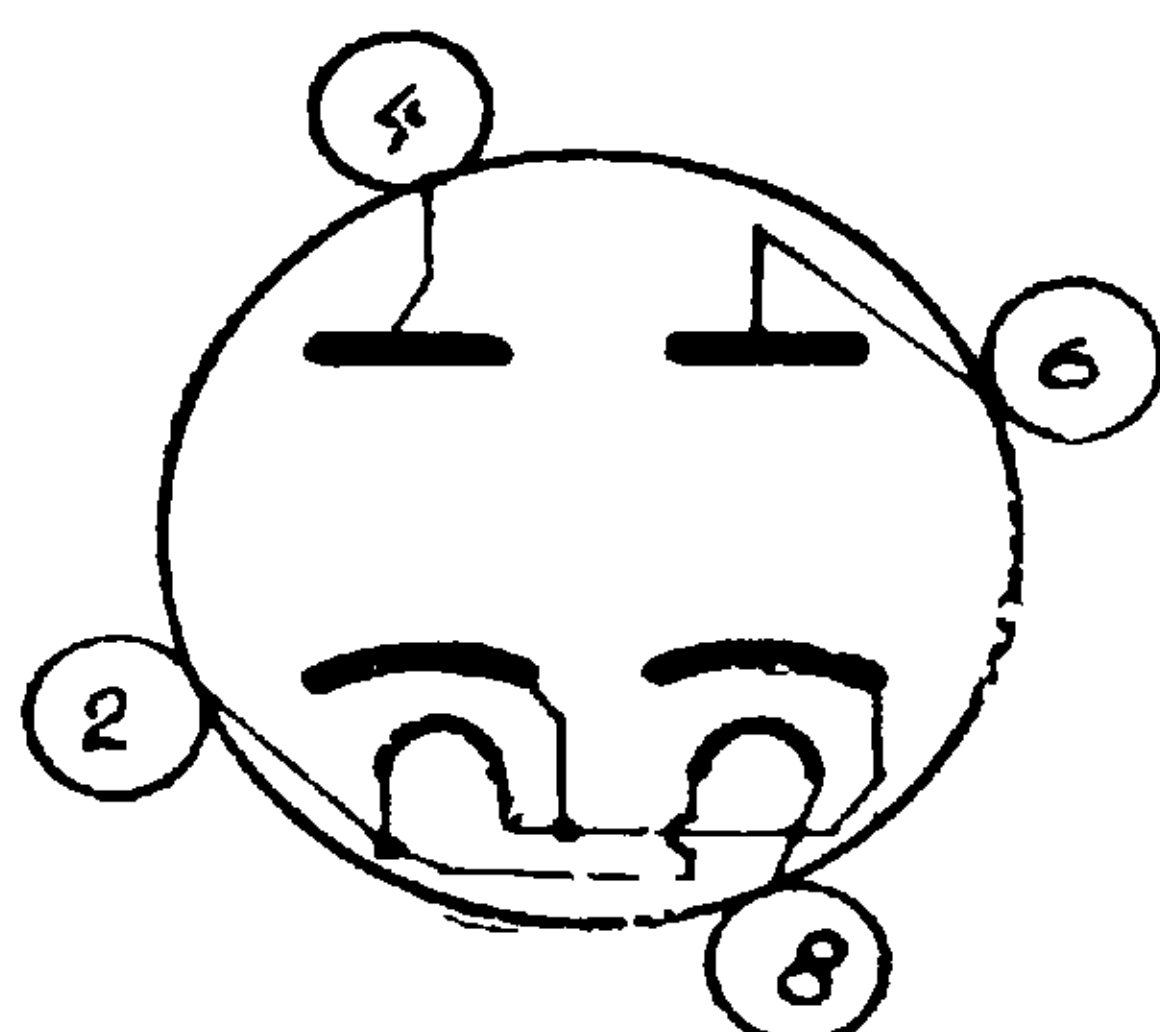
13



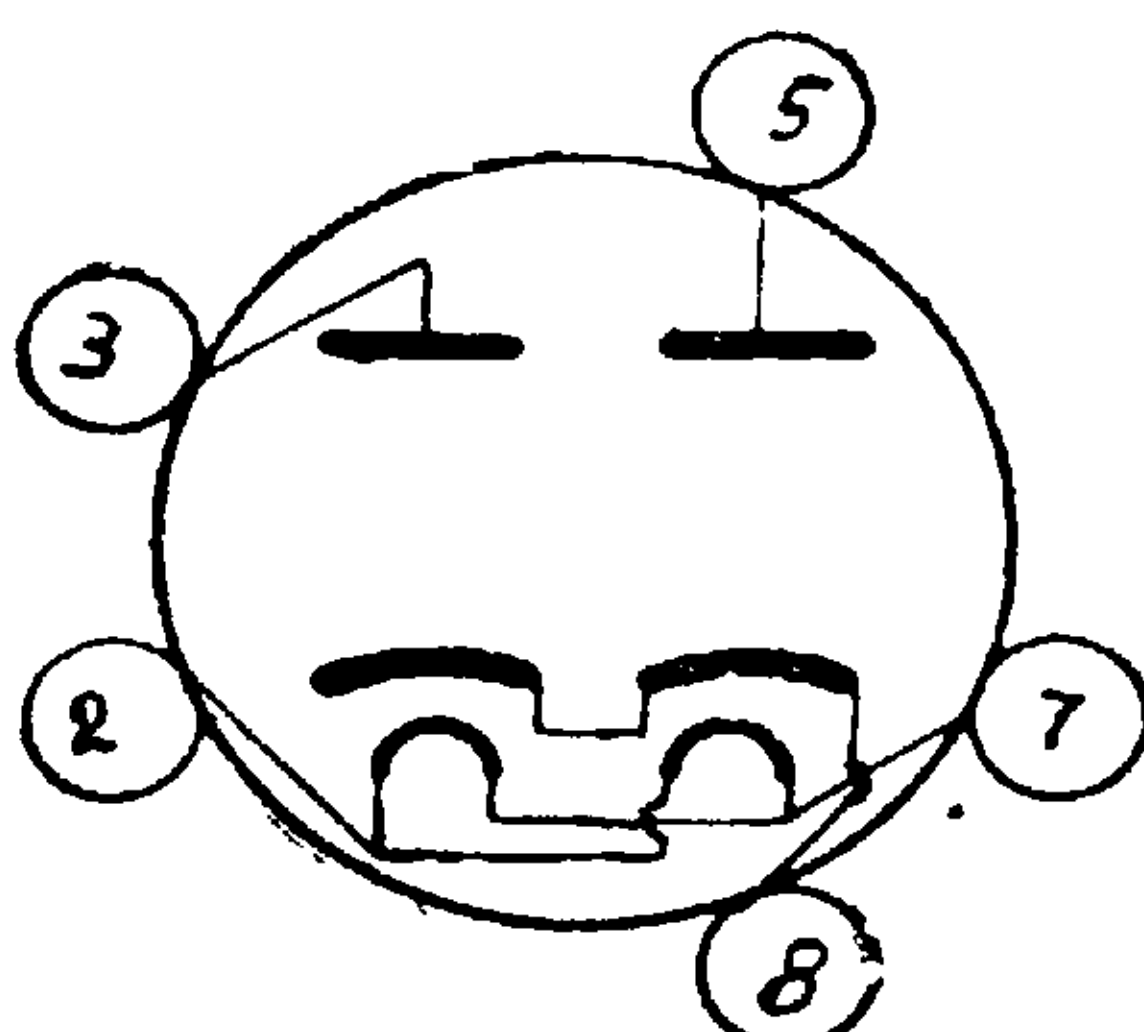
14



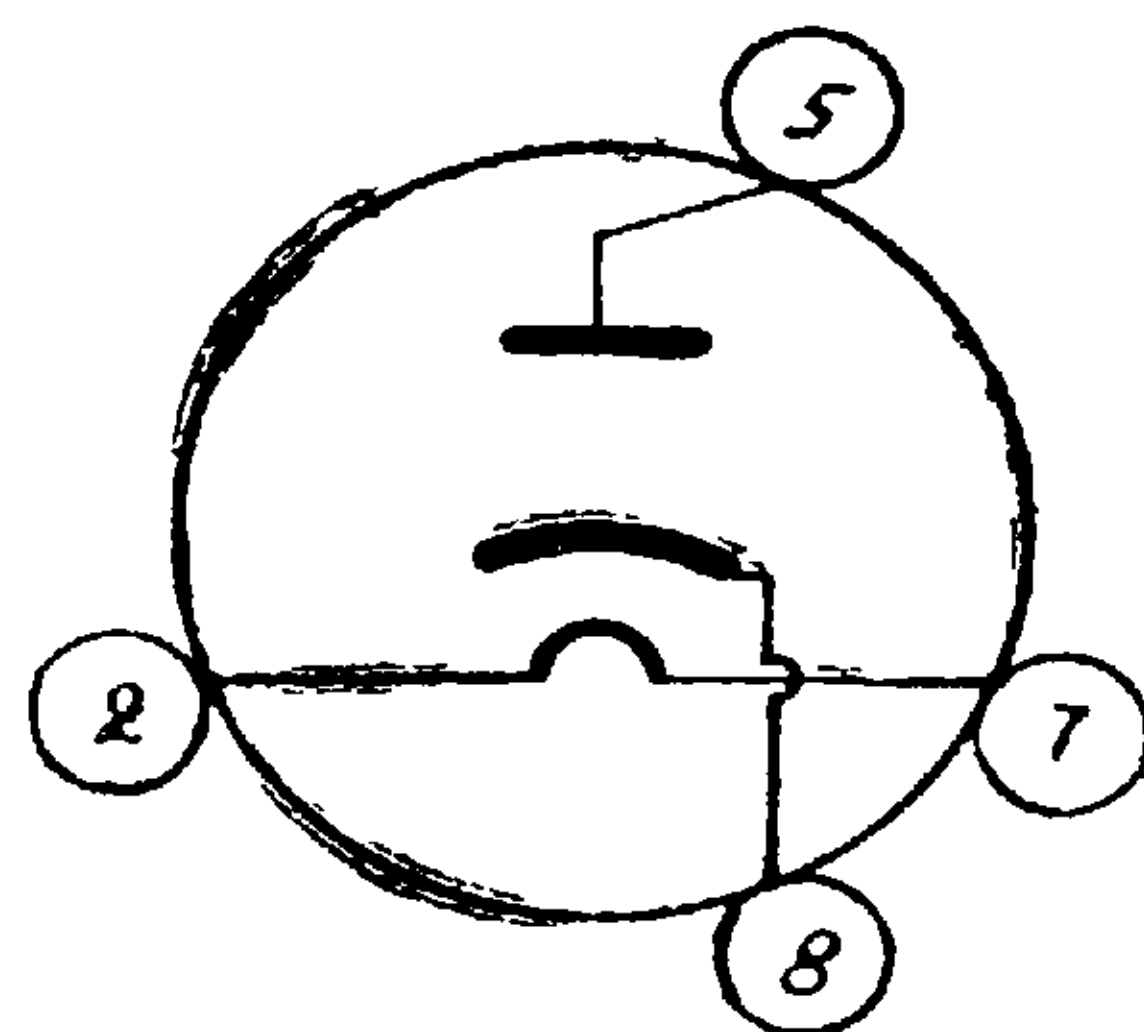
15



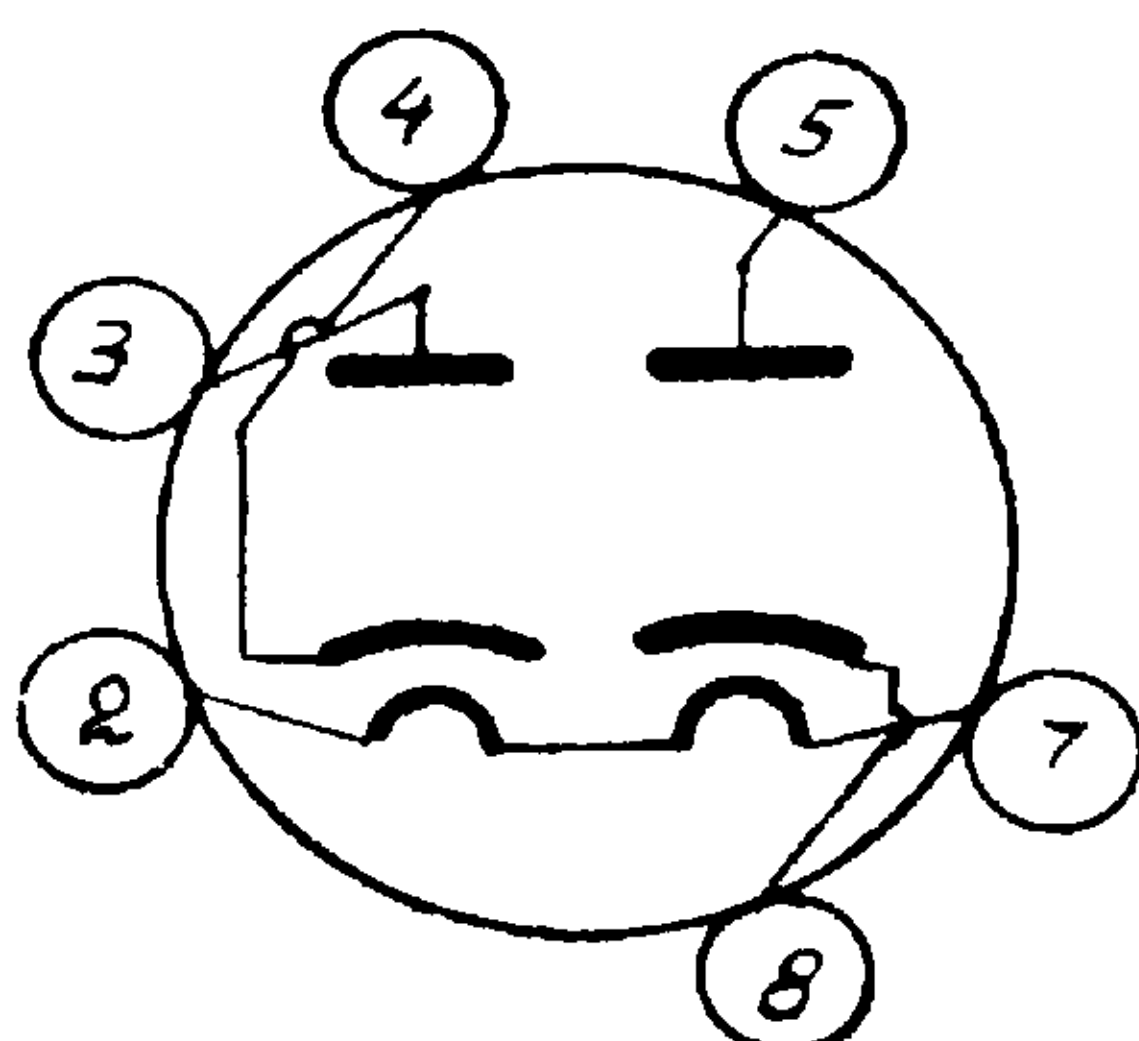
16



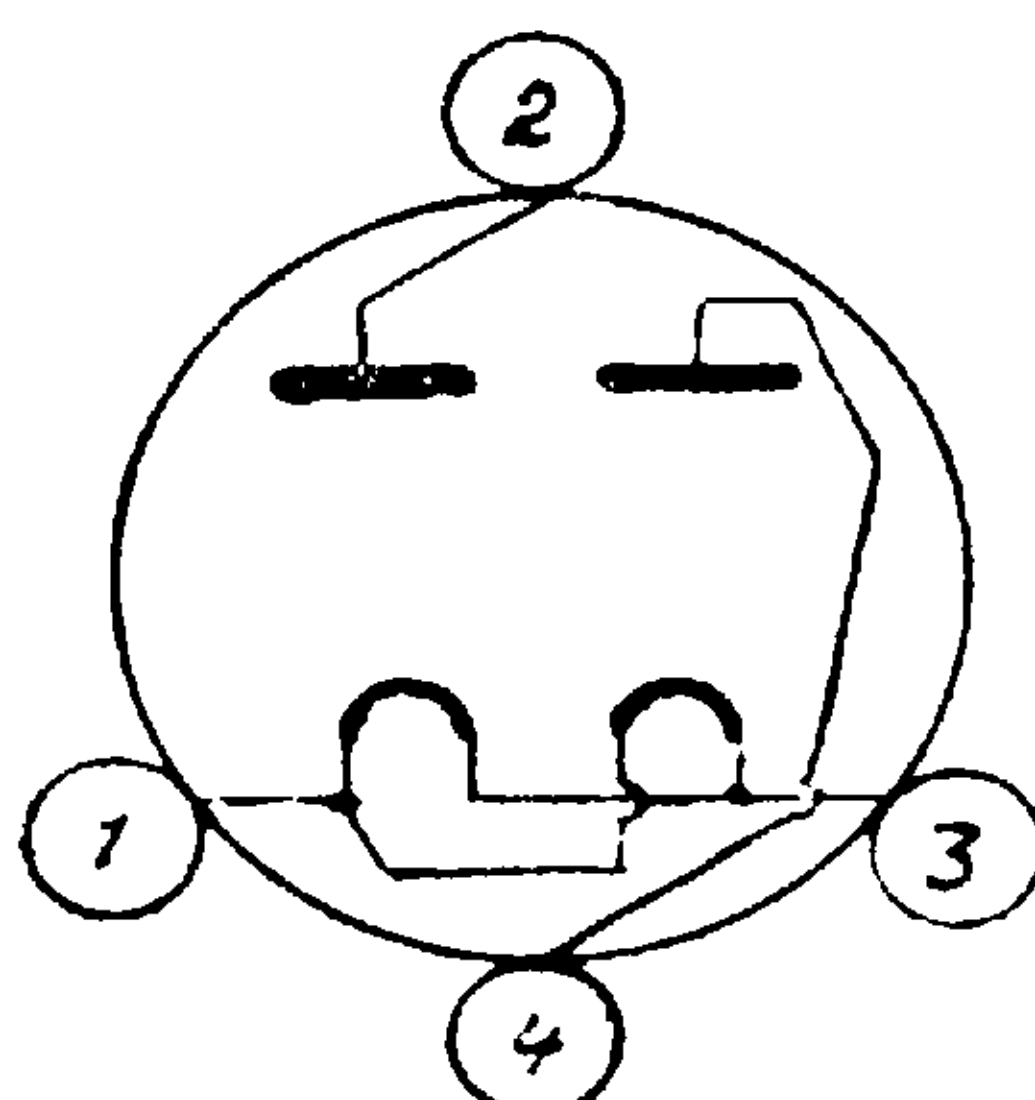
17



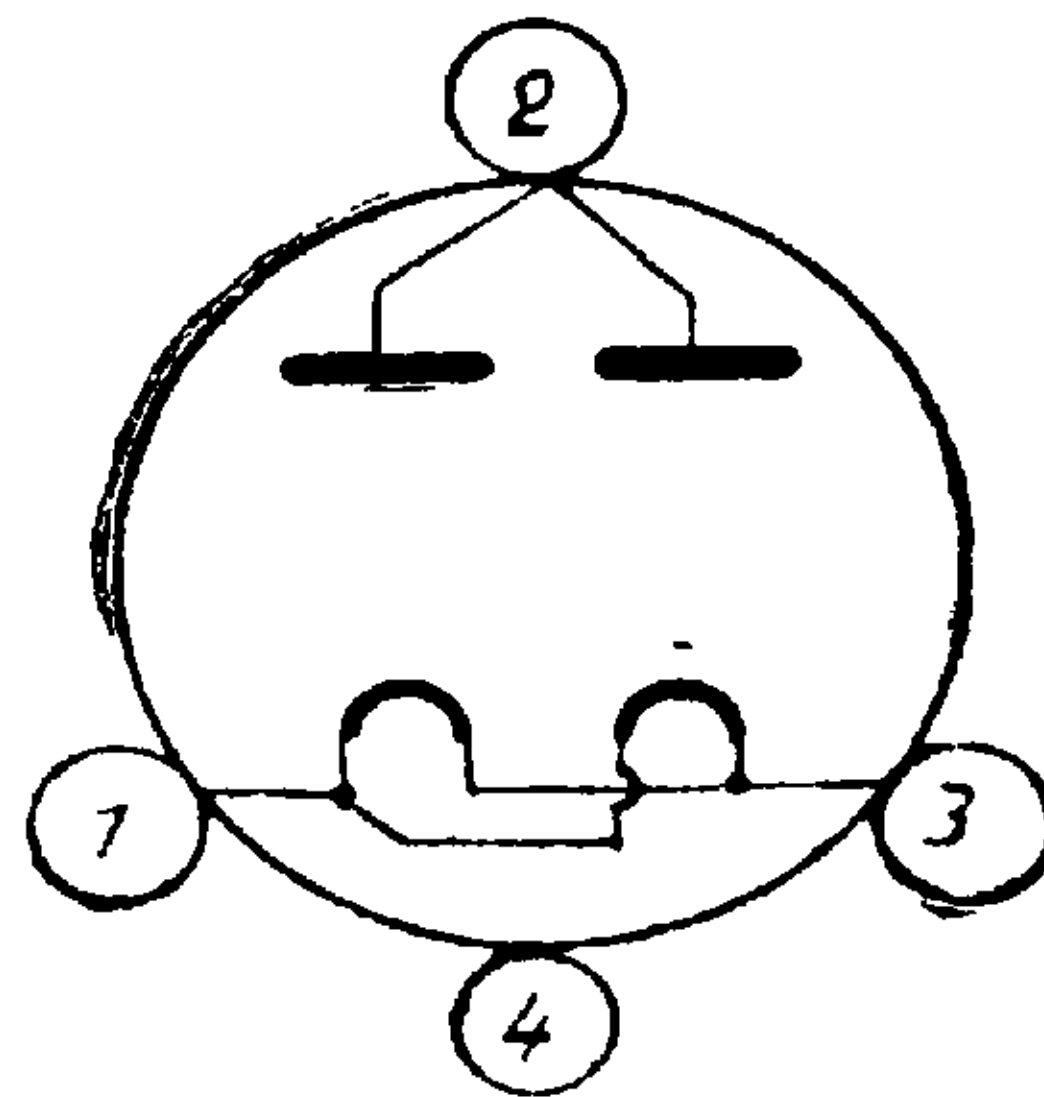
18



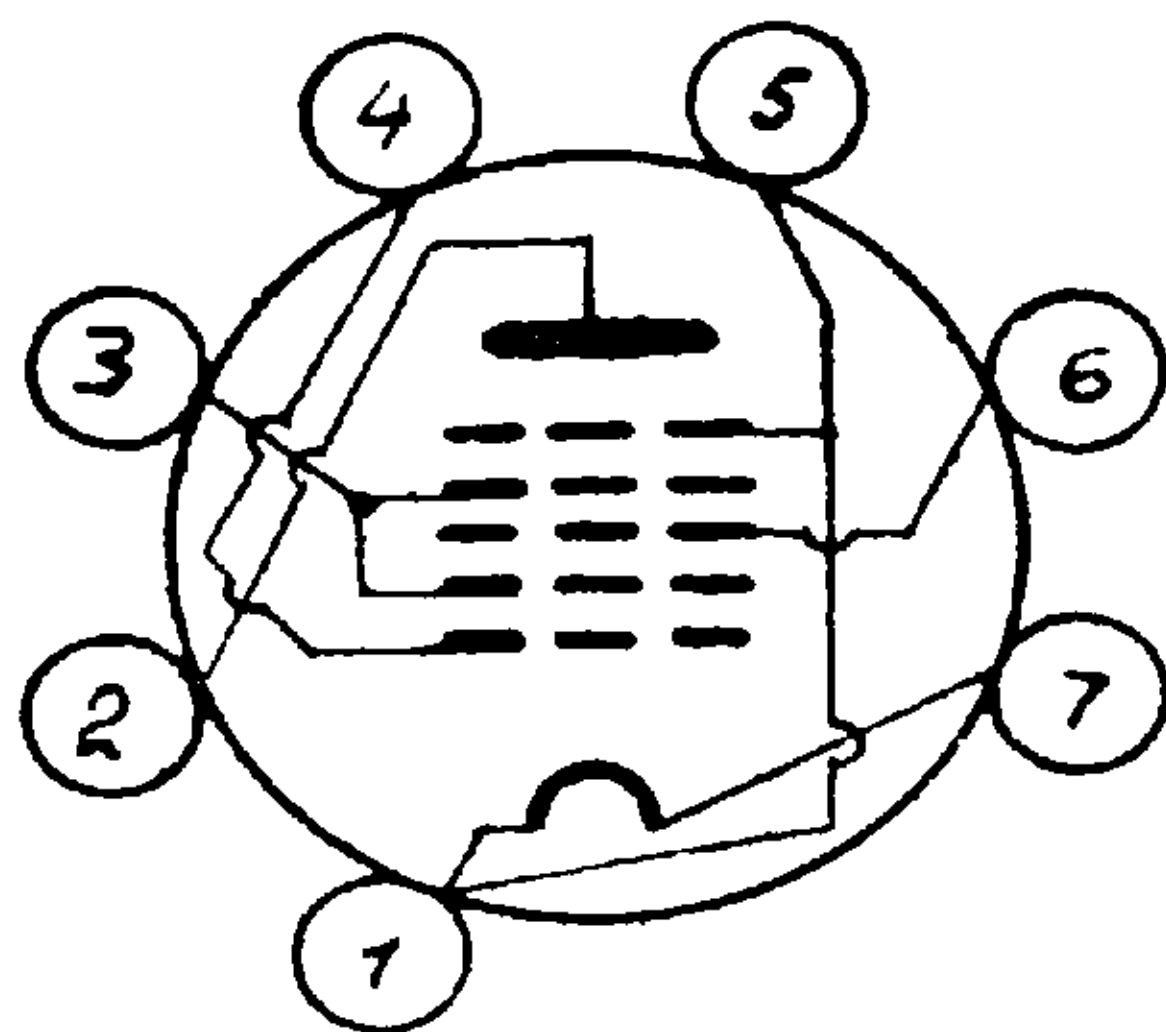
19



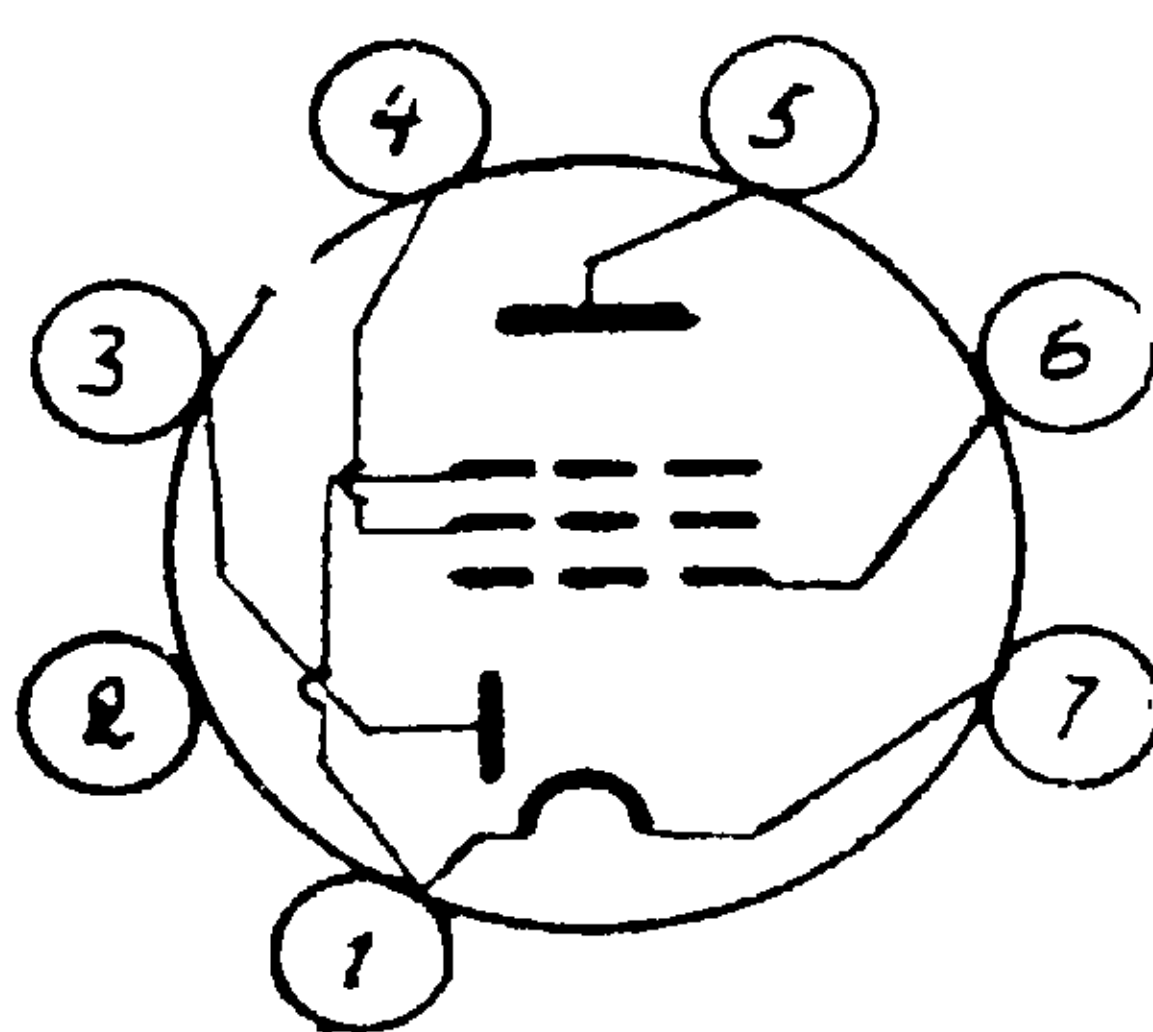
20



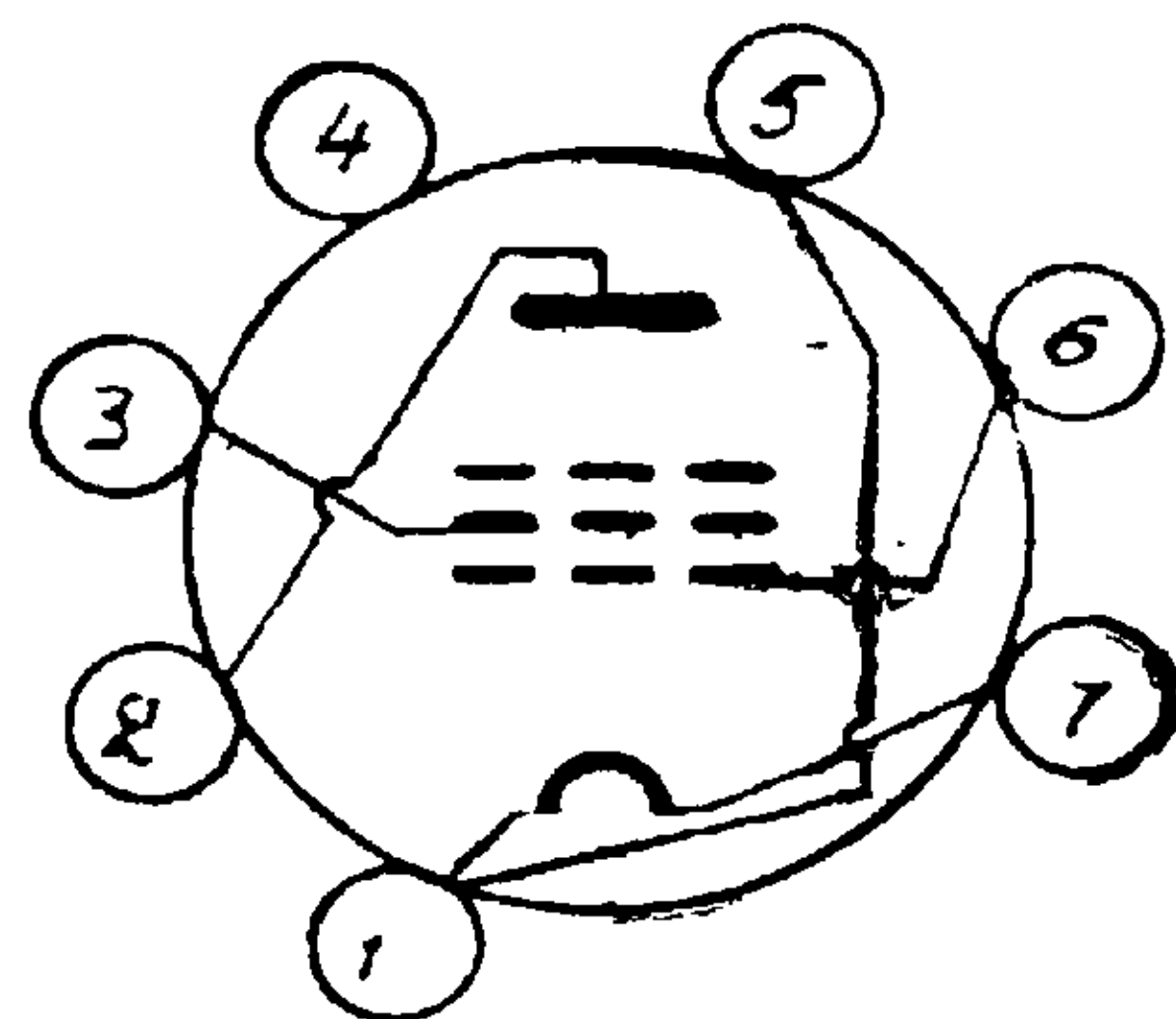
21



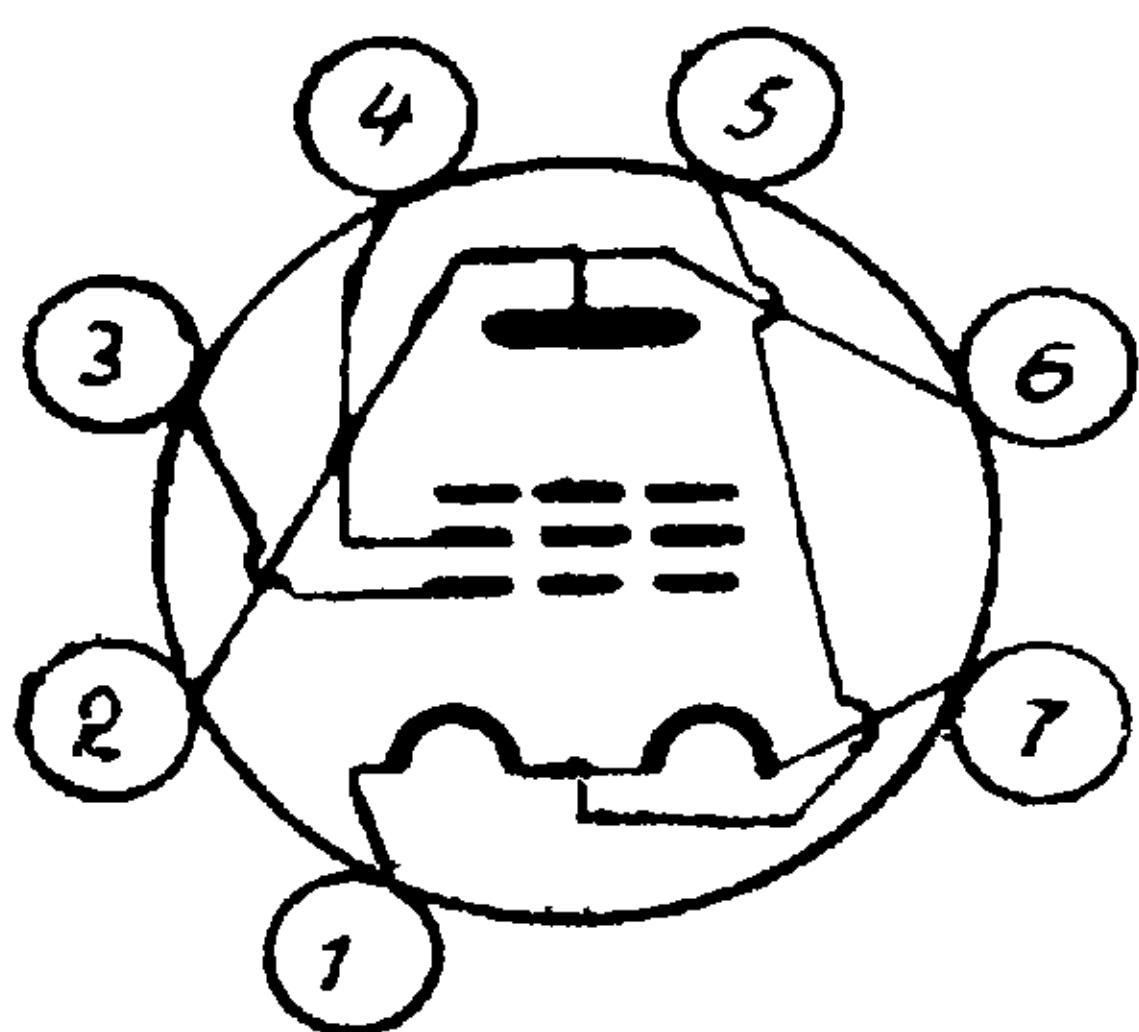
22



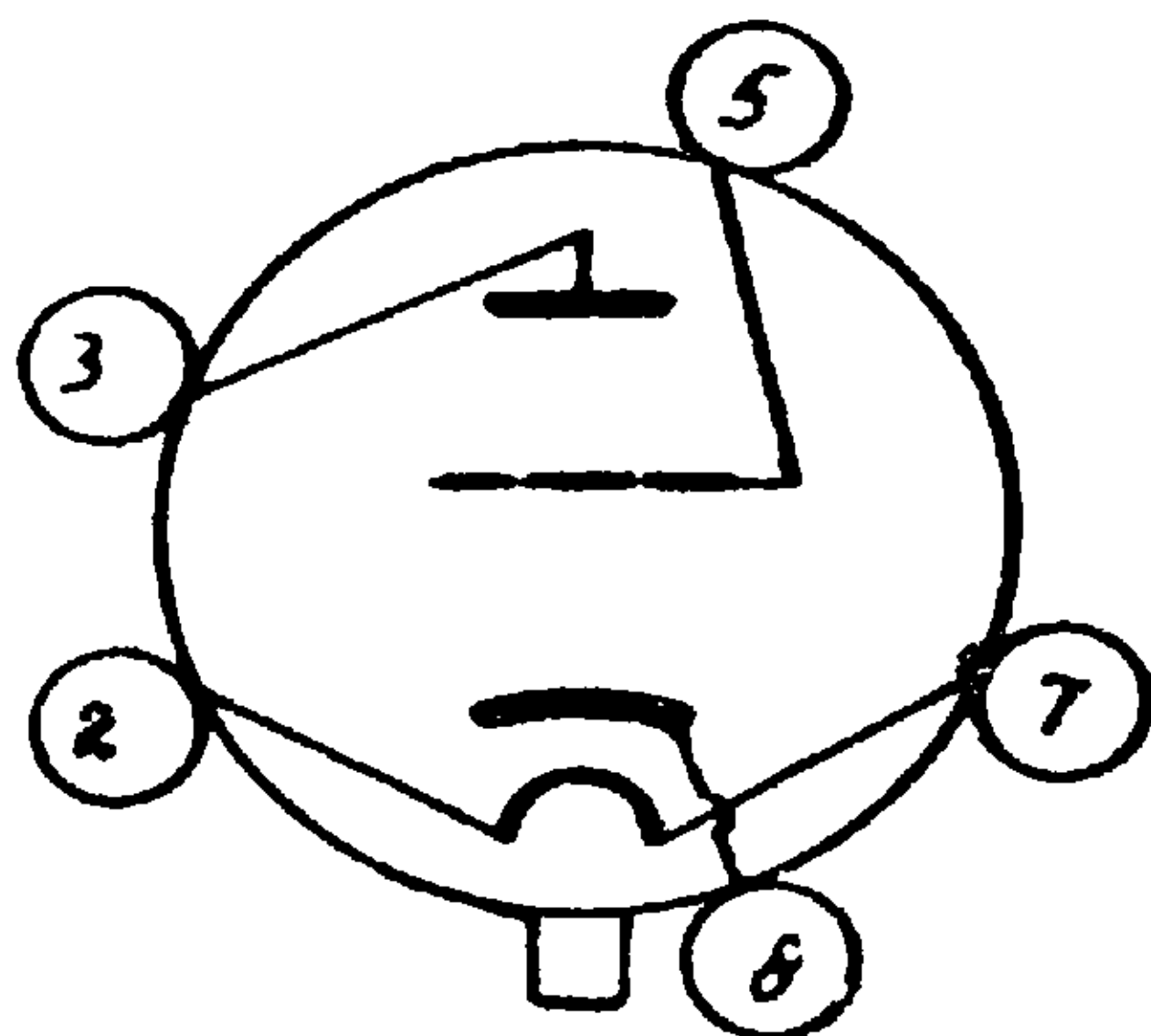
23



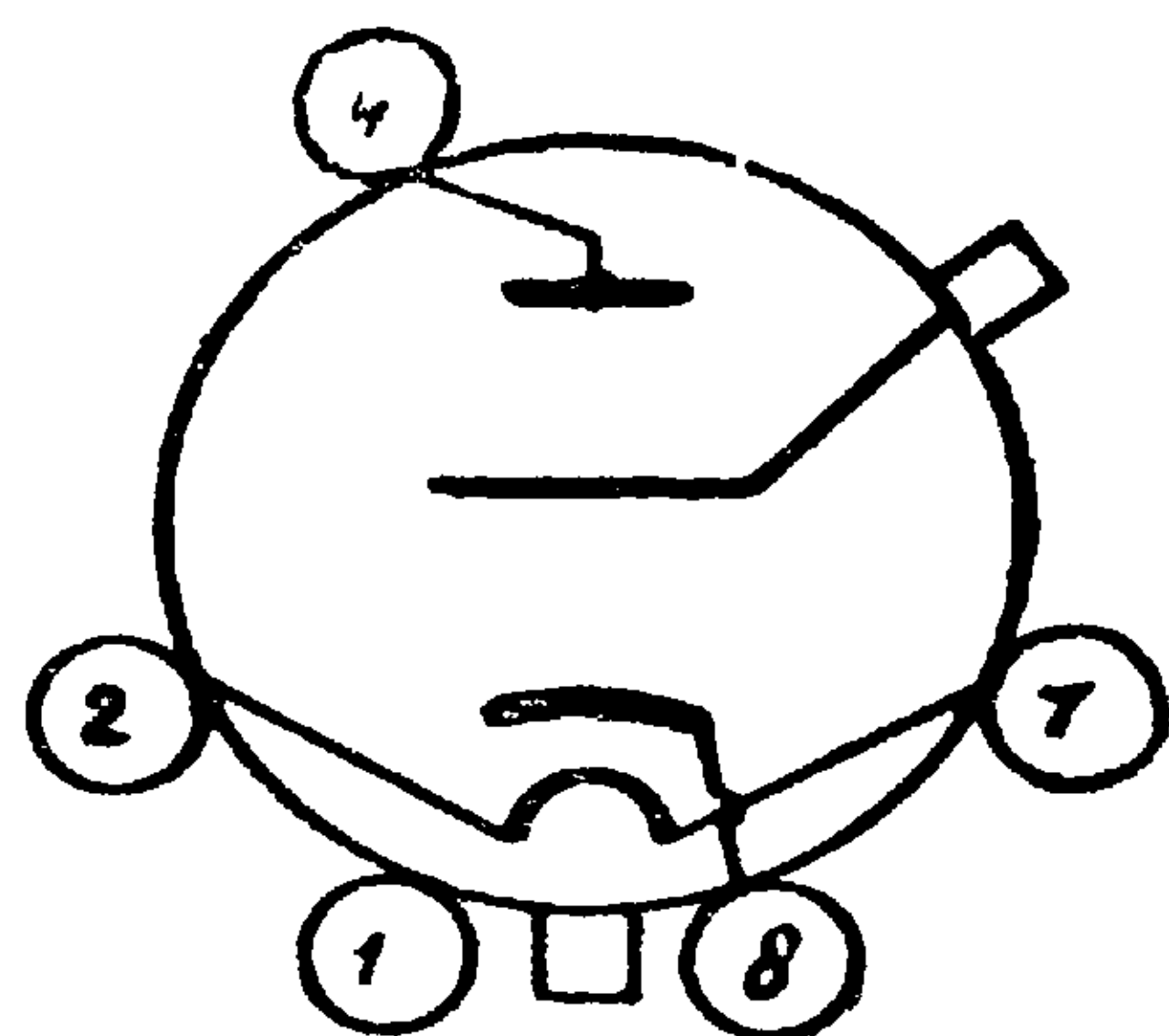
24



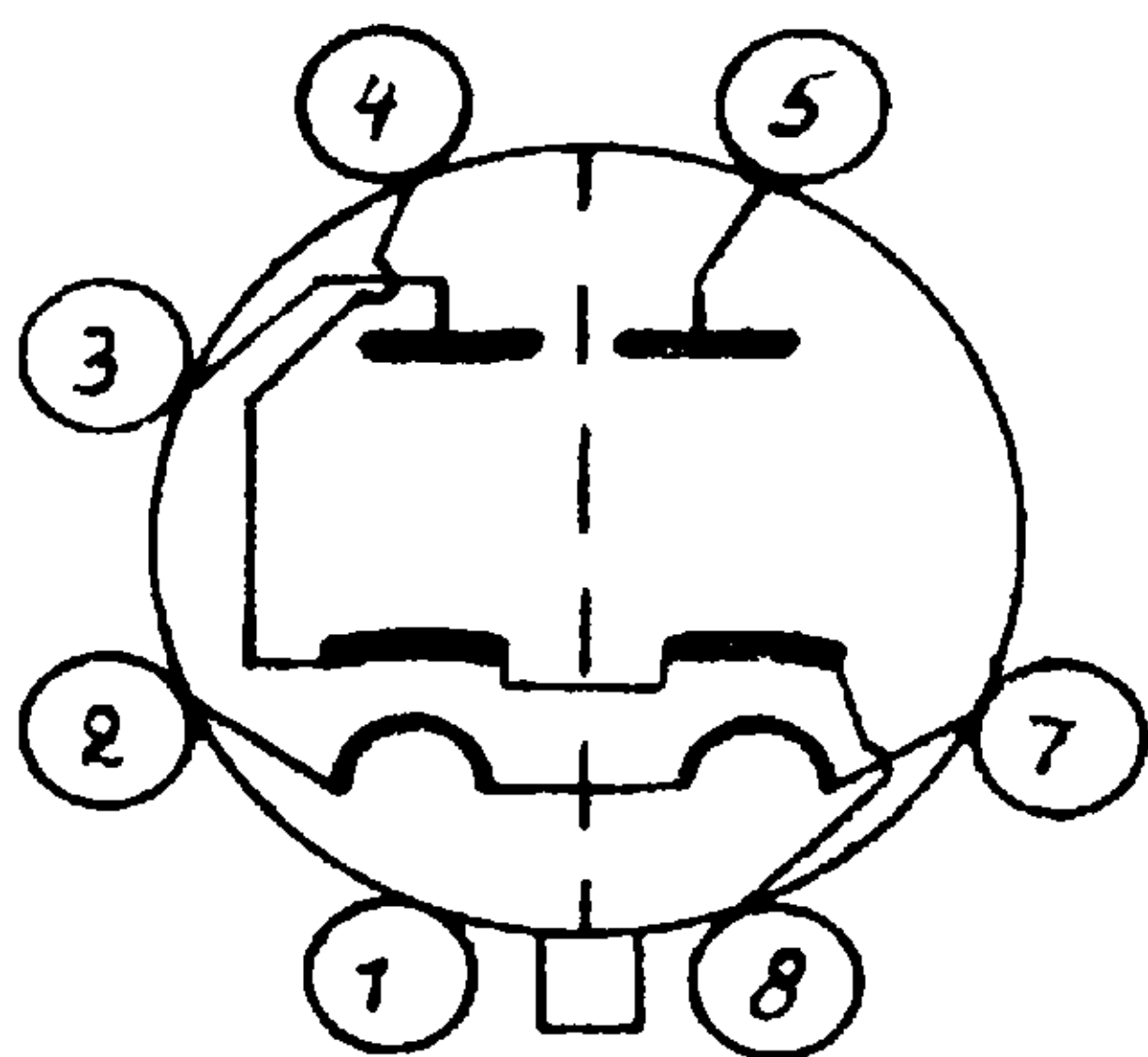
25



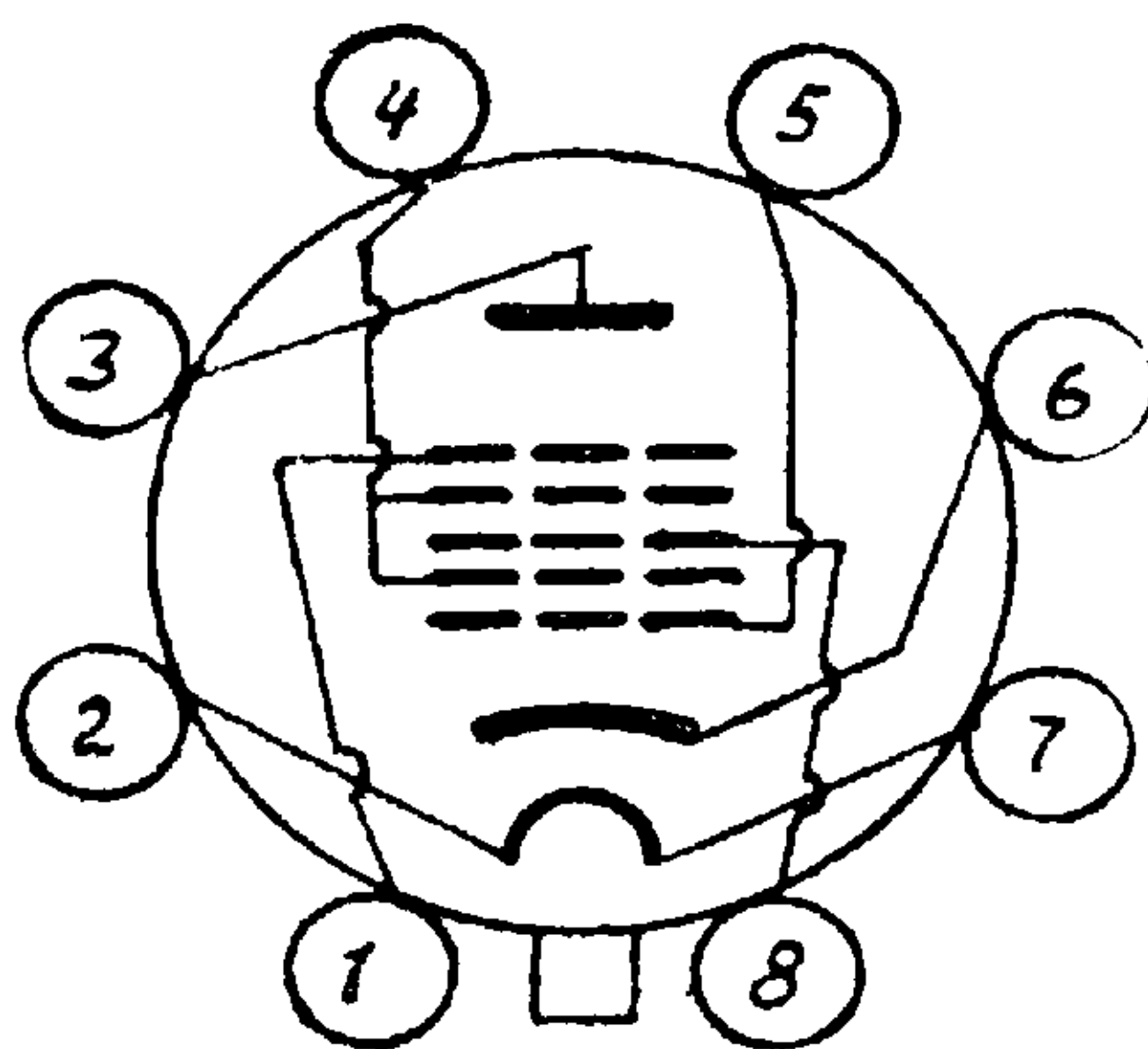
26



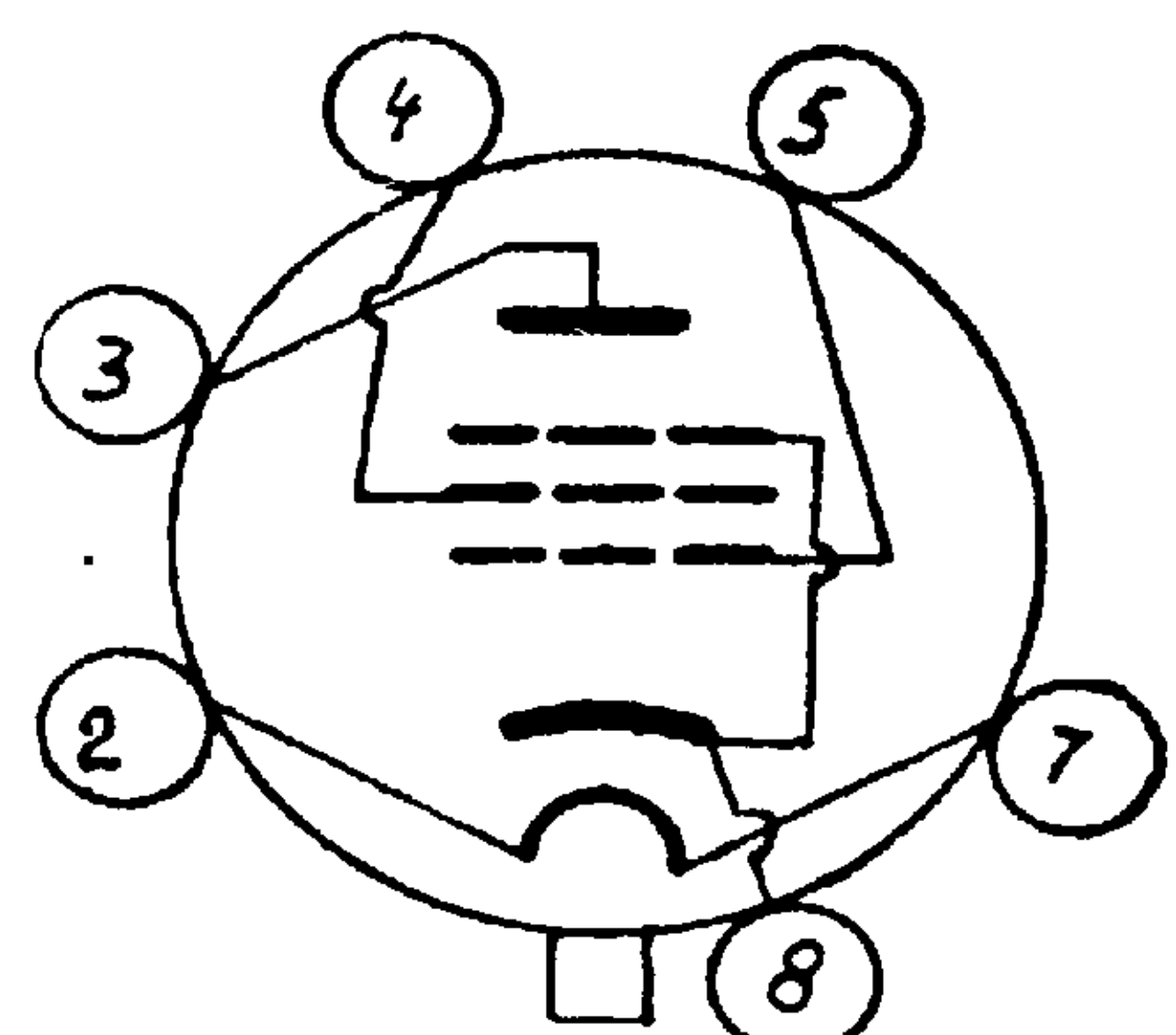
27



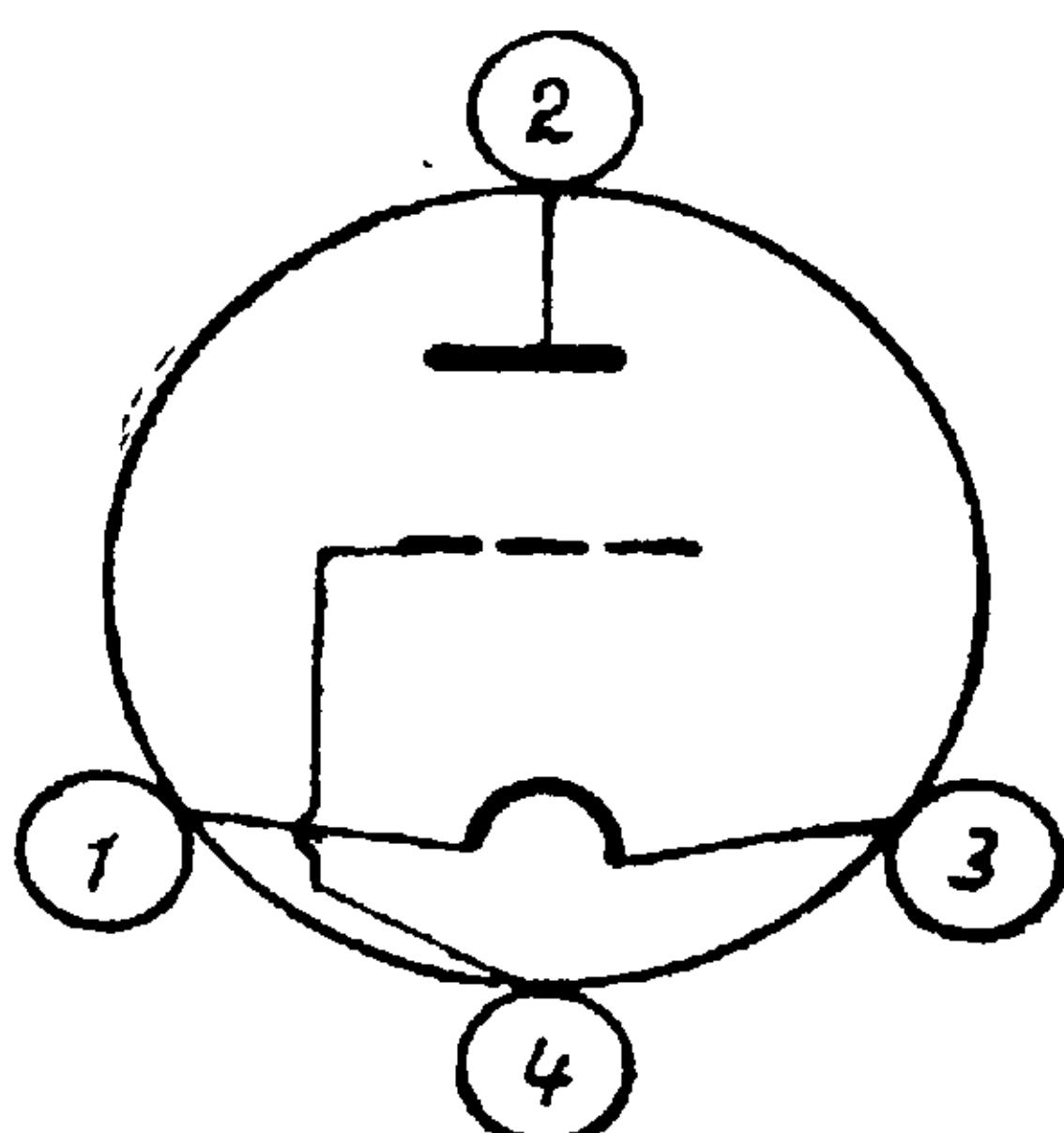
28



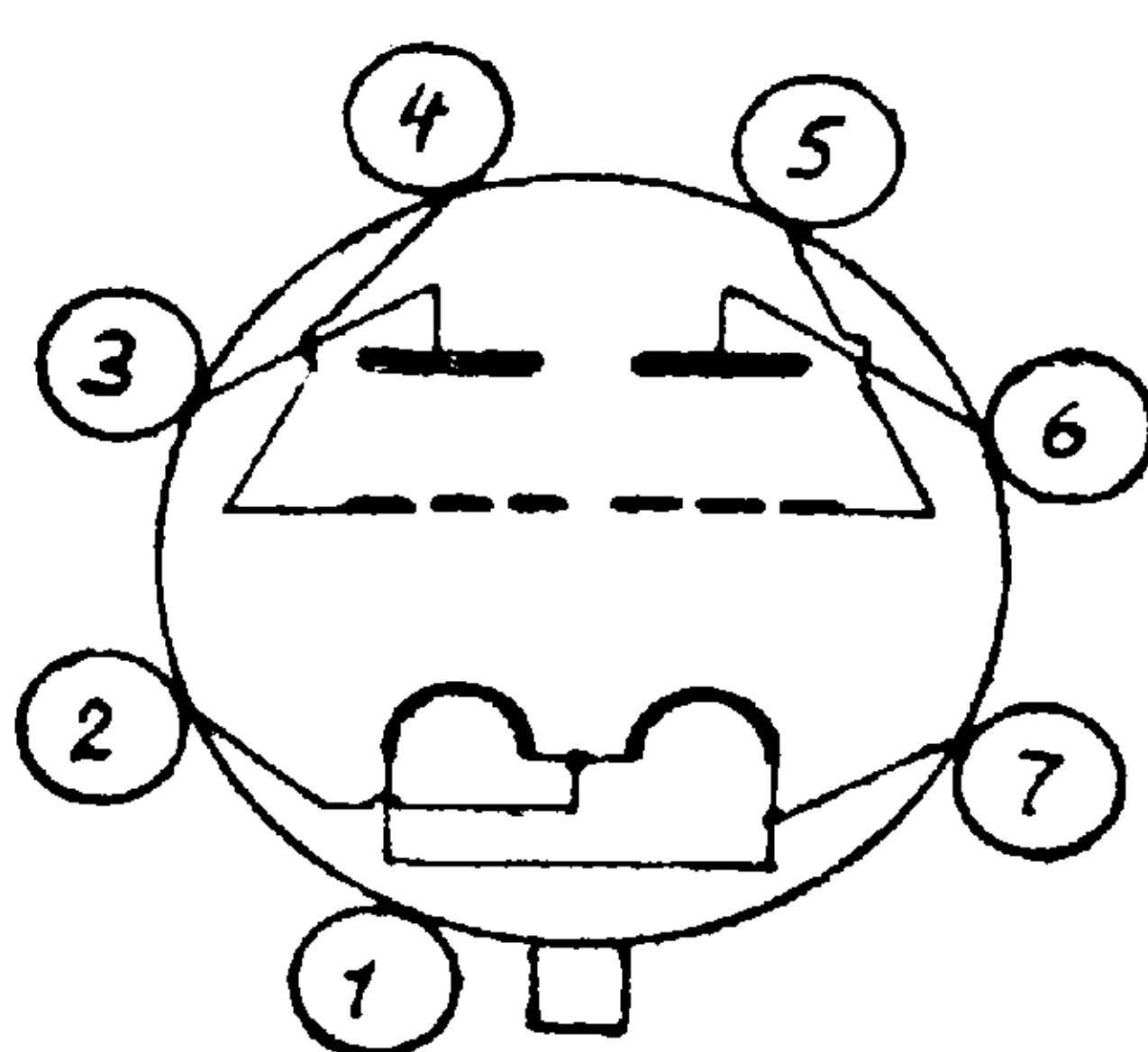
29



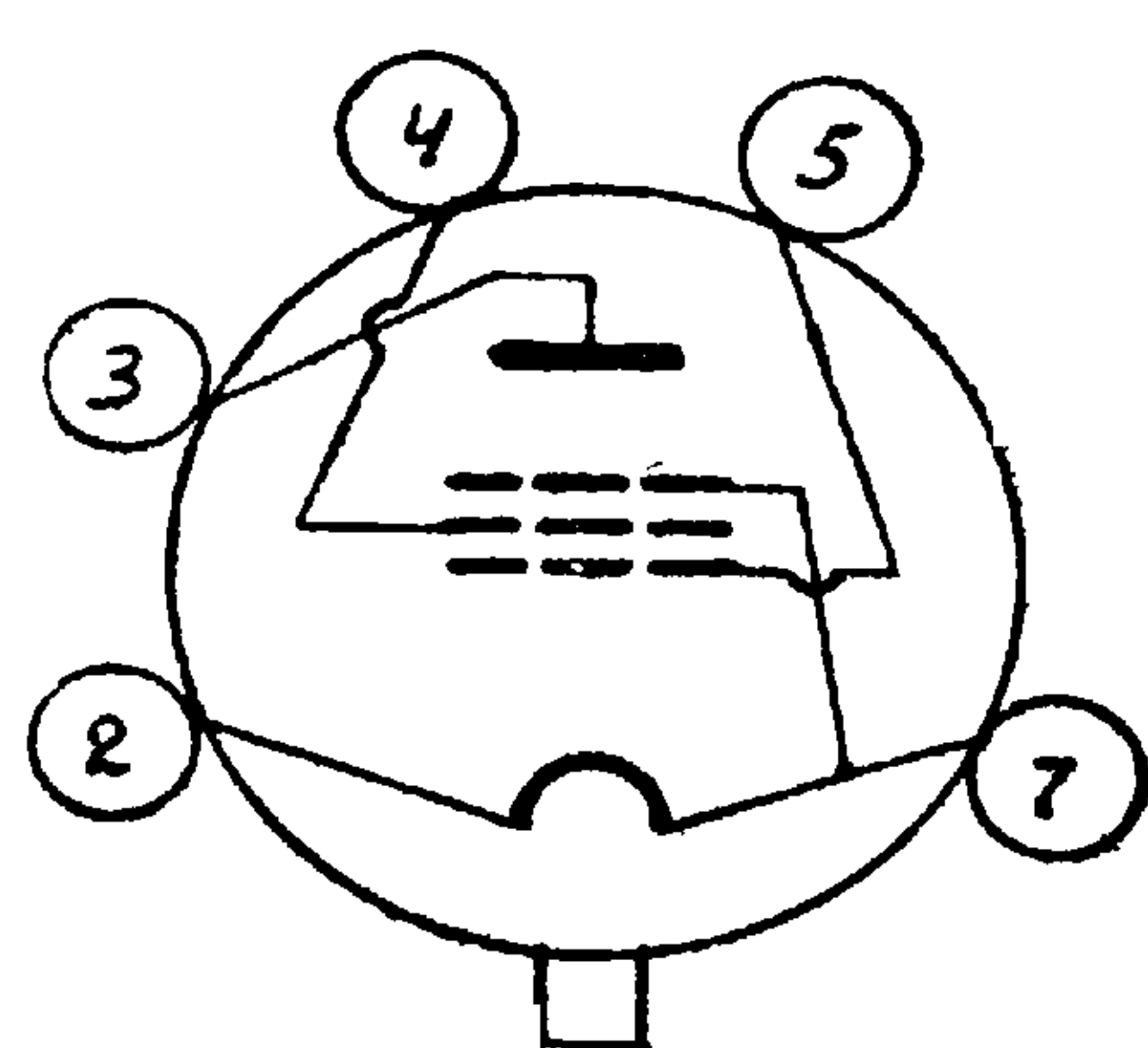
30



31



32



33

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	2
Обработка металлов	3
Обработка дерева, склеивающие вещества, лаки, краски	13
Обработка стекла	19
Источники питания постоянного тока	21
Расчеты, таблицы и некоторые технические советы	28
Расчет силового трансформатора	28
Изготовление предохранителей	30
Сердечник для междуплампного трансформатора	30
Включение силовых трансформаторов	30
Определение диаметра провода	30
Универсальное питание	31
Устранение фона переменного тока в приемнике	32
Устранение фона в радиоле	32
Подстроечные конденсаторы и катушки супергетеродина	33
Катушки для передатчиков	35
Палочка-индикатор	37
Конденсатор малой емкости	37
Заделка концов у проводов	38
Предохранение переменного конденсатора	38
Деление окружности на четные и нечетные части	39
Чистка переключателей	39
Увеличение сопротивления	39
Устранение шума в сопротивлении	39
Герметизация деталей	40
Обрыв антенны	40
Устройство заземления зимой	40
Плавность хода ручек настройки	40
Расцветка сопротивлений и конденсаторов	41
О кристалдине	41
Таблицы сопротивления проводов специальных сплавов	43
Таблицы радиоламп и схемы их цоколевки	47

Редактор О. С. Колесникова
Технический редактор Н. А. Попова
Обложка Е. В. Ряжских. Корректор Н. Д. Боровинская

Изд. 87/8607. Подп. к печати 9-I-50. Объем 3,75 п. л. (3,1 уч.-изд. л.).
Тираж 5.000. ПК 00435. Тип. им. Калинина Облполиграфиздата
в Ростове н-Д. Заказ 5572.